*Презентация краткого курса лекций, созданного на основе лекций Горшуновой Т.А, Гущиной Е.Н., Морозовой Т.А., Прониной Е.В., Пихтильковой О.А.*

**ДИСЦИПЛИНА** Линейная алгебра и аналитическая геометрия

**ИНСТИТУТ** ИПТИП

**КАФЕДРА** ВМ-3

**ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА** Презентация лекций

**ПРЕПОДАВАТЕЛИ** Морозова Т.А., Горшунова Т.А., Гущина Е.Н., Пронина Е.В., Пихтилькова О.А.

**СЕМЕСТР** I

# ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И

# АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ

# 1 СЕМЕСТР

# (краткий курс лекций)

# ЛЕКЦИЯ 1

## Алгебра матриц. Определители 1,2,3 порядка

### §1. Матрицы.

**Определение.** ***Матрицей*** называется прямоугольная таблица из m строк и n столбцов, состоящая из чисел или других математических выражений $a_{ij}$, называемых элементами матрицы.

i=1,2,…,m – номер строки, j=1,2,…n- номер столбца. Матрица записывается в виде:

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{\mathrm{mn}} \end{pmatrix}$$

или сокращенно $A=(a_{ij})$, $i=\overline{1,m}$; $j=\overline{1,n}$;

Это матрица размером mxn, обозначается $A_{m\times n}$.

Пример:

$$A_{3\times 4}=\begin{pmatrix} 1 & x & y^2 & 2 \\ -3x & 0 & 4 & z \\ 5y & -3 & sinx & 0 \end{pmatrix}$$

Элементы, стоящие на диагонали, идущей из верхнего угла, $(a_{ij})$, ***образуют главную диагональ.***

**Определение.** Две матрицы A и B называются ***равными***, если они одинакового размера и равны все соответствующие элементы этих матриц, т.е

A=B, если $a_{ij}=b_{ij}$, где $i = \overline{1,m}; j = \overline{1,n}$.

**Матрица, у которой число строк равно числу столбцов (n=m), называется квадратной матрицей порядка n.**

Пример: $A_{2\times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Квадратная матрица, у которой все элементы, кроме элементов главной диагонали, равны нулю, называется **диагональной.**

Пример: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$.

Диагональная матрица, у которой все элементы, стоящие на главной диагонали равны 1, называется **единичной** $E_{3\times3}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

Квадратная матрица называется **треугольной, если все элементы, расположенный по одну сторону от главной диагонали, равны нулю.**

$\begin{pmatrix}1&2&30\\0&-3&-7\\0&0&1\end{pmatrix}$- верхняя треугольная матрица;

$\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\-3&0&1\end{pmatrix}$- нижняя треугольная матрица.

Матрица, все элементы которой равны нулю, называется **нулевой матрицей. О=**$\begin{pmatrix}0&\dots&0\\\dots&\dots&\dots\\0&\dots&0\end{pmatrix}$

Матрица, содержащая один столбец или одну строку, называется **вектором.**

Вектор столбец A=$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_m \end{pmatrix}$, вектор-строка: A=$(a_1 \quad a_2 \quad \dots \quad a_n)$

## §2. Действия над матрицами.

**1. Сложение.** Операция сложения матриц вводится только **для матриц одинакового размера.**

**Определение.** ***Суммой двух матриц*** $A_{m\times n}=(a_{ij})$ и $B_{m\times n}=(b_{ij})$ называется матрица $C_{m\times n}=(c_{ij})$ такая, что

$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij.} \quad i = \overline{1,m};\ j = \overline{1,n}$; и обозначается C=A+B.

Пример:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 6 & 12 \\ -13 & 4 & -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 8 & 12 \\ -16 & 4 & -5 \end{pmatrix}$$

Аналогично вводится понятие разности матриц:

$c_{ij} = a_{ij} - b_{ij.} \quad i = \overline{1,m}; j = \overline{1,n};$

Пример:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 6 & 12 \\ -13 & 4 & -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 & -12 \\ 10 & -4 & 15 \end{pmatrix}$$

## 2.Умножение матрицы на число.

**Определение.** ***Произведением матрицы*** $A_{m\times n}=(a_{ij})$ на число **k** называется матрица $B_{m\times n}=(b_{ij})$, такая что

$$b_{ij} = k \cdot a_{ij};\ i = \overline{1,m};\ j = \overline{1,n}.$$

Пример: $2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -6 & 0 & 10 \end{pmatrix}$.

**Замечание:** Разность A-B можно определить так: A-B=A+(-B).

## 3.Свойства операций сложения матриц и умножения матрицы на число:

где A,B, C – матрицы,$\alpha, \beta$ –числа

1) A+B=B+A; (коммутативность)
2) A+(B+C)=(A+B)+C; (ассоциативность)
3) A+O=A; где O- нулевая матрица того же размера, что и A.
4) Матрица –A=(-1)·A, ***противоположная матрице A***, обладает свойством A+(-A)=O

5) $1 \cdot A = A$;

6) $\alpha \cdot (A + B) = \alpha A + \alpha B$; (дистрибутивность относительно сложения матриц)

7) $(\alpha + \beta) \cdot A = \alpha A + \beta A$; (дистрибутивность относительно сложения чисел)

8) $\alpha \cdot (\beta A) = (\alpha\beta) \cdot A$ (ассоциативность)

## 4. Транспонирование матриц.

**Определение.** Матрица, полученная из данной заменой каждой ее строки столбцом с тем же номером, называется ***транспонированной*** к данной. Обозначается $A^{\mathrm{T}}$.

Переход от матрицы А к матрице $A^{\mathrm{T}}$ называется ***операцией транспонирования.***

Примеры:

1)А= $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ $A^{\mathrm{T}}$= $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. 2) А=$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ $A^{\mathrm{T}}$= $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$.

**Свойства операции транспонирования:**

1) $(A^T)^T = A$

2) $(A + B)^T = A^T + B^T$

Квадратная матрица называется ***симметрической или симметричной***, если она не меняется при транспонировании $S^T = S$. У такой матрицы все

элементы, симметричные относительно главной диагонали, равны: $s_{ij} = s_{ji}$ для любых i и j.

Матрица квадратная называется ***кососимметрической или кососимметричной,*** если при транспонировании она меняет знак

$K^T = -K$. У кососимметрической матрицы на главной диагонали стоят нули, а элементы, симметричные относительно главной диагонали отличаются знаком: $k_{ij} = -k_{ji}$ для любых i и j.

Примеры:

$$S=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 7 & -4 \\ 3 & -4 & 1 \end{pmatrix}; \quad K=\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \\ -3 & -4 & 0 \end{pmatrix}$$

## 5. Произведение матриц.

Операция умножения двух матриц вводится только для случая, когда **число столбцов первой матрицы равно числу строк второй матрицы (правило соответствия).**

**Определение.** ***Произведением*** матрицы $A_{m\times n}$ на матрицу $B_{n\times p}$ называется матрица $C_{m\times p}$ такая, что

$\mathrm{c_{ij}} = a_{i1}\cdot b_{1j} + a_{i2}\cdot b_{2j} + \ldots + a_{\mathrm{in}}\cdot b_{\mathrm{nj}} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\cdot b_{kj}$, где $i = \overline{1,m}$; $j = \overline{1,p}$;

т.е. элемент i-й строки и j-го столбца матрицы произведения C равен сумме произведений элементов i-й матрицы A на соответствующие элементы j-го столбца матрицы B.

Обозначается произведение матриц C=AB.

Отметим два свойства суммы:

1. $\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{i=1}^{n} a_i$
2. $\sum_{i=1}^{m} \sum_{k=1}^{n} a_{ik} = \sum_{k=1}^{n} \sum_{i=1}^{m} a_{ik}$

**Замечание.** Если матрицы A и B квадратные одного размера, то AB и BA всегда существуют.

**Примеры:**

1) $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}_{2\times 3} \times \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}_{3\times 2} =$

$$= \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} \end{pmatrix}_{2\times 2}$$

2) A=$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, B=$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$; Найти AB и BA.

1.AB=$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -3 & 0 & 4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 2\cdot(-3) & -1+0 & 2+8 \\ 0-12 & -3 & 6+16 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} -6 & -1 & 10 \\ -12 & -3 & 22 \end{pmatrix}$

2.BA не определено, так как у B 3 столбца, не равно числу строк A.

**Определение**. Матрицы A и B называются ***перестановочными (коммутативные),*** если AB=BA.

**6. Свойства умножения матриц.**

(Если операции суммы и произведения имеют смысл)

1. $A(B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$ (ассоциативность)
2. $A(B + C) = \mathrm{AB} + \mathrm{AC}$ (дистрибутивность)
3. $(A + B) \cdot C = \mathrm{AC} + \mathrm{BC}$ (дистрибутивность)
4. $\alpha(\mathrm{AB}) = (\alpha A)B$
5. вообще говоря AB≠ BA – отсутствует коммутативность.
6. AE=EA, где E- единичная матрица такого же размера, что и матрица A.
7. **O**A=**O**, где **O-**нулевая матрица
8. Для операции транспонирования верно свойство $(AB)^T = B^T \cdot A^T$

**Примеры.**

1) Проверить коммутативность

$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 4 & -1\end{pmatrix}$ и $B=\begin{pmatrix}2 & -3\\ -4 & 1\end{pmatrix}$

Решение:

$AB=\begin{pmatrix}-6 & -1\\ 12 & -13\end{pmatrix}$; $BA=\begin{pmatrix}-10 & 7\\ 0 & -9\end{pmatrix}$ матрицы не коммутативны

2) Найти матрицы, перестановочные с данной $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$

Решение:

$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}a & b\\ 2c & 2d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a & 2b\\ c & 2d\end{pmatrix}$ Следовательно, b=2b =>b=0; c=2c=>c=0, a и d = любые.

Т.е. это матрицы вида $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}$.

**7. Матричный многочлен.**

Пусть задан многочлен $f(x)=a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$,

A-матрица. Тогда матричным многочленом называют выражение $f(A)=a_n \cdot A^n + a_{n-1} \cdot A^{n-1} + \ldots + a_1 \cdot A + a_0$,

где $A^n = A \cdot A \ldots \cdot A$ n раз для любого натурального n, а $a_0 = a_0 E$. Значением матричного многочлена при заданной матрице A является матрица.

**Пример**. Найти значение многочлена $f(A)$, если $f(x)=-x^2 + 2x + 3$.

Решение: $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$; $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$

$$f(A)= -\begin{pmatrix}7 & 2\\ 3 & 6\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 0\end{pmatrix}+3\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2 & 2\\ 3 & -3\end{pmatrix}$$

## § 3. Определители.

Квадратной матрице порядка n определенным образом ставится в соответствие число (или выражение) **detA**, называемое ее ***определителем.***

1. n=1 $A=(a_1)$; $detA=a_1$

2. n=2 $A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}$ $detA=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}=a_{11}\cdot a_{22}-a_{12}\cdot a_{21}$

Вычисление определителя второго порядка можно проиллюстрировать схемой:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

3. n=3 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ $\det A=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}+$

$a_{12}a_{23}a_{31}+a_{21}a_{32}a_{13}-a_{31}a_{22}a_{13}-a_{21}a_{12}a_{33}-a_{32}a_{23}a_{11}$

Определители более высокого порядка n>3 рассмотрим в следующей лекции.

**Пример.** Найти определители матриц.

1) $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 9 \end{vmatrix}$=9 -(-6)=15

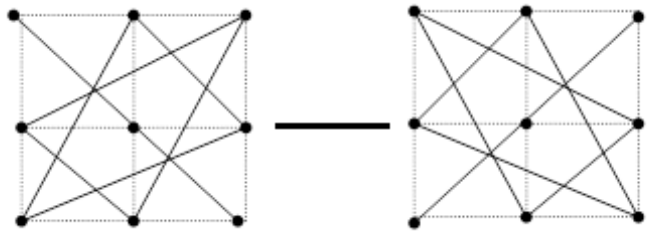
2) $\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}$=1

При вычислении определителя 3-го порядка удобно пользоваться **правилом треугольников (Саррюса).**

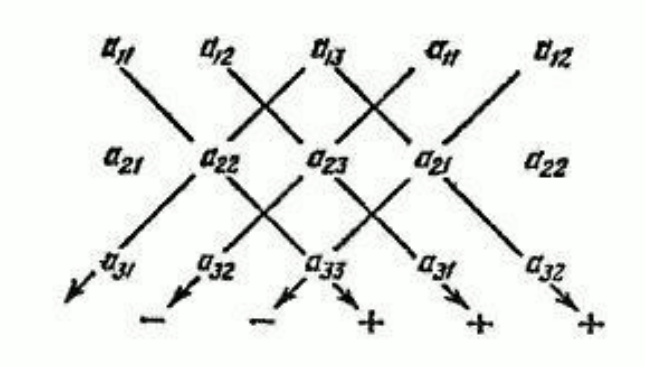
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

(Сумма произведений элементов, стоящих на главной диагонали и элементов, стоящих в вершинах равнобедренных треугольников, основания которых параллельны главной диагонали) – (Сумма произведений элементов, стоящих на побочной диагонали и элементов,

стоящих в вершинах равнобедренных треугольников, основания которых параллельны побочной диагонали



**Или так:** Составим таблицу (Саррюса), полученную из элементов определителя и припишем к ним первый и второй столбцы определителя . Мы видим, что надо взять всевозможные произведения элементов, зачеркнутых прямыми; при этом три произведения, соответствующие прямым, параллельным главной диагонали, надо взять со знаком плюс, а остальные три произведения, соответствующие прямым, параллельным побочной диагонали, надо взять со знаком минус.




**Пример.** Вычислить определитель матрицы

$$A=\begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ 4 & -1 & 5 \end{vmatrix}=0+24-3-0+45-4=62$$

# ЛЕКЦИЯ 2

## Определители. Формулы Крамера.

### *§1.* Определители.

**Определение.** Квадратной матрице порядка n определенным образом ставится в соответствие число (или выражение) **(detA** или /A/ или $\Delta$), называемое ее ***определителем*** в соответствии со следующим правилом:

1. Определителем матрицы порядка 1, (n=1) называется единственный элемент этой матрицы. A=($a_1$); detA=$a_1$

2. Определителем матрицы порядка n>1 называется число
detA= $\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}a_{1k}$ Мк, где Мк- определитель матрицы порядка (n-1), полученной из A вычеркиванием 1-й строки и k-го столбца.

Заметим, что введенные нами на прошлой лекции определения определителя второго и третьего порядка удовлетворяют пункту 2 данного правила.

$$\det A=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=a_{11}\cdot a_{22}-a_{12}\cdot a_{21}$$

## §2. Миноры и алгебраические дополнения.

**Определение.** ***Минором*** $M_{i,j}$ некоторого элемента $a_{i,j}$ опеределителя n-ого порядка называется определитель (n-1) порядка, полученный из исходного путем вычеркивания i-й строки и j-ого столбца, на пересечении который он стоит.

1. Так, для $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$; $M_{11}=\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$; $M_{32}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}$

**Определение.** ***Алгебраическим дополнением*** $A_{i,j}$ элемента $a_{i,j}$ определителя называется минор, взятый со знаком плюс, если сумма i+j четное число, и со знаком минус, если эта сумма нечетная, то есть $A_{i,j}=(-1)^{i+j}M_{\text{ij}}$.

Например, $A_{11} = M_{11}, A_{12} = -M_{12}$.

Алгебраические дополнения и миноры различаются только знаком. Следующая таблица дает наглядное представление о знаках алгебраических дополнений для определителя 3-го порядка

$$\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$$

Используя понятие алгебраического дополнения, определение определителя можно записать так:

**Определение.** ***Определителем*** матрицы порядка n >1 называется число $\boldsymbol{detA = \sum_{k=1}^{n} a_{1k} A_{1k}}$, то есть определитель равен сумме произведений элементов первой строки на их алгебраические дополнения.

Определитель третьего порядка в соответствии с данным определением вычисляется следующим образом:

$$\text{detA} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}.A_{11} + a_{12}.\ A_{12} + a_{13}.\ A_{13} =$$

$$= (-1)^{1+1} \cdot a_{11.} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot a_{12} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} \cdot a_{13.} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} =$$

$$a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{32}a_{23}a_{11}$$

Мы видим, что получается такой же результат, как и в соответствии с определением, введенным на прошлой лекции.

Тоже самое можно сказать и про определитель второго порядка.

**Пример:** Вычислить определитель

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ 4 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} + 1\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = -4+69-3=62.$$

Вычисление определителей порядка 4 и более требует трудоемких вычислений, поэтому прежде чем вычислять определители более высоких порядков сформулируем основные свойства определителей, присущие определителям всех порядков. Некоторые докажем, а некоторые поясним на примерах определителей 2-го и 3-го порядка.

Сначала сформулируем очень важную теорему.

**Теорема.** Для каждой квадратной матрицы порядка n, (n>1), справедлива следующая формула: $\det A=\sum_{k=1}^{n} a_{k1} A_{k1}$; то есть определитель равен сумме произведений элементов первого столбца на их алгебраические дополнения.

## ∮ 3. Свойства определителя

**1Св** Величина определителя не меняется, если у него заменить строки соответствующими столбцами (*равноправность строк и столбцов*).

$\det A=\det A^T$.

*Из данного свойства следует равноправность строк и столбцов, то есть если для определителя какое-то утверждение справедливо для строк, то оно справедливо и для столбцов.*

**2Св** Величина определителя меняет знак, если у него поменять местами две строки (столбца)

Например:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

$$\begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{22} & a_{21} \end{vmatrix} = a_{12} \cdot a_{21} - a_{11} \cdot a_{22}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{21} & a_{23} & a_{22} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} \end{vmatrix}$$

**3Св** Величина определителя умножается на число k, если элементы какого-либо его столбца или строки умножить на k. Или, другими словами- общий

множитель, присутствующий в строке или столбце, можно выносить за знак определителя

Например:

$$\begin{vmatrix} ka_{11} & a_{12} \\ ka_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = k a_{11} \cdot a_{22} - k a_{12} \cdot a_{21} = k(a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}) = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 6 & 8 \\ 3 & -6 & 1 \\ 7 & 9 & 0 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & -6 & 1 \\ 7 & 9 & 0 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & -2 & 1 \\ 7 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

**4Св** Величина определителя равна нулю, если элементы какого-либо его столбца или строки равны нулю.

**5Св** Величина определителя равна нулю, если элементы двух строк или столбцов соответственно равны.

**6Св** Если все элементы некоторого столбца (строки) пропорциональны соответствующим элементам параллельного ряда, то такой определитель равен нулю.

Доказательство: Данное свойство является следствием свойств 3 и 5.

Рассмотрим на примере определителя 3 порядка:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{11} & ka_{12} & ka_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = k \cdot 0 = 0$$

Для определителя произвольного порядка доказывается аналогично.

**7Св.** Если элементы какого либо столбца (строки) определителя представляют собой суммы двух слагаемых, то определитель может быть разложен на сумму двух соответствующих определителей.

Например:

$$\begin{vmatrix} a1+b1 & a2+b2 & a3+b3 \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a1 & a2 & a3 \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b1 & b2 & b3 \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{vmatrix}$$

будет справедливо.

**8Св.** ***(Элементарные преобразования определителя)***

Определитель не изменится, если к элементам одного столбца (строки) прибавить соответствующие элементы параллельного столбца (строки), умноженные на любое число.

**9Св.** Если одна из строк (столбцов) матрицы является линейной комбинацией других строк, то определитель равен нулю.

Данное свойство является следствием свойств 3;5 и 7.

**10Св (Разложение определителя по элементам некоторой строки (столбца).** Определитель равен сумме произведений элементов некоторой строки (столбца) на соответствующие им алгебраические дополнения.

$$\text{Det A} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{ij} = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} A_{ij}$$

По i-й строке по j-му столбцу

При разложении по i-й строке каждый из элементов строки умножается на определитель (n-1)-го порядка, составленный из элементов матрицы A, оставшихся после вычеркивания i-й строки и j-го столбца. При этом каждое слагаемое умножается на $(-1)^{i+j}$.

Таким образом, вычисление определителя n-го порядка квадратной матрицы сводится к вычислению n определителей (n-1) порядка.

## § 4. Приемы для Вычисления определителя n-ого порядка

**Пример. Вычислить определитель.**

Используя **свойство 8** определителя, мы можем получать строку или столбец, содержащие все нули кроме одного, тогда определитель будет равен произведению этого, не равного нулю элемента на его алгебраическое дополнение. Таким образом, определитель n-ого порядка сводится к вычислению одного определителя n-1 порядка, и.т.д.

Можно вычислять определители любого порядка.

**Пример**. Вычислить определитель пятого порядка:

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 0 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} =$$

Из 1го столбца вычтем 3й столбец, умноженный на 2;
Из 4го столбца вычтем 3й столбец, умноженный на 3;
Из 5го столбца вычтем 3-й столбец.

$$\det A=\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -5 & 1 & 2 & -4 & 1 \\ 1 & 4 & 0 & -1 & 5 \\ -4 & 1 & 3 & -8 & -1 \\ 3 & 2 & -1 & 6 & 2 \end{vmatrix}=(-1)^{1+3}\begin{vmatrix} -5 & 1 & -4 & 1 \\ 1 & 4 & -1 & 5 \\ -4 & 1 & -8 & -1 \\ 3 & 2 & 6 & 2 \end{vmatrix}=$$ (обнуляем элементы в 1й строке с помощью 4го столбца:)

1-й + 4-й ×5; 2-й - 4-й; 3-й + 4-й×4

$$=\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 26 & -1 & 19 & 5 \\ -9 & 2 & -12 & -1 \\ 13 & 0 & 14 & 2 \end{vmatrix}=$$ (теперь разложим определитель по 1-й строке) =

$$=1(-1)^{1+4}\begin{vmatrix} 26 & -1 & 19 \\ -9 & 2 & -12 \\ 13 & 0 & 14 \end{vmatrix}=-1\begin{vmatrix} 26 & -1 & 19 \\ 43 & 0 & 26 \\ 13 & 0 & 14 \end{vmatrix}=$$ (к 2-й строке + удвоенную первую) =

$$-(-1)(-1)^{3}\begin{vmatrix} 43 & 26 \\ 13 & 14 \end{vmatrix}=-2\begin{vmatrix} 43 & 13 \\ 13 & 7 \end{vmatrix}=-2((43\cdot 7-13\cdot 13))=-2(301-169)=-264.$$

**Утверждение.** Определитель треугольной матрицы равен произведению элементов ее главной диагонали.

Рассмотрим на примере определителя 3 порядка.

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & g \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} d & e \\ 0 & g \end{vmatrix} = adg$$

**Следствие.** Определитель единичной матрицы det E=1.

**11Св** Сумма произведений элементов любой строки (столбца) определителя на алгебраические дополнения другого( параллельного) ряда равна нулю.

## § 5. Решение систем линейных уравнений. Формулы Крамера.

Рассмотрим систему 2-х линейных уравнений с 2-мя неизвестными:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Решением такой системы называется каждая пара значений x и y, подстановка которых в систему дает тождество.

Чтобы решить, умножим 1-е уравнение на $b_2$, второе на $-b_1$ и сложим.

x($a_1b_2 - a_2b_1$)=$c_1b_2 - c_2b_1$. Если $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$, то будем иметь

$$x = \frac{c_1b_2 - c_2b_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

Аналогично находим $y = \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$ ,умножив 1-е уравнение на $a_2$, а второе на -$a_1$ и сложив.

Таким образом, если $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$, то система имеет единственное решение (непараллельные прямые имеют единственную точку пересечения).

Рассмотрим определитель матрицы, составленной из коэффициентов системы: $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$; он называется ***определителем системы***.

$\Delta_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}$, получается при замене 1-го столбца $\Delta$ свободными членами.

$\Delta_Y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$, получается при замене 2-го столбца $\Delta$ свободными членами.

Формулы приобретают следующий вид: $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$ $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$. Это формулы Крамера, названы в честь Швейцарского математика Габриэля Крамера, живший в XVIIIвеке, который вывел эти формулы.

**Пример**. Решить систему. $\begin{cases} 2x + 5y = 8 \\ 3x + y = -1 \end{cases}$

$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -13;$ $\Delta_x = \begin{vmatrix} 8 & 5 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 13,$

$\Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -26$ $x = \frac{13}{-13} = -1$ $y = \frac{-26}{-13} = 2$

**Утверждение** . Если определитель системы отличен от нуля , то существует, притом единственное, решение системы.

Рассмотрим теперь случай когда $a_1 b_2 - a_2 b_1$=0, т.е $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$.

1) Если еще и $\frac{c_1}{c_2} = \frac{b_1}{b_2}$, то мы имеем одно уравнение с двумя неизвестными- оно допускает бесчисленное множество решений( одна прямая).

2) Если же $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$, (параллельные прямые, не пересекаются),то уравнения противоречат друг другу и система не имеет ни одного решения.

Аналогично выводятся формулы для решения системы из 3-х уравнений с тремя неизвестными.

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z = d_1 \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z = d_2 \\ a_3 x + b_3 y + c_3 z = d_3 \end{cases} \qquad \Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad \Delta_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta}$$

Аналогичные формулы справедливы и для систем из n уравнений с n неизвестными. Эти формулы называются формулами Крамера и названы в честь Швейцарского математика Габриэля Крамера, жившего в XVIIIвеке, который и вывел данные формулы.

**Пример.** Решить систему $\begin{cases} x + 2y + 3z = 7 \\ x - 3y + 2z = 5 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$

$$\Delta=\begin{vmatrix}1 & 2 & 3\\ 1 & -3 & 2\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=9\neq 0; \quad \Delta_x=\begin{vmatrix}7 & 2 & 3\\ 5 & -3 & 2\\ 3 & 1 & 1\end{vmatrix}=9; \quad \Delta_y=\begin{vmatrix}1 & 7 & 3\\ 1 & 5 & 2\\ 1 & 3 & 1\end{vmatrix}=0;$$

$$\Delta_z=\begin{vmatrix}1 & 2 & 7\\ 1 & -3 & 5\\ 1 & 1 & 3\end{vmatrix}=18$$

$$x=\frac{\Delta_x}{\Delta}=1 \quad y=\frac{\Delta_y}{\Delta}=0 \; z=\frac{\Delta_z}{\Delta}=2$$

# ЛЕКЦИЯ 3

## Обратная матрица.

### § 1 Определитель произведения квадратных матриц

**Теорема.** Пусть $A$ и $B$— квадратные матрицы одного и того же порядка. Тогда det(A·B )= detA·detB.

Докажем эту теорему для матриц второго порядка.

$$\det(AB)=\left|\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}\right| = \left|\begin{pmatrix} ax+bz & ay+bt \\ cx+dz & cy+dt \end{pmatrix}\right| = \left|\begin{pmatrix} ax & ay \\ cx+dz & cy+dt \end{pmatrix}\right| +$$

$$\left|\begin{pmatrix} bz & bt \\ cx+dz & cy+dt \end{pmatrix}\right| = \begin{vmatrix} ax & ay \\ cx & cy \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} ax & ay \\ dz & dt \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} bz & bt \\ cx & cy \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} bz & bt \\ dz & dt \end{vmatrix} =$$

$$= 0+ad(xt-yz)+bc(zy-tx)+0=\Delta$$

$$\det A\cdot\det B = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}\begin{vmatrix} x & y \\ z & t \end{vmatrix} = (ad-bc)(xt-yz) = \Delta$$

Данная теорема справедлива для матриц любого порядка.

**Пример.** Найти определитель произведения матриц $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$ и $B=\begin{pmatrix}1 & -3\\ 4 & -5\end{pmatrix}$

Находим определители данных матриц второго порядка det A = -2; detB = 7.
По теореме об определителе произведения матриц получаем:

det(AB) = detA·detB=(-2)(7)= -14.

Вычислим этот же определитель, находя произведение матриц:

$\det(AB)=\begin{vmatrix}9 & -13\\ 19 & -29\end{vmatrix}$= -9· 29 + 19 · 13 = -14. Результат совпадает с полученным ранее.

## § 2 Невырожденная матрица

**Определение.** Квадратная матрица A называется ***невырожденной***, если $\det A \neq 0$. В противной случае, если $\det A = 0$, она называется ***вырожденной***.

**Утверждение 1** Произведение квадратных матриц, хотя бы одна из которых вырожденная, будет вырожденной.

Доказательство: $\det(AB) = \det A \cdot \det B = 0$

**Утверждение 2** Произведение двух невырожденных матриц будет невырожденной матрицей. $\det AB = \det A \cdot \det B \neq 0$

# ∮ 3 Обратная матрица

**1. Определение.** Матрица $A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & . & . & . \\ . & . & . & . \\ A_{n1} & . & . & A_{\mathrm{nn}} \end{pmatrix}^T =$

$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & . & . & . \\ . & . & . & . \\ A_{1n} & . & . & A_{\mathrm{nn}} \end{pmatrix}$, где Aij- алгебраические дополнения к $a_{\mathrm{ij}}$- элементам матрицы А, называется ***присоединенной*** к матрице А (союзной).

**Определение.** Матрица $A^{-1}$ называется ***обратной*** к матрице А, если выполняется условие $AA^{-1} = A^{-1}A$ =Е,

где Е-единичная матрица такого же порядка, что и А.

Матрица $A^{-1}$ имеет такой же порядок что и А.

**Теорема.** Невырожденная матрица А имеет обратную $\boldsymbol{A^{-1}} = \frac{\mathbf{1}}{\det \boldsymbol{A}} A^*$,

Где $A^*$ – присоединенная матрица к матрице А.

**Утверждение 3.** Найденная **матрица** $A^{-1}$ **является единственной,** удовлетворяющей условию $AA^{-1} = A^{-1}A=E$, для данной невырожденной матрицы А.

**Утверждение 4**. Для вырожденной матрицы обратная не существует.

Очевидно, что матрица $A^{-1}$ имеет такой же порядок что и А.

**Критерий существования обратной матрицы.** Для квадратной матрицы А существует обратная $A^{-1}$ тогда и только тогда, когда А невырожденная.

2. **Свойства обратной матрицы:**

1) $\det(A^{-1}) = 1/\det A$.

Вытекает из теоремы об определителе квадратных матриц.

$\det(A A^{-1}) = \det A \det A^{-1} = \det E = 1 \Rightarrow \det A^{-1} = 1/\det A$

Отсюда следует, что $A^{-1}$ также невырожденная. Обратной для нее является матрица А.

2) $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$

3) $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$

4) $(A^{-1})^{-1} = A$

**Пример.** Найти обратную матрицу.

1) $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$

$$A^{-1} = \frac{1}{11}\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

(Для матрицы второго порядка существует простое правило: элементы, стоящие на главной диагонали меняются местами, а стоящие на побочной диагонали меняют знак)

Проверка: $AA^{-1} = A^{-1}A = E$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 11 & 0 \\ 0 & 11 \end{pmatrix} = E;$$ Верно.

2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}; \quad \det A = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \\ -1 & -7 & 0 \end{vmatrix} = 2(-7-2) = -18 \neq 0$$

$A_{11} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 6$ $A_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -6$ $A_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3$ $A_{21} = -\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -14$ $A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 2$

$A_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2$ $A_{31} = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = 4$ $A_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2$ $A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -7$

$$A^{-1}=\frac{-1}{18}\begin{pmatrix}6 & -6 & 3\\ -14 & 2 & 2\\ 4 & 2 & -7\end{pmatrix}^{T}=-\frac{1}{18}\begin{pmatrix}6 & -14 & 4\\ -6 & 2 & 2\\ 3 & 2 & -7\end{pmatrix}$$

$$A^{-1}\ \text{A}=-\frac{1}{18}\begin{pmatrix}6 & -14 & 4\\ -6 & 2 & 2\\ 3 & 2 & -7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 5 & 2\\ 2 & 3 & 2\\ 1 & 3 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}=\text{E};$$

Проверка обязательна!

## $\oint$ 4 **Решение матричных уравнений с помощью обратной матрицы.**

Пусть А- квадратная матрица

$\text{AX}=\text{B} \Rightarrow A^{-1}(\text{AX})=A^{-1}B \Rightarrow X=A^{-1}B$

$\text{XA}=\text{B} \Rightarrow (\text{XA})A^{-1}=\text{BA}^{-1} \Rightarrow X=\text{BA}^{-1}$

**Пример.**

A=$\begin{pmatrix}3 & 2\\ 4 & 3\end{pmatrix}$ B=$\begin{pmatrix}-1 & 7\\ 3 & 5\end{pmatrix}$

Решить матричные уравнения: AX=B; XA=B

det A=1; $A^{-1}$=$\begin{pmatrix}3 & -2\\ -4 & 3\end{pmatrix}$;

Решим уравнение AX=B; $\begin{pmatrix}3 & 2\\ 4 & 3\end{pmatrix}X=\begin{pmatrix}-1 & 7\\ 3 & 5\end{pmatrix}$

X=$A^{-1}B$=$\begin{pmatrix}3 & -2\\ -4 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 7\\ 3 & 5\end{pmatrix}$=$\begin{pmatrix}-9 & 11\\ 13 & -13\end{pmatrix}$;

Проверка: $\begin{pmatrix}3 & 2\\ 4 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-9 & 11\\ 13 & -13\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 7\\ 3 & 5\end{pmatrix}$

Решим уравнение XA=B; $X\begin{pmatrix}3 & 2\\ 4 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 7\\ 3 & 5\end{pmatrix}$

$$X=BA^{-1}=\begin{pmatrix}-1 & 7\\ 3 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & -2\\ -4 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-31 & 23\\ -11 & 9\end{pmatrix}$$

Проверка: $\begin{pmatrix}-31 & 23\\ -11 & 9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 2\\ 4 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 7\\ 3 & 5\end{pmatrix}$

**§ 5 Решение систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы.**

Рассмотрим систему n уравнений с n неизвестными.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{n1}x_1 + \ldots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Ее можно записать в матричном виде: AX=B,

где $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix}$; $X=\begin{pmatrix} x_1 \\ \ldots \\ x_n \end{pmatrix}$; $B=\begin{pmatrix} b_1 \\ \ldots \\ b_n \end{pmatrix}$

Если detA$\neq 0$, то $A^{-1}$ существует и X= $A^{-1}$B.

Следствие: формулы Крамера.

**Пример**. Решить матричным методом систему уравнений:

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = -3 \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 = -3 \end{cases}$$

$$\text{detA}=\begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix}=1(12\text{-}6)\text{-}5(8\text{-}2)+2(6\text{-}3) = \text{-}18$$

$$A^{-1} = \text{-}1/18 \begin{pmatrix} 6 & -6 & 3 \\ -14 & 2 & 2 \\ 4 & 2 & -7 \end{pmatrix}^T = -\frac{1}{18}\begin{pmatrix} 6 & -14 & 4 \\ -6 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & -7 \end{pmatrix}$$ Уже искали!

$$X = A^{-1}B = -\frac{1}{18}\begin{pmatrix} 6 & -14 & 4 \\ -6 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & -7 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36 \\ -18 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

т.е. $x_1 = -2$, $x_2 = 1$, $x_3 = -1$.

Ответ: $x_1 = -2$, $x_2 = 1$, $x_3 = -1$.

# ЛЕКЦИЯ 4

## РАНГ МАТРИЦЫ. БАЗИСНЫЙ МИНОР. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

### § 1 Ранг матрицы.

Рассмотрим прямоугольную матрицу, состоящую из n строк и m столбцов. [nxm]. Выделим в этой матрице какие либо k строк и k столбцов. Из элементов, стоящих на пересечении этих k строк и k столбцов составим определитель k-го порядка. Все такие определители называются минорами k-го порядка матрицы.

Пример: $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$; $M_2^1 = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}$; $M_2^2 = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$

**Определение.** ***Рангом матрицы*** называется наивысший порядок отличных от нуля миноров этой матрицы.

Если ранг матрицы равен r, то среди миноров этой матрицы есть по крайней мере один минор порядка r, отличный от нуля, в то время как все миноры порядка (r+1) и выше равны нулю или таковых нет.

**Определение**. ***Базисным минором*** называется минор порядка r-ранг матрицы, не равный нулю. В матрице может быть несколько различных базисных миноров. **Столбцы и строки матрицы, на которых стоит базисный минор, также называются базисными.**

**Замечание.** Если все миноры k-го порядка матрицы A равны нулю, то равны нулю и все миноры k+1 порядка.

**Пример**. Найти ранг матрицы $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$.

Рассмотрим все миноры 3-го порядка:

$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 0;$ $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 0;$ $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 4 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 0;$ $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 0;$ все они равны нулю. Рассмотрим миноры 2го порядка :

$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -4$ Не все равны нулю, следовательно r(A)=2. Всего имеется 18 миноров 2 порядка, так что без определенного правила нахождения ранга матрицы не обойтись.

**Правило вычисления ранга матрицы**. **Метод окаймляющих миноров**. При вычислении ранга матрицы следует переходить от миноров меньших порядков к минорам больших порядков. Если уже найден минор к-го порядка матрицы А, отличный от нуля, то требуется вычислить лишь миноры к+1 порядка, окаймляющие этот минор, т.е. содержащие его целиком внутри себя, а если они все равны нулю, то ранг матрицы равен к.

**Пример.** Найти ранг матрицы $\begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & -7 & 4 & -4 & 5 \end{pmatrix}$.

Рассмотрим миноры второго порядка. Левый верхний равен нулю. Рассмотрим $\begin{vmatrix} -4 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$. Рассмотрим окаймляющий его минор 3-го порядка $\begin{vmatrix} 2 & -4 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 1$. Рассмотрим окаймляющие его миноры четвертого порядка. Оба равны нулю, следовательно и ранг матрицы r(A)=3.

$\begin{vmatrix} 2 & -4 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & -7 & 4 & -4 \end{vmatrix}$=0; $\begin{vmatrix} 2 & -4 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 4 & -7 & 4 & 5 \end{vmatrix}$=0;

Мы видим, что вычисления очень трудоемкие, следовательно необходим другой способ вычисления ранга матрицы.

## § 2 Элементарные преобразования матрицы.

**Элементарные преобразования матрицы:**

1. Транспонирование
2. Перестановка двух строк или двух столбцов
3. Умножение всех элементов строки или столбца на любое число, отличное от нуля.
4. Прибавление ко всем элементам строки или столбца соответствующих элементов параллельного ряда, умноженного на число.

Матрицы, полученные в результате элементарных преобразований, называются ***эквивалентными.***

Надо отметить, что ***равные*** матрицы и ***эквивалентные*** матрицы - понятия совершенно различные.

**Теорема.** При элементарных преобразованиях ранг матрицы не меняется.

**Определение.** Матрица имеет ***ступенчатый вид,*** если:
Нулевые строки матрицы (если они есть) являются ее последними строками и в каждой строке матрицы, начиная со второй, первый слева не равный нулю элемент расположен правее первого слева неравного нулю элемента предыдущей строки матрицы

***Нетрудно убедиться, что с помощью элементарных преобразований любую матрицу можно привести к ступенчатому виду, после этого достаточно посчитать количество ненулевых строк, это и будет рангом матрицы.***

**Пример.** Определить ранг матрицы

$$A=\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$ (вычтем из 1-й строки вторую) $\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$

(из второй удвоенную первую) ~ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -4 & -5 & -1 \\ 0 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$

(прибавим к 3ей строке 2-ю) ~

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -4 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Ранг полученной матрицы r =2, так как есть определитель 2-го порядка, не равный нулю, а любой определитель 3-го порядка равен нулю. Следовательно, r = rang(A) = 2.

В качестве базисного минора можно выбрать, например $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -4 \end{vmatrix}$, или $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -5 \end{vmatrix}$, или $\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -4 & -5 \end{vmatrix}$. Возможны и другие варианты. Подойдут все миноры второго порядка, не равные нулю.

# § 3. Понятие о линейной зависимости.

**Определение 1.** Линейной комбинацией столбцов (строк) $X_1 \ldots X_n$ называется выражение вида:

$$\alpha_1 X_1 + \cdots + \alpha_n X_n \qquad (*)$$

где $\alpha_1 \ldots . \alpha_n \in \boldsymbol{R}$

**Определение 2.** Линейная комбинация столбцов (строк) $X_1 \ldots X_n$ называется тривиальной, если в выражении (*) все коэффициенты $\alpha_i = 0 \,; i = 1 \ldots n$.

**Определение 3.** Линейная комбинация столбцов (строк) $X_1 \ldots X_n$ называется нетривиальной, если в выражении (*) хотя бы один коэффициент $\alpha_i \neq 0$.

**Определение 4.** Столбцы (строки) матрицы называются ***линейно зависимыми***, если можно подобрать такие числа $\alpha_1 \ldots \alpha_n$, не равные нулю одновременно, что существует их линейная комбинация, равная нулевому столбцу (строке):

$\alpha_1 X_1 + \cdots + \alpha_n X_n = 0$.

Другими словами, столбцы (строки) матрицы называются ***линейно зависимыми***, если существует их нетривиальная линейная комбинация, равная нулевому столбцу (строке).

Например, для столбцов: $\alpha_1 \begin{pmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_m \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix} + \dots + \alpha_n \begin{pmatrix} c_1 \\ \dots \\ c_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}$

**Определение 5.** Если таких чисел не существует, т.е. равенство выполняется только, если в $\alpha_i = 0; i = \overline{1,n}$, то столбцы (строки) называются **линейно независимыми.**

Другими словами, столбцы (строки) матрицы называются ***линейно независимыми***, если только их тривиальная линейная комбинация может равняться нулевому столбцу (строке).

**Определение 6.** Столбцы (строки) матрицы называются **линейно зависимыми**, если хотя бы один из них является линейной комбинацией остальных.

$X_n = \beta_1 X_1 + \dots + \beta_{n-1} X_{n-1}$

Легко доказать, что определения 4 и 6 эквивалентны.

Пример1. $\begin{pmatrix}7\\-6\\10\end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix}2\\-2\\3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$; Следовательно, столбцы $\begin{pmatrix}7\\-6\\10\end{pmatrix};\begin{pmatrix}2\\-2\\3\end{pmatrix};\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ линейно зависимые.

Пример2.

$\alpha_1\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} + \alpha_2\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} <=> \alpha 1 = \alpha 2 = 0 =>$ столбцы линейно независимы.

**Свойство 12 определителей.** Если в матрице А строки или столбцы линейно зависимы, то ее определитель равен нулю.

**Теорема (о базисном миноре)**. В произвольной матрице каждый столбец (строка) является линейной комбинацией базисных столбцов (строк).

**Следствие.** Если A- квадратная матрица и detA = 0, то по крайней мере один из столбцов – линейная комбинация остальных столбцов. То же самое справедливо и для строк.

**Теорема (о ранге матрицы)** Ранг матрицы равен максимальному числу линейно независимых столбцов (строк) в этой матрице.

**Следствие.** Наибольшее число линейно независимых столбцов в матрице равно наибольшему числу линейно независимых строк.

Обобщим.

***В матрице можно выделить базисный минор (определитель не равный нулю), не единственным образом. Его образует r линейно независимых базисных строк и базисных столбцов. Ранг матрицы равен r. Остальные строки и столбцы являются линейной комбинацией базисных.***

## § 4. Решение произвольных систем линейных уравнений.

Как было сказано выше, матричный метод и метод Крамера применимы только к тем системам линейных уравнений, в которых число неизвестных равняется числу уравнений. Далее рассмотрим произвольные системы линейных уравнений.

**Определение.** Система m уравнений с n неизвестными в общем виде записывается следующим образом:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots a_{1_j}x_j + \dots a_{1_n}x_n & = b_1 \\ \dots & \\ a_{i1}x_1 + \dots a_{\text{ij}}x_j + \dots + a_{in}x_n & = b_i \\ \dots & \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{m_j}x_j + \dots a_{mn}x_n & = b_m \end{cases} \qquad (*)$$

где $-a_{\text{ij}}$ коэффициенты, а $bi$ – постоянные, $x_j$-неизвестные.

**Определение.** Решениями системы являются n чисел $x_1; \dots x_j; \dots x_n$, которые при подстановке в систему превращают каждое ее уравнение в тождество.

**Определение.** Если система имеет хотя бы одно решение, то она называется ***совместной***. Если система не имеет ни одного решения, то она называется ***несовместной***.

**Определение.** Совместная система называется ***определенной***, если она имеет только одно решение и ***неопределенной***, если более одного.

**Определение.** Для системы линейных уравнений матрица из коэффициентов при неизвестных

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & a_{ij} & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$ называется матрицей системы,

а матрица $$\hat{A}=\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & \dots & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & \dots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$ называется расширенной матрицей системы.

**Определение.** Если $b_i = 0$, при $i=\overline{1;n}$ то система называется ***однородной***.

**Утверждение.** Однородная система всегда совместна, так как всегда имеет нулевое решение.

# ЛЕКЦИЯ 5
# РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ.

## §1 Элементарные преобразования системы. Условие совместности системы.

**Определение.** Две системы линейных уравнений называются эквивалентными, если они обе несовместны или имеют одни и те же решения.

**Элементарные преобразования систем.**
К элементарным преобразованиям относятся:
1) Перестановка уравнений местами
2) Умножение одного из уравнений на число, отличное от нуля

3) Прибавление к обеим частям одного уравнения соответствующих частей другого, умноженных на одно и то же число, не равное нулю.
4)Удаление из системы уравнений, являющихся тождествами для всех x.

Элементарные преобразования системы переводят данную систему в эквивалентную данной.

**Теорема Кронекера – Капелли.** (условие совместности системы)

(Леопольд Кронекер (1823-1891) немецкий математик; Альфредо Капелли – итальянский математик (1855-1910).

***Система совместна (имеет хотя бы одно решение) тогда и только тогда, когда ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы.***

$$rang(A) = rang(\widetilde{A}).$$

***Пусть система совместна (ранг расширенной матрицы равен рангу основной).*** Пусть r = rangA=rang$\widetilde{A}$. Предположим , что отличный от нуля минор матрицы стоит в левом верхнем углу. Иначе поменяем местами уравнения и переменные. Тогда первые r строк матрицы $\tilde{A}$ линейно независимы, т.е. первые r

уравнений линейно независимы, а остальные m-r уравнений являются их линейными комбинациями. Достаточно решить первые r уравнений, эти решения будут удовлетворять и остальным уравнениям.

***Если система совместна, то возможны два случая:***

1. **r = n** (числу неизвестных). Тогда систему, состоящую из первых r уравнений можно решить методом Крамера, (т.к. определитель этой системы не равен нулю), решение существует и единственное, *система совместная и определенная* .

2. **r < n**. Тогда возьмем r уравнений и *оставим r базисных неизвестных, соответствующих базисным столбцам*, остальные перенесем в правую часть. *Свободным неизвестным* $x_{r+1},\ldots x_n$ можно придавать какие угодно значения и получать при этом соответствующие значения $x_1 \ldots x_r$. Это случай *совместной неопределенной системы.*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1r}x_r = b_1 - a_{1r+1}x_{r+1} - \ldots - a_{1n}x_n \\ \ldots \\ a_{r1}x_1 + \ldots + a_{\mathrm{rr}}x_r = b_r - a_{\mathrm{rr+1}}x_{r+1} - \ldots - a_{\mathrm{rn}}x_n \end{cases}$$

**Примеры.**

1) $\begin{cases} x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = -3 \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 = -3 \end{cases}$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & 4 & -3 \end{array}\right)$ ( вычтем из 2й строки первую, умноженную на 2, и из 3 − й первую) $\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & -7 & -2 & -5 \\ 0 & -2 & 2 & -4 \end{array}\right)$ (разделим 3 строку на 2 и поменяем местами со 2-й) $\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & -7 & -2 & -5 \end{array}\right)$ (из третьей строки вычтем 2-ю, умноженную на

7) $\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -9 & 9 \end{array}\right)$. Матрица приведена к ступенчатому виду.

*rang(A)=rang(Ã)=3=n* (числу неизвестных), следовательно система совместная, определенная. Выписываем систему, соответствующую полученной матрицы и начиная с последнего уравнения последовательно находим все неизвестные.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -9 & 9 \end{array}\right)$$

$$-9x_3 = 9;\ x_3 = -1.$$

$$-x_2 + x_3 = -2;\ x_2 = x_3 + 2 = -1 + 2 = 1;$$

$$x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 1;\ x_1 = -5x_2 - 2x_3 + 1 = -5 + 2 + 1 = -2$$

Убедимся, что неизвестные найдены правильно, подставив их в исходную систему.

Ответ: $x_1 = -2;\ x_2 = 1;\ x_3 = -1.$

2) $\begin{cases} x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + 12x_2 + 2x_3 = -3 \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 5 \end{cases}$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 2 & 1 \\ 2 & 12 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \end{array}\right)$ ( вычтем из 2й строки первую, умноженную на 2, и из 3 − й первую)$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & -5 \\ 0 & -2 & 2 & 4 \end{array}\right)$ (прибавим к 3-й строчке вторую) $\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right)$ ; Матрица приведена к ступенчатому виду.

*rang(A)=2; rang(Ã)=3, система несовместная,*

последнее уравнение: $0x_1 + 0x_2 + 0x_3$= -1- абсурд

Ответ: нет решений.

$$3)\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 3 \end{cases}$$

$$\left\langle \begin{matrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \end{matrix} \middle| \begin{matrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{matrix} \right\rangle \sim \left\langle \begin{matrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{matrix} \middle| \begin{matrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{matrix} \right\rangle \sim \begin{matrix} x_1 & x_2 & [x_3] & [x_4] \\ \left\langle \begin{matrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} \middle| \begin{matrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{matrix} \right\rangle \end{matrix}$$

*rang(A)= rang(Ã)=2 <n . Совместная неопределенная система.*

Выберем базисный минор $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$. Базисные строки – 1 и 2я. Базисные столбцы-3 и 4й. Берем первые 2 уравнения и оставляем слева неизвестные, коэффициенты при которых входят в базисный минор

$$\begin{cases} x_3 + x_4 = 1 - x_1 + 2x_2 \\ x_4 = 1 \end{cases}$$

$x_4 = 1; x_3 = -x_1 + 2x_2.$

Бесконечно много решений. Можем свободным неизвестным придавать значения различных констант $x_1 = C_1 \;\; x_2 = C_2;$

$x_3 = -C_1 + 2C_2$; $x_4 = 1$ и получать разные решения.

## § 2 Метод Гаусса решения систем линейных уравнений.

(Фридрих Гаусс-немецкий математик 18 век)

Метод Гаусса - это метод последовательного исключения неизвестных.

Пусть дана система

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots a_{1_j}x_j + \ldots a_{1n}x_n = b_1 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{i1}x_1 + \ldots a_{\text{ij}}x_j + \ldots + a_{in}x_n = b_i \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{m_j}x_j + \ldots + a_{\text{mn}}x_n = b_m \end{cases}$$

Метод Гаусса состоит из 2-х этапов.

***1 этап-прямой ход: приведение системы с помощью элементарных преобразований к ступенчатому виду.***

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\widetilde{a_{22}}x_2 + \ldots + \widetilde{a_{2n}}x_n = \widetilde{b_2}; \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\widetilde{a_{rr}}x_r + \ldots\widetilde{a_{rn}}x_n = \widetilde{b_r} \end{cases} \qquad \text{r} \le n;\ a_{\text{ii}} \neq 0$$

***2 этап: обратный ход: последовательное определение неизвестных.***

Опишем подробнее.

***Прямой ход:***

Пусть $a_{11} \neq 0$, иначе переставим местами уравнения.

Выпишем расширенную матрицу системы $\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \ldots & a_{1n} & b_m \\ a_{21} & \ldots & \ldots & \ldots \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{m1} & \ldots & a_{\mathrm{mn}} & b_m \end{array}\right)$.

Применим к матрице элементарные преобразования. Элементарные преобразования матрицы будут тождественны элементарным преобразованиям системы. Преобразуем ее, обнулив в первом столбце все элементы кроме первого, что соответствует исключению первого неизвестного из всех уравнений, кроме первого .

Для этого умножим первую строку на $-\frac{a_{21}}{a_{11}}$ и сложим почленно со второй, затем умножим 1-ю строку на $-\frac{a_{31}}{a_{11}}$ и сложим с третьей. Продолжая процесс, получим матрицу, эквивалентную исходной:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & \dots & \dots & a_{1n} & b_m \\ 0 & \widetilde{a_{22}} & \dots & \widetilde{a_{2n}} & \widetilde{b_2} \\ 0 & \dots & \dots & & \dots \\ 0 & \widetilde{a_{m2}} & & \widetilde{a_{mn}} & \widetilde{b_m} \end{array}\right).$$

Аналогичным образом, считая $\widetilde{a_{22}} \neq 0$, обнулим второй столбец во всех строках, кроме первой и второй, что соответствует исключению $x_2$ из всех уравнений системы, кроме первого и второго и т.д. Продолжаем процесс, пока это возможно. После приведения системы к ступенчатому виду, появляются нулевые строки. Они отбрасываются.

Если появятся уравнения вида 0=$b_i$, где $b_i \neq 0$, то система несовместна (ранг расширенной матрицы > ранга основной)

***Обратный ход:***

Полученная в результате прямого хода алгоритма Гаусса ступенчатая форма расширенной матрицы отвечает линейной системе, эквивалентной исходной. Получили r уравнений, где r = рангу расширенной матрицы.

**1)** *Рассмотрим случай* $r<n$. Выбираем базисный минор (неравный нулю), его образуют линейно-независимые столбцы. Все остальные столбцы представимы в виде линейной комбинации базисных. *Неизвестные, соответствующие r базисным столбцам - базисные, остальные – свободные*. Присваиваем свободным (n-r) неизвестным значения констант $C_1$,… Cn-r . Далее выражаем базисные неизвестные через свободные, начиная с последнего уравнения.

***2) Если r(A)=r($\widetilde{A}$)=n, (основная матрица системы треугольная), то исходная*** система имеет единственное решение.

Переходим от матрицы к уравнениям . Последнее ур-е: $\widetilde{\widetilde{a_n}}x_n = \widetilde{\widetilde{b_n}}$ . Из последнего уравнения выражаем $x_n$, из предпоследнего $x_{n-1}$; и.т.д.

**Пример.**

$$\begin{cases} 2x_1 & -2x_2 & +2x_3 & +x_4 = & 3 \\ x_1 & -x_2 & +x_3 & +2x_4 = & 3 \\ 3x_1 & -3x_2 & +2x_3 & +3x_4 = & 5 \\ -x_1 & +x_2 & +x_3 & +3x_4 = & 4 \end{cases};$$

*Прямой ход.* Расширенная матрица имеет вид:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -2 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & -3 & 2 & 3 & 5 \\ -1 & 1 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right).$$

Переставим местами первую и вторую строки:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & -3 & 2 & 3 & 5 \\ -1 & 1 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right);$$

умножая первую строку на подходящие числа и прибавляя ее к другим строкам, получим нули в первом столбце:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & 7 \end{array}\right);$$

разделим вторую строку на (-3) и поставим ее на последнее место.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

к 3-ей строке прибавим вторую, умноженную на 2:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

к 4-ой строке прибавим 3-ю:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$[x_1]$ C $[x_3]$ $[x_4]$

Ранг расширенной матрицы равен рангу основной, $r(A)=r(\tilde{A})=3$.

Система совместна. Отбросим нулевую строку. Выберем базисный минор. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$. 1,3,4 -ые столбцы – базисные.

Им соответствуют базисные неизвестные $x_1$, $x_3$ , $x_4$, свободная $x_2$= C.

(Можно было бы выбрать в качестве базисных неизвестных $x_2$, $x_3$ , $x_4$)

*Обратный ход:*

Выражаем базисные неизвестные, начиная с последнего уравнения, перенося свободные неизвестные в правую сторону.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$[x_1]$ C $[x_3]$ $[x_4]$

$x_2$=C; $x_4$=1

-$x_3$= - 4+3$x_4$= -4+3= -1,⇒ $x_3$=1

$x_1$= 3- 2$x_4$- $x_3$+C=3-2-1+C=C $\Rightarrow$ $x_1$=C. Ответ: $\begin{pmatrix} C \\ C \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

## § 3 Однородные системы

*Однородные линейные уравнения,* это линейные уравнения, у которых правые части равны нулю.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots a_{1_j}x_j + \ldots a_{1n}x_n = 0 \\ \ldots\ \ldots\ \ldots\ \ldots \\ a_{i1}x_1 + \ldots a_{\text{ij}}x_j + \ldots + a_{in}x_n = 0 \\ \ldots\ \ldots\ \ldots\ \ldots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{m_j}x_j + \ldots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Такая система всегда совместна, так как rang(A) = rang($\tilde{A}$).

Она имеет, например, нулевое решение:

$x_1$=0, $x_2$=0,… $x_n$=0. Нулевое решение называется *тривиальным решением.*

Важно выяснить, при каком условии однородная система имеет *нетривиальные* решения. Ответ на этот вопрос дает следующая теорема.

**Теорема.** ***Для того, чтобы однородная система имела нетривиальные решения, необходимо и достаточно, чтобы ее ранг был меньше n-числа неизвестных (rang(A)=r; r<n).***

Пусть дана однородная система n уравнений и n неизвестных.

**Теорема.** Для того, чтобы однородная система из n уравнений с n неизвестными имела нетривиальные решения необходимо и достаточно, чтобы ее определитель был равен нулю, $\Delta = 0$.

## ∮ 4 Фундаментальная система решений.

Рассмотрим однородную систему:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots a_{1_j}x_j + \ldots a_{1n}x_n = 0 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{i1}x_1 + \ldots a_{\mathrm{ij}}x_j + \ldots + a_{in}x_n = 0 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{m_j}x_j + \ldots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Пусть t=$\begin{pmatrix} t_1 \\ \ldots \\ t_n \end{pmatrix}$ – какое нибудь нетривиальное решение однородной системы.

Тогда $\begin{pmatrix} \alpha t_1 \\ \ldots \\ \alpha t_n \end{pmatrix}$, где $\alpha \in R$ тоже, очевидно, решение системы.

Если $d = \begin{pmatrix} d_n \\ \ldots \\ d_n \end{pmatrix}$ =решение, то $\begin{pmatrix} \beta d_n \\ \ldots \\ \beta d_n \end{pmatrix}$, где $\beta \in R$ −тоже решение системы.

Тогда линейная комбинация $\alpha \begin{pmatrix} t_1 \\ \ldots \\ t_n \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} d_n \\ \ldots \\ d_n \end{pmatrix}$ тоже будет решением системы.

Это легко увидеть, если записать систему в матричном виде AX=O;

Если At=O и Ad=O, то A($\alpha t + \beta d$) = $\alpha At + \beta Ad = O$;

Итак, любая линейная комбинация решений однородной системы также будет ее решением. Интересно найти линейно независимые решения, через которые выражались бы все остальные решения.

**Определение.** Линейно независимая система решений $E_1, E_2, \ldots\ Ek$

называется ***фундаментальной,*** если каждое решение системы является линейной комбинацией решений $E_1, E_2, \ldots\ Ek$.

**Теорема.** Если ранг r = rang(A) матрицы коэффициентов однородной системы уравнений меньше n - числа неизвестных, (r<n), то эта система обладает фундаментальными системами решений, состоящими из (n-r) решений.

Таким образом, можно сказать, что

***общее решение системы линейных однородных уравнений*** *имеет вид* $X_{oo} = C_1E_1 + C_2E_2 + \ldots + C_kEk$, *где* $E_1, \ldots\ Ek$

- *любая фундаментальная системы решений, а* $C_1 \ldots$*Ск-произвольные числа.*

## § 7 Общее решение системы линейных уравнений.

Рассмотрим теперь систему уравнений:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots a_{1_j}x_j + \ldots a_{1n}x_n = b_1 \\ \ldots \\ a_{i1}x_1 + \ldots a_{\mathrm{ij}}x_j + \ldots + a_{in}x_n = b_i \\ \ldots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{m_j}x_j + \ldots a_{mn}x_n = b_n \end{cases}$$

Запишем ее в матричном виде: AX=B

И соответствующую ей систему однородных уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots a_{1_j}x_j + \ldots a_{1n}x_n = 0 \\ \ldots\ \ldots\ \ldots\ \ldots \\ a_{i1}x_1 + \ldots a_{\mathrm{ij}}x_j + \ldots + a_{in}x_n = 0 \\ \ldots\ \ldots\ \ldots\ \ldots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{m_j}x_j + \ldots + a_{\mathrm{mn}}x_n = 0 \end{cases}$$

В матричном виде: AX=O

Пусть $E_0=\begin{pmatrix} q_1 \\ \dots \\ \dots \\ q_n \end{pmatrix}$- решение однородной системы, а $E_1=\begin{pmatrix} t_1 \\ \dots \\ \dots \\ t_n \end{pmatrix}$ решение неоднородной системы . Подставим в неоднородную систему: $E_0 + E_1$

$A(E_0 + E_1)= AE_0 + AE_1$=B;

Таким образом $E_0 + E_1$- решение неоднородной системы.

**Теорема**

Если $E_1$,... $E_{n-r}$- фундаментальная система решений однородной системы , а $E_0$–частное решение неоднородной системы, то X=$E_0$+$C_1E_1$+…+*Cn-rEn-r*- при любых C является решением неоднородной системы, и наоборот,
для каждого решения неоднородной системы найдутся числа
$C_1$ …*Cn-r*, такие что решения можно представить в виде
$X_{он}$=$E_0$+$C_1E_1$+…+*Cn-rEn-r*

**$X_{он}$=Eo+$C_1E_1$+…+Cn-rEn-r называется общим решением неоднородной системы.**

Таким образом,

**Общее решение неоднородной системы равно сумме общего решения соответствующей ей однородной системы и произвольного частного решения системы неоднородной .**

Теорема справедлива для любой системы, в том числе и для однородной, при Eo=(0….0).

Для нашего примера (Ответ: $\begin{pmatrix} C \\ C \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$), ФСР состоит из одного вектора, который мы получаем $E_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\text{Хон}=\begin{pmatrix} C \\ C \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}+C\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$x_ч$ Хоо

**Пример** . Методом Гаусса решить с однородную систему.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x + 4x_4 + 5x_5 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 + x_5 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + x_4 + 2x_5 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 12x_4 + 9x_5 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 - 3x_4 + 3x_5 = 0 \end{cases}$$

Прямой ход

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&3&4&5&1\\3&4&5&1&2\\1&3&5&12&9\\4&5&6&-3&3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\0&-1&-2&-3&-9\\0&-2&-4&-11&-13\\0&1&2&8&4\\0&-3&-6&-19&-17\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\0&-1&-2&-3&-9\\0&0&0&-5&5\\0&0&0&5&-5\\0&0&0&-10&10\end{pmatrix}\sim$$

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\0&1&2&3&9\\0&0&0&-1&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$x_1$ $x_2$ $C_1$ $x_4$ $C_2$

r=3; базисные переменные $x_1$ $x_2$ $x_4$, свободные x3=$C_1$, x5=$C_2$

Обратный ход: $x_4$=$C_2$, $x_2$= -2$C_1$-3$C_2$-9$C_2$= -2$C_1$-12$C_2$.

$x_1$= -2$x_2$-3$C_1$-4$C_2$-5$C_2$= 4$C_1$+24$C_2$-3$C_1$-9$C_2$= $C_1$+15$C_2$

Фундаментальную систему решений можно получить, придавая поочередно $C_1$=1 $C_2$=0; $C_1$=0, $C_2$=1.

$$X00=\begin{pmatrix} C_1 + 15C_2 \\ -2C_1 - 12C_2 \\ C_1 \\ C_2 \\ C_2 \end{pmatrix}=C_1\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix} 15 \\ -12 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

Необходимо сделать проверку, подставив найденные неизвестные в исходную систему.

Например, подставив решение в 1-е уравнение, получим:

$C_1 + 15C_2 + 2(-2C_1 - 12C_2) + 3C_1 + 4C_2 + 5C_2 = 0$

Необходимо делать полную проверку, то есть подставлять решение в каждое уравнение.

**Пример.**

Решим неоднородную систему.

$$\begin{cases} 6x_1 & +3x_2 & +2x_3 & +3x_4 & +4x_5 & = 5 \\ 4x_1 & +2x_2 & +x_3 & +2x_4 & +3x_5 & = 4 \\ 4x_1 & +2x_2 & +3x_3 & +2x_4 & +x_5 & = 0 \\ 2x_1 & +x_2 & +7x_3 & +3x_4 & +2x_5 & = 1 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & 1 & 7 & 3 & 2 & 1 \\ 6 & 3 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & 1 & 7 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -6 & -2 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -2 & -4 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & 1 & 7 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -6 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -13 & -4 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & 1 & 7 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -14 & -24 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -7 & -12 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & 1 & 7 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Выберем базисные неизвестные : $x_1; x_3; x_4$.
Тогда свободные: $x_2 = C_1; x_5 = C_2;$

Базисные переменные выражаем через свободные, начиная с последнего уравнения. Из (3) $2x_4$=12-$7C_2$; $x_4$=6-$7/2C_2$;

Из (2) ур-я $x_3$- $C_2$= -2, $x_3$= -2+$C_2$

Из (1) $2x_1$=1-$C_1$-$7x_3$-$3x_4$-$2C_2$=1-$C_1$-$2C_2$-7(-2+$C_2$)-3(6-$7/2C_2$)=
-3-$C_1$+$3/2C_2$
$x_1$= -$3/2$-$C_1/2$+$3/4C_2$

Необходимо сделать проверку, подставив найденные неизвестные в исходную систему.

Ответ: $X_{\text{ОН}} = \begin{pmatrix} -3/2-C_1/2+3/4C_2 \\ C_1 \\ -2+C_2 \\ 6-7/2C_2 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/2 \\ 0 \\ -2 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 3/4 \\ 0 \\ 1 \\ -7/2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$x_{\text{ч}}$ $X_{oo}$

Можно сделать проверку в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} 6 & 3 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3/2 \\ 0 \\ -2 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

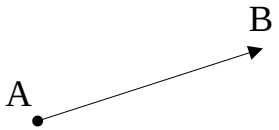
$$\begin{pmatrix} 6 & 3 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 6 & 3 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/4 \\ 0 \\ 1 \\ -7/2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

# ЛЕКЦИЯ 6

## Геометрические векторы

### §1 Основные понятия. Операции над векторами

**Определение.** ***Вектором*** называется направленный отрезок (упорядоченная пара точек).




К векторам относится также и ***нулевой*** вектор, начало и конец которого совпадают.

**Определение.** ***Длиной (модулем)*** вектора называется *расстояние* между началом и концом вектора.

$$\left|\vec{\mathrm{AB}}\right| = \left|\vec{a}\right|$$

**Определение.** Векторы называются ***коллинеарными***, если они расположены на одной или параллельных прямых. *Нулевой* вектор коллинеарен любому вектору.

**Определение.** Векторы называются ***компланарными***, если существует плоскость, которой они параллельны.

Коллинеарные векторы всегда компланарны, но не все компланарные векторы коллинеарны.

**Определение.** Векторы называются ***равными***, если они коллинеарны, одинаково направлены и имеют одинаковую длину.

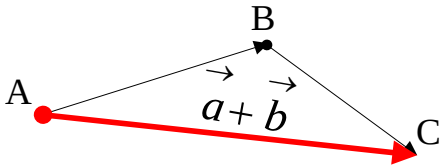
Всякие векторы можно привести к общему началу, т.е. построить векторы, соответственно равные данным и имеющие общее начало. Из определения равенства векторов следует, что любой вектор имеет бесконечно много векторов, равных ему.

**Линейные операции над векторами:**

**1) сложение векторов;**
**2) умножение вектора на число**

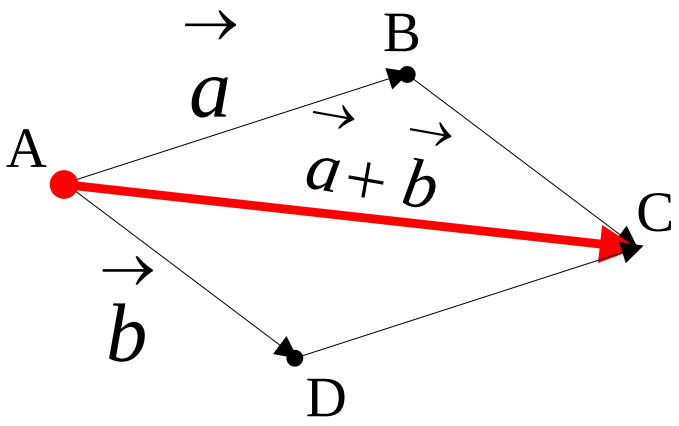
## 1) Сложение векторов.

***Правило треугольника:*** суммой векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ является вектор, идущий из начала вектора $\vec{a}$ в конец вектора $\vec{b}$, если вектор $\vec{b}$ приложен к концу вектора $\vec{a}$.




Эти правило распространяется на любое количество векторов (правило ломаной).

***Правило параллелограмма:*** векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ перемещаем в одну точку, достраиваем до параллелограмма, тогда суммой векторов является диагональ параллелограмма, выходящая из общего начала этих векторов.



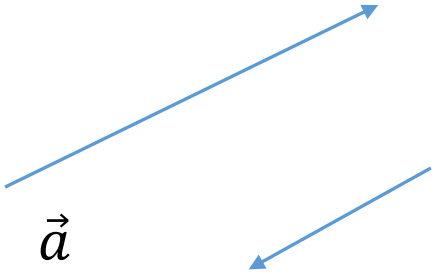

## 2) Умножение вектора на число

Вектор $\boldsymbol{\lambda\vec{a}}$, где $\lambda \in R$ таков, что:

1) коллинеарен вектору $\vec{a}$,

2) длина вектора $\lambda\vec{a}$, $|\lambda\vec{a}| = |\lambda||\vec{a}|$

3) при $\lambda > 0$ вектор $\lambda\vec{a}$ сонаправлен вектору $\vec{a}$, при $\lambda < 0$ вектор противоположно направлен вектору $\vec{a}$.



$\vec{a}$ -0.5 $\vec{a}$

**Свойства линейных операций над векторами**

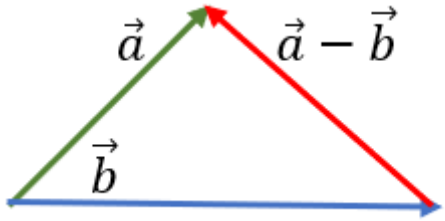
$\lambda, \mu \in R$

1) $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ (свойство коммутативности)
2) $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$ (свойство ассоциативности)
3) $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$ (существование нулевого элемента)
4) $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$ (существование противоположного элемента)
5) $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$
6) $0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$

7) $\lambda(\mu\vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}$ ассоциативность умножения на число
8) $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$ умножение вектора на число дистрибутивно относительно сложения чисел
9) $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$, (дистрибутивность умножения на число относительно сложения векторов)

**Определение.** Разностью векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$, $(\vec{a} - \vec{b})$ называется вектор $\vec{c} = \vec{a} + (-\vec{b})$.

Геометрически разность двух векторов $\vec{a} - \vec{b}$, совмещённых в общее начало, есть вектор, направленный из конца вычитаемого вектора $\vec{b}$ в конец уменьшаемого вектора $\vec{a}$.




## §2. Понятие базиса

**Определение.**

1) ***Базисом в пространстве*** называются любые 3 некомпланарных вектора, взятые в определенном порядке.

2) ***Базисом на плоскости*** называются любые 2 неколлинеарные векторы, взятые в определенном порядке.

3) ***Базисом на прямой*** называется любой ненулевой вектор.

**Определение.** ***Линейной комбинацией векторов*** $\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3}$ с коэффициентами $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in R$ называется выражение вида

$$\alpha_1\overrightarrow{e_1} + \alpha_2\overrightarrow{e_2} + \alpha_3\overrightarrow{e_3}\ .$$

**Определение**. Если $\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3}$ - базис в пространстве, и вектор $\vec{a}$ представлен в виде линейной комбинации базисных векторов: $\vec{a} = \alpha_1\overrightarrow{e_1} + \alpha_2\overrightarrow{e_2} + \alpha_3\overrightarrow{e_3}$ , то числа $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ называются ***компонентами*** или ***координатами*** вектора $\vec{a}$ в этом базисе.

Аналогично даются определения координат вектора на прямой и плоскости.

В связи с этим можно записать следующие **свойства**:

**Теорема 1.** Каждый вектор, параллельный какой- либо прямой может быть разложен по базису на этой прямой.

Каждый вектор, параллельный какой-либо плоскости может быть разложен по базису на этой плоскости

Каждый вектор может быть разложен по базису в пространстве.

Координаты вектора в этом случае определяются однозначно.

**Свойства координат векторов.**

1) Равные векторы имеют одинаковые координаты, (только что доказали)

2) При умножении вектора на число его координаты тоже умножаются на это число.

Действительно, если $\vec{a} = \alpha_1\overrightarrow{e_1} + \alpha_2\overrightarrow{e_2} + \alpha_3\overrightarrow{e_3}$, то $\lambda\vec{a} = \lambda(\alpha_1\overrightarrow{e_1} + \alpha_2\overrightarrow{e_2} + \alpha_3\overrightarrow{e_3}) = \lambda\alpha_1\overrightarrow{e_1} + \lambda\alpha_2\overrightarrow{e_2} + \lambda\alpha_3\overrightarrow{e_3}$.

3) при сложении векторов складываются их соответствующие координаты.

$\vec{a} = \alpha_1\overrightarrow{e_1} + \alpha_2\overrightarrow{e_2} + \alpha_3\overrightarrow{e_3}$ и $\vec{b} = \beta_1\overrightarrow{e_1} + \beta_2\overrightarrow{e_2} + \beta_3\overrightarrow{e_3}$, то

$\vec{a} + \vec{b} = (\alpha_1 + \beta_1)\overrightarrow{e_1} + (\alpha_2 + \beta_2)\overrightarrow{e_2} + (\alpha_3 + \beta_3)\overrightarrow{e_3}$.

Таким образом, ***все действия над векторами в координатном виде выполняются покоординатно.***

**Следствие из свойства 2.** Два вектора $\vec{a}(x_1, y_1, z_1)$ и $\vec{b}(x_2, y_2, z_2)$ коллинеарны тогда и только тогда, когда их координаты пропорциональны.

$\vec{a} \| \vec{b} \Leftrightarrow \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$;

## § 3 Линейная зависимость векторов.

**Определение**. Линейная комбинация векторов $\alpha_1\overrightarrow{e_1} + \alpha_2\overrightarrow{e_2} + \alpha_3\overrightarrow{e_3}$ называется ***тривиальной***, если все коэффициенты равны нулю;
***нетривиальной*** - если хотя бы один из коэффициентов не равен нулю.

**Определение.** Векторы $\overrightarrow{a_1}, \overrightarrow{a_2}, \ldots \overrightarrow{a_n}$ называются ***линейно зависимыми***, если можно подобрать такие $\lambda_1, \lambda_1, \ldots \lambda_1$, не равные нулю одновременно, что линейная комбинация этих векторов с этими коэффициентами равна нулевому вектору. Другими словами, существует нетривиальная линейная комбинация этих векторов, равная нулевому-вектору: $\lambda_1\overrightarrow{a_1} + \lambda_2\overrightarrow{a_2} + \cdots + \lambda_n\overrightarrow{a_n} = \vec{0}$

**Определение.** Если равенство выполняется только в том случае, когда все коэффициенты равны нулю , то векторы называются ***линейно независимыми.*** Иными словами, векторы называются линейно независимыми, если только тривиальная линейная комбинация этих векторов равна нулевому вектору.

**Свойства линейно зависимых и линейно независимых векторов.**

**Свойство 1**. *Если среди векторов* $\overrightarrow{a_1}, \overrightarrow{a_2}, \dots \overrightarrow{a_n}$ *есть нулевой, то они линейно зависимы.*

Доказательство. Рассмотрим их линейную комбинацию, у которой при нулевом векторе коэффициент равен единице, а при остальных нули. Эта линейная комбинация нетривиальна и равна ноль-вектору.

**Свойство 2**. *Если к системе линейно зависимых векторов добавить один или несколько векторов, то полученная система тоже будет линейно зависима.*

**Свойство 3**. *Система векторов линейно зависима тогда и только тогда, когда один из векторов раскладывается в линейную комбинацию остальных векторов*.

**Свойство 4**. *Любые два коллинеарных вектора линейно зависимы и, наоборот, любые два линейно зависимых вектора коллинеарны.*

Доказательство. Действительно, пусть даны два коллинеарных вектора. Либо они оба нулевые, и тогда утверждение очевидно, либо один ненулевой и тогда второй по нему раскладывается. В обратную сторону, если линейно зависимы, то один раскладывается через другой в силу свойства 3, т.е. они коллинеарны.

**Свойство 5**. Любые три компланарных вектора линейно зависимы и, наоборот, любые 3 линейно зависимые векторы компланарны.

**Свойство 6**. *Каждые четыре вектора линейно зависимы***.**

Доказательство. Действительно, рассмотрим любые три из четырех векторов. Если они компланарны, то линейно зависимы и сами по себе и вместе с четвертым

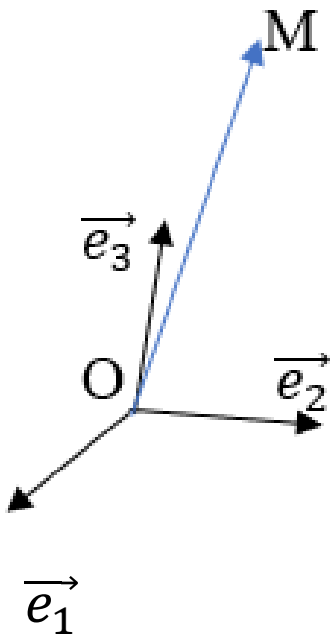
вектором. Если же они не компланарны, то четвертый вектор по ним раскладывается, откуда следует, что все они линейно зависимы.

## § 4. Система координат. Декартова система координат.

Зафиксируем в пространстве точку О и рассмотрим произвольную точку М.

Вектор $\overrightarrow{OM}$ назовем радиус-вектором точки М. Если в пространстве задать некоторый базис, то точке М можно сопоставить некоторую тройку чисел – компоненты (координаты) ее радиус-вектора:

$$\overrightarrow{OM} = \alpha_1\overrightarrow{e_1} + \alpha_2\overrightarrow{e_2} + \alpha_3\overrightarrow{e_3} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3).$$




**Определение.** ***Декартовой системой координат*** в пространстве называется совокупность точки и базиса. Точка называется ***началом координат***. Прямые, проходящие через начало координат в направлении базисных векторов называются ***осями координат***.

1-я ось – ось ***абсцисс OX***

2-я ось – ось ***ординат OY***
3-я ось – ось ***аппликат OZ***

Плоскости, проходящие через оси координат, называют координатными плоскостями.

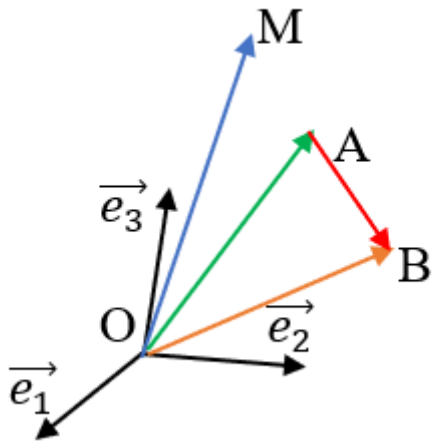
***Компоненты (координаты) радиус вектора точки M называют координатами точки M в данной системе координат. 1-я - абсцисса, 2-я - ордината, 3-я -аппликата.***

Если заданы точки $A(x_1, y_1, z_1)$ и $B(x_2, y_2, z_2)$, то

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

***Чтобы найти компоненты (координаты) вектора нужно из координат его конца вычесть координаты начала.***

На плоскости – две координанты, на прямой – одна.
В заданной системе координат координаты точки определены однозначно.




**Пример**.

Доказать, что векторы $\vec{a}, \overrightarrow{b}, \vec{c}$ образуют базис в пространстве. Найти координаты вектора $\vec{d}$ в этом базисе.

$\vec{a} = (1,2,1);\ \vec{b} = (0,-1,1);\ \vec{c} = (2,0,1); \vec{d} = (5,8,2)$ .

Решение: Любые три линейно независимые вектора в $V_3$ образуют базис. Проверим на линейную независимость векторы $\vec{a}$; $\vec{b}$; $\vec{c}$. Составим определитель из координат векторов, записав их по столбцам.

$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$= -1+0+4+2-0-0=5$\neq 0 \Rightarrow \vec{a}; \vec{b}; \vec{c}$- линейно независимые, $\Rightarrow$ они образуют базис $\Rightarrow$ вектор $\vec{d}$ можно разложить по этому базису, т.е. существуют числа x,y,z, такие что:

$\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$. Запишем в координатах:

$x\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix} + y\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix} + z\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5\\8\\2\end{pmatrix}$, получаем систему: $\begin{cases} x \quad + 2z = 5 \\ 2x - y \quad = 8 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$;

Данную систему можно решить любым способом. Решим ее по формулам Крамера. $\Delta = 5$; (уже найден);

$$\Delta_1=\begin{vmatrix}5 & 0 & 2\\ 8 & -1 & 0\\ 2 & 1 & 1\end{vmatrix}= -5+0+16+4-0-0=15;\quad \Delta_2=\begin{vmatrix}1 & 5 & 2\\ 2 & 8 & 0\\ 1 & 2 & 1\end{vmatrix}= 8+0+8-16-10-0= -10;$$

$$\Delta_3=\begin{vmatrix}1 & 0 & 5\\ 2 & -1 & 8\\ 1 & 1 & 2\end{vmatrix}= -2+0+10+5-0-8 = 5;$$

$x=\frac{\Delta_1}{\Delta}=\frac{15}{5}=3$; $y=\frac{\Delta_2}{\Delta}=\frac{-10}{5}=-2$; $z=\frac{\Delta_3}{\Delta}=\frac{5}{5}=1$; т.е.

$\vec{d}=3\vec{a}-2\vec{b}+\vec{c}.$

Проверка: $3\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\8\\2\end{pmatrix}$, верно!

# § 5. Деление отрезка в данном отношении

Найдем координаты точки M на отрезке AB, которая делит этот отрезок в отношении $\lambda$, т.е. $\lambda = \frac{\overrightarrow{AM}}{\overrightarrow{MB}}$; или $\overrightarrow{AM} = \lambda\overrightarrow{MB}$ (*)

Если $\lambda > 0$, то точка M находится внутри отрезка AB, если $\lambda < 0$, то M находится на той же прямой, но вне отрезка AB.




Пусть координаты точек $A(x_1, y_1, z_1)$ и $B(x_2, y_2, z_2)$, координаты M(x,y,z).
Тогда перепишем $(*)$ в координатной форме:
$(x - x_1) = \lambda(x_2 - x), (y - y_1) = \lambda(y_2 - y), (z - z_1) = \lambda(z_2 - z)$
Найдем координаты M(x,y,z):

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}$$

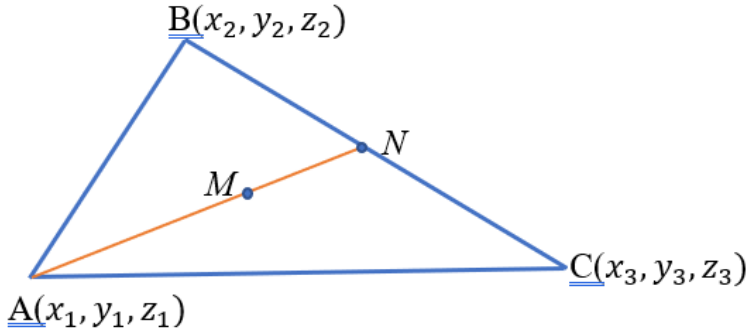
На плоскости задача решается так же, только базис состоит из двух векторов, поэтому остаются только первые две формулы.

**Пример.** Точки заданы своими координатами. A(1,0,-2); B(1,-4,2). Найдите координаты середины отрезка AB.

Решение: $\lambda = \frac{\overrightarrow{AM}}{\overrightarrow{MB}} = 1$; M($\frac{1+1}{2}, \frac{0-4}{2}, \frac{-2+2}{2}$). Ответ: M(1,-2,0).

**Пример.** Вершины треугольника заданы своими координатами. Найти координаты точки пересечения медиан.

Решение.



N ($\frac{x_2+x_3}{2}$; $\frac{y_2+y_3}{2}$; $\frac{z_2+z_3}{2}$) - как координаты середины отрезка BC;

$\frac{\overrightarrow{AM}}{\overrightarrow{MN}}$ = 2; M($\frac{x_1+2\frac{x_2+x_3}{2}}{2+1}$; $\frac{y_1+2\frac{y_2+y_3}{2}}{2+1}$ ; $\frac{z_1+2\frac{z_2+z_3}{2}}{2+1}$)

Таким образом координаты точки пересечения медиан можно вычислить по формуле: M($\frac{x_1+x_2+x_3}{3}$; $\frac{y_1+y_2+y_3}{3}$ ; $\frac{z_1+z_2+z_3}{3}$).

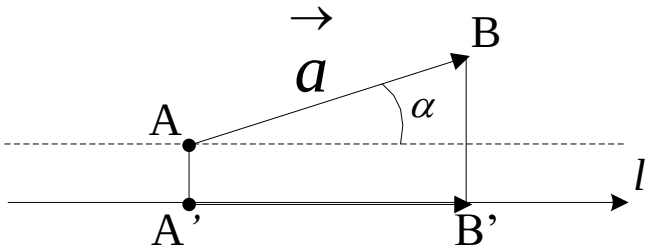
## § 6. Проекция вектора на ось. Декартова прямоугольная система координат.

Пусть даны вектор $\overrightarrow{AB}$ и ось $\vec{l}$ (прямая с заданным на ней направлением). Спроецируем начало и конец вектора $\overrightarrow{AB}$ на ось $\vec{l}$ : $\overrightarrow{A_1B_1}$ .

**Определение.** Проекцией вектора $\overrightarrow{AB}$ на ось $\vec{l}$ называется число, обозначаемое $\text{пр}_{\vec{l}}\overrightarrow{AB}$ , равное $\pm\left|\overrightarrow{A_1B_1}\right|$. Знак проекции определяется так:

Если $\overrightarrow{A_1B_1} \uparrow\uparrow \vec{l} \rightarrow \text{пр}_{\vec{l}}\overrightarrow{AB} = \left|\overrightarrow{A_1B_1}\right| > 0$ , а если

$\overrightarrow{A_1B_1} \uparrow\downarrow \vec{l} \rightarrow \text{пр}_{\vec{l}}\overrightarrow{AB} = -\left|\overrightarrow{A_1B_1}\right| < 0$

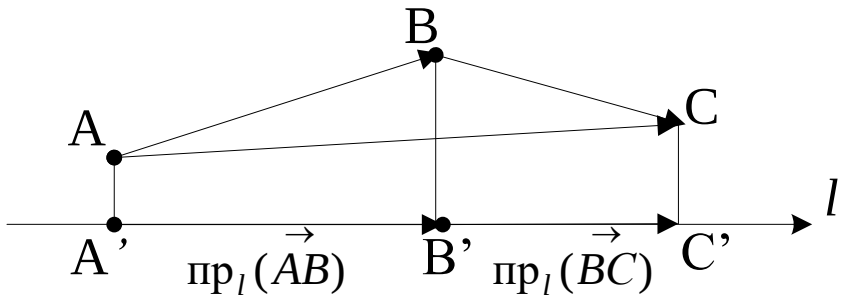



**Свойства проекции**

1) $\text{пр}_{\vec{l}}\vec{a} = |\vec{a}|\cos\widehat{(\vec{a},\vec{l})}$,

таким образом, знак проекции зависит от величины угла между векторами $\vec{a}$ и $\vec{l}$: если угол острый $0 < \widehat{(\vec{a}, \vec{l})} < \frac{\pi}{2}$, то проекция положительна, если угол тупой $\frac{\pi}{2} < \widehat{(\vec{a}, \vec{l})} < \pi$, то проекция отрицательна.

3) $\text{пр}_{\vec{l}}(\vec{a} + \vec{b}) = \text{пр}_{\vec{l}}\vec{a} + \text{пр}_{\vec{l}}\vec{b}$




3) $\text{пр}_{\vec{l}}\overrightarrow{\lambda a} = \lambda \text{пр}_{\vec{l}}\vec{a}$

**Определение.** ***Ортом вектора*** $\vec{a}$ *называется вектор* $\vec{e}_{\vec{a}} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ , таким образом орт вектора сонаправлен самому вектору и имеет единичную длину (модуль). Иными словами, орт вектора – это чистое направление.

**Определение.** Базис называется ***ортонормированным***, если его векторы попарно перпендикулярны (ортогональны), а их длины (модули) равны единице. Значит, направляющие векторы ортонормированного базиса являются ортами.

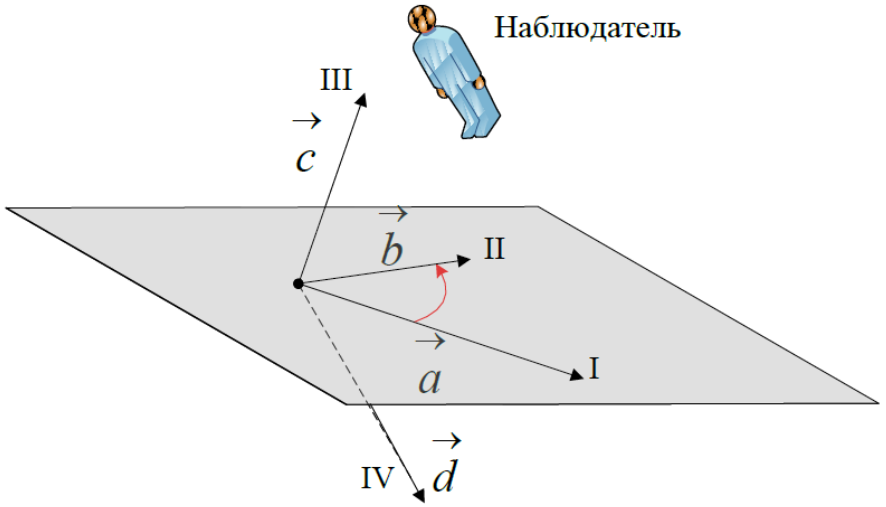
**Определение.** Декартова система координат, базис которой ортонормирован называется ***декартовой прямоугольной системой координат***.

## Ориентация тройки векторов в пространстве

Ориентация векторов в пространстве вводится для некомпланарной упорядоченной тройки векторов.

**Определение.** Три вектора называются ***правой тройкой***, если при наблюдении из конца третьего вектора поворот от первого ко второму мы видим совершающимся против часовой стрелки.

**Определение.** Три вектора называются ***левой тройкой, тройкой***, если из конца третьего вектора поворот от первого ко второму виден совершающимся по часовой стрелке.



На рисунке тройка векторов $(\underbrace{\vec{a}}_{I}, \underbrace{\vec{b}}_{II}, \underbrace{\vec{c}}_{III})$ – правая, тройка векторов $(\underbrace{\vec{a}}_{I}, \underbrace{\vec{b}}_{II}, \underbrace{\vec{d}}_{IV})$ – левая.

Традиционная прямоугольная декартова система координат: три взаимно перпендикулярные оси, начало координат точка О, направление на осях задано с помощью правой тройки ортогональных ортов $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$.

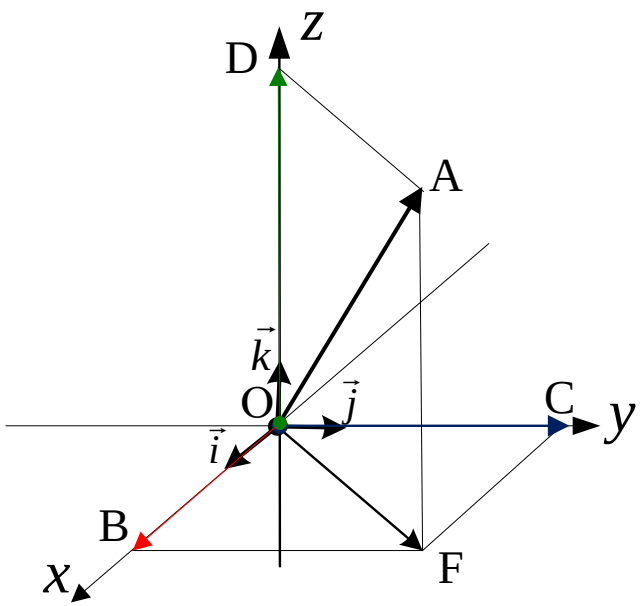
***Координаты произвольного вектора в декартовой прямоугольной системе координат – это его проекции на координатные оси.***

Действительно, вектор $\vec{a} = \vec{OA} = \vec{OD} + \vec{OF} = \vec{OD} + (\vec{OB} + \vec{OC})$;

$\vec{OB} \| \vec{i}, \vec{OC} \| \vec{j}, \vec{OD} \| \vec{k}$; значит, $\vec{OB} = x \cdot \vec{i}$; $\vec{OC} = y \cdot \vec{j}$; $\vec{OD} = z \cdot \vec{k}$,

где $x; y; z -$ проекции $\vec{a}$ на соответствующие оси.

Тогда $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ - ***разложение вектора*** $\vec{a}$ по векторам $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$




Коэффициенты $x, y, z$ в разложении вектора по базисным векторам определены однозначно.

Напомним, что в заданной системе координат все действия над векторами совершаются покоординатно.

Длина вектора $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = (x, y, z)$, заданного своими координатыми в прямоугольной декартовой системе координат вычисляется по формуле:

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Эту формулу легко доказать по теореме Пифагора.

Соответственно, расстояние между двумя точками вычисляется по формуле:
$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$.

## Направляющие косинусы

Если вектор $\vec{e}$ имеет единичную длину, то есть является ортом, то его координатами являются косинусы углов, который этот вектор образует с координатными осями. Действительно, пусть $\widehat{(\vec{e}, \vec{i})} = \alpha, \widehat{(\vec{e}, \vec{j})} = \beta, \widehat{(\vec{e}, \vec{k})} = \gamma$, тогда

$x = |\vec{e}| \cos\alpha = \cos\alpha;$
$y = |\vec{e}| \cos\beta = \cos\beta;$
$z = |\vec{e}| \cos\gamma = \cos\gamma;$ =>

$$\vec{e} = \vec{i}\cos\alpha + \vec{j}\cos\beta + \vec{k}\cos\gamma = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$$

Координаты единичного вектора называются направляющими косинусами.
Направляющие косинусы связаны соотношением:

$$(\cos\alpha)^2 + (\cos\beta)^2 + (\cos\gamma)^2 = 1$$

# ЛЕКЦИЯ 7

## Произведения векторов

### §1 Скалярное произведение.

**Определение.** ***Скалярным произведением*** векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется число, равное произведению их модулей на косинус угла между ними:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos\varphi$$

Из определения следуют следующие формулы:

$$cos\,\varphi = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

$\text{пр}_{\vec{a}}\vec{b} = |\vec{b}| \cdot cos\,\varphi \Rightarrow (\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot \text{пр}_{\vec{a}}\vec{b}.$

Тогда $\text{пр}_{\vec{a}}\vec{b} = \frac{(\vec{a},\vec{b})}{|\vec{a}|}$

## Свойства скалярного произведения:

1. $(\vec{a},\vec{b}) = (\vec{b},\vec{a})$ - коммутативность.
2. $\lambda(\vec{a},\vec{b}) = (\lambda\vec{a},\vec{b}) = (\vec{a},\lambda\vec{b})$; $\lambda \in R$;- ассоциативность.
3. $\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c}) = \vec{a}\cdot\vec{b} + \vec{a}\cdot\vec{c}$ - дистрибутивность.
4. $(\vec{a},\vec{b}) = 0 <=>$ или $\vec{a} \perp \vec{b}$ или один из векторов нулевой;
5. $(\vec{a},\vec{a}) = |\vec{a}|^2$;

*Следствие из свойства 5.* $\forall\vec{a}$ , $|\vec{a}| = \sqrt{(\vec{a},\vec{a})}$

6. Если $\vec{a}$ и $\vec{b}$ заданы своими координатами в ортонормированном базисе $\vec{a}(x_1, y_1, z_1)$ и $\vec{b}(x_2, y_2, z_2)$, **то** $\boldsymbol{(\vec{a},\vec{b}) = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2.}$

***Следствие из свойства 6.*** Если $\vec{a}$ и $\vec{b}$ заданы своими координатами в ортонормированном базисе $\vec{a}(x_1, y_1, z_1)$ и $\vec{b}(x_2, y_2, z_2)$, то

$$\cos\varphi = \frac{\vec{a},\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}\cdot\sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

***Следствие. Условие ортогональности двух векторов.***

$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 = 0$

**Замечание.**

$\vec{a}\cdot\vec{b} > 0$ <=> угол между $\vec{a}$ и $\vec{b}$ острый,

$\vec{a}\cdot\vec{b} < 0$ <=> этот угол тупой,

$\vec{a}\cdot\vec{b} = 0 \Rightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$.

**Пример 1.** Дан треугольник $ABC$ с вершинами $A(1;1;1)$, $B(3;2;2)$, $C(8;0;4)$. Найти величину угла $BAC$.

Решение:

$\overrightarrow{AB} = (2;1;1);$

$\overrightarrow{AC} = (7;-1;3).$

$$cos\,\varphi = \frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|};$$

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 2\cdot 7 + 1\cdot(-1) + 1\cdot 3 = 16,$$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{2^2+1^2+1^2} = \sqrt{6},$$

$$|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{7^2+(-1)^2+3^2} = \sqrt{59}$$

Тогда $cos\,\varphi = \frac{16}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{59}}$, а $\varphi = arccos\frac{16}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{59}}$.

**Пример 2.** Найти длину вектора $\overrightarrow{a}= 3\vec{c} - 2\vec{d}$, если известно, что $|\vec{c}| = 5; |\vec{d}| = 4$, а угол между $\vec{c}$ и $\vec{d}, \varphi = 60^0$.

Решение: $|\vec{a}| = \sqrt{(3\vec{c} - 2\vec{d}, 3\vec{c} - 2\vec{d})} = \sqrt{9\vec{c}^2 - 6\vec{c}\vec{d} + 4\vec{d}^2}=$

$\sqrt{9 \cdot 25 - 12 \cdot 5 \cdot 4 \cdot cos60^0 + 4 \cdot 16} = \sqrt{225 - 120 \cdot cos60^0 + 64} =$

$=\sqrt{169} =13.$

**Пример 3.** Найти скалярное произведение векторов $\overrightarrow{a}= 3\vec{c} - 2\vec{d}$ и $\overrightarrow{b}= \vec{c} + \vec{d}$.

Решение. $(\vec{a}, \vec{b}) = (3\vec{c} - 2\vec{d}, \vec{c} + \vec{d}) = 3\vec{c}^2 + 3\vec{c}\vec{d} - 2\vec{d}\vec{c} - 2\vec{d}^2=$

$3\vec{c}^2 + \vec{c}\vec{d} - 2\vec{d}^2=3 \cdot 25 + 5 \cdot 4 \cdot 0.5 - 2 \cdot 16 = 75 + 10 - 32 = 53.$

**Пример 4.** Найти значение параметра t, при котором векторы $\vec{a}(t, 1 - t,7)$ и $\vec{b}(t + 1,2, -2)$ будут ортогональны?

Решение.

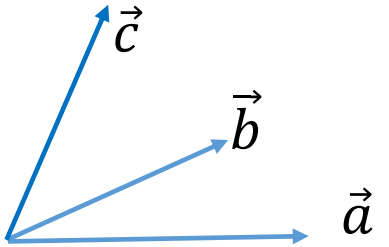
$t(t+1)+2(1-t)-14=0;$

$t^2-t-12=0;$

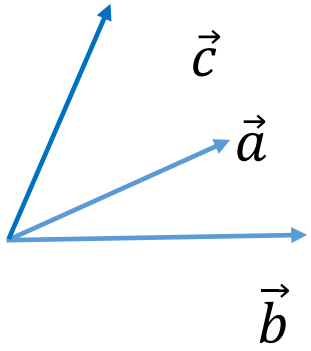
$t=-3;\ t=4.$

## §2. Векторное произведение.

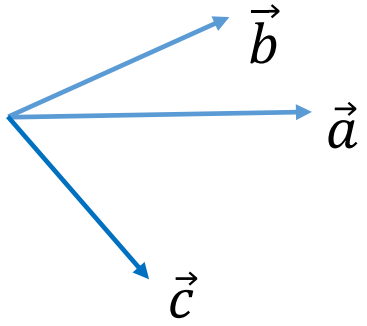
**Определение.** Три некомпланарных вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$, взятые в указанном порядке, образуют ***правую (левую) тройку***, если с конца вектора $\vec{c}$ кратчайший поворот от первого вектора $\vec{a}$ ко второму вектору $\vec{b}$ виден совершающимся против часовой стрелки (по часовой стрелке).




Правая тройка




Левые тройки

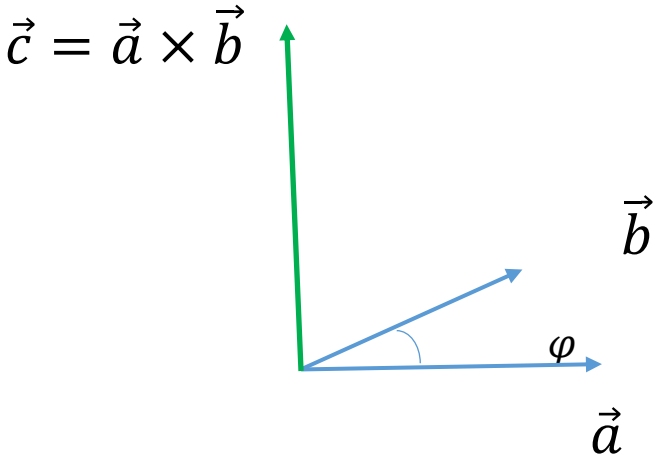



**Определение.** ***Векторным произведением*** вектора $\vec{a}$ на вектор $\vec{b}$ называется вектор $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = [\vec{a}, \vec{b}]$, такой что:

**1)** вектор $\vec{c}$ перпендикулярен перемножаемым векторам:

$$\vec{c} \perp \vec{a}, \quad \vec{c} \perp \vec{b};$$

**2)** векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ образуют правую тройку;




**3)** модуль вектора $\vec{c}$ определяется формулой:

$$|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot sin\,\varphi,$$

где $\varphi$ - угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

Обозначение: $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = [\vec{a}, \vec{b}]$

**Свойства векторного произведения.**

**1.** $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ - антикоммутативность.

**2.** $\lambda(\vec{a} \times \vec{b}) = (\lambda\vec{a}) \times \vec{b}$ - ассоциативность.

**3.** $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$ - дистрибутивность.

**4.** Для того чтобы два вектора были коллинеарны, необходимо и достаточно, чтобы их векторное произведение равнялось нулевому вектору:

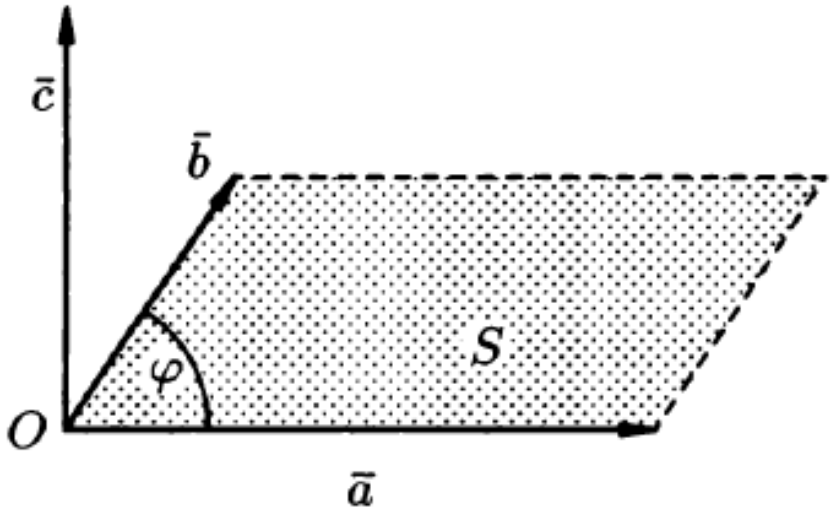
$$\vec{a} \| \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$$

***Следствие.*** $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$

**5. Геометрический смысл векторного произведения**:

Если $\vec{a}$ и $\vec{b}$ неколлинеарны, то модуль векторного произведения векторов равен площади параллелограмма, построенного на этих векторах.

Доказательство. Действительно, модуль вектора вычисляется по той же формуле, что и векторное произведение.




$$\left|\vec{a}\times\vec{b}\right| = \mathbf{S} = |\vec{a}|\cdot\left|\vec{b}\right|\cdot \sin\varphi$$

**Пример 1.** Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах $\overrightarrow{a} = 3\vec{c} - 2\vec{d}$ и $\overrightarrow{b} = \vec{c} + \vec{d}$, если известно, что $|\vec{c}| = 1$; $\left|\vec{d}\right| = 4$, а угол между $\vec{c}$ и $\vec{d}, \varphi = 30^0$.

Решение:

$$\left[\vec{a},\vec{b}\right] = \left[3\vec{c} - 2\vec{d}, \vec{c} + \vec{d}\,\right] = 3[\vec{c},\vec{c}] - 2\left[\vec{d},\vec{c}\right] + 3\left[\vec{c},\vec{d}\right] - 2\left[\vec{d},\vec{d}\right] = 5\left[\vec{c},\vec{d}\right];$$

$$\mathrm{S} = \left|\left[\vec{a},\vec{b}\right]\right| = 5\ \left|\left[\vec{c},\vec{d}\right]\right| = 5\cdot 1\cdot 4\cdot \sin 30^0 = 10.$$

Рассмотрим декартову прямоугольную систему координат и правый ортонормированный базис. Найдем векторные произведения базисных векторов $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$ и $\vec{k}$:

$$\vec{\imath}\times\vec{\imath}=\vec{\jmath}\times\vec{\jmath}=\vec{k}\times\vec{k}=\vec{0},$$
$$\vec{\imath}\times\vec{\jmath}=\vec{k},\ \vec{\jmath}\times\vec{k}=\vec{\imath},\ \vec{k}\times\vec{\imath}=\vec{\jmath},$$
$$\vec{\jmath}\times\vec{\imath}=-\vec{k},\ \ \vec{k}\times\vec{\jmath}=-\vec{\imath},\ \vec{\imath}\times\vec{k}=-\vec{\jmath}.$$

| $[\vec{a},\vec{b}]$ | $\vec{\boldsymbol{\imath}}$ | $\vec{\boldsymbol{\jmath}}$ | $\vec{\boldsymbol{k}}$ |
|---|---|---|---|
| $\vec{\boldsymbol{\imath}}$ | $\vec{0}$ | $\vec{k}$ | $-\vec{\jmath}$ |
| $\vec{\boldsymbol{\jmath}}$ | $-\vec{k}$ | $\vec{0}$ | $\vec{\imath}$ |
| $\vec{\boldsymbol{k}}$ | $\vec{\jmath}$ | $-\vec{\imath}$ | $\vec{0}$ |

Тогда, если векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ заданы своими координатами в правом ортонормированном базисе, $\vec{a}(x_1,y_1,z_1)$ и $\vec{b}(x_2,y_2,z_2)$, то

$$[\vec{a},\vec{b}]=\left[x_1\vec{\imath}+y_1\vec{\jmath}+z_1\vec{k},x_2\vec{\imath}+y_2\vec{\jmath}+z_2\vec{k}\right]=x_1x_2[\vec{\imath},\vec{\imath}]+x_1y_2[\vec{\imath},\vec{\jmath}]+x_1z_2[\vec{\imath},\vec{k}]+y_1x_2[\vec{\jmath},\vec{\imath}]+y_1y_2[\vec{\jmath},\vec{\jmath}]+y_1z_2[\vec{\jmath},\vec{k}]+z_1x_2[\vec{k},\vec{\imath}]+z_1y_2[\vec{k},\vec{\jmath}]+z_1z_2[\vec{k},\vec{k}]=(y_1z_2-z_1y_2)\,\vec{\imath}-(x_1z_2-z_1x_2)\,\vec{\jmath}+(x_1y_2-y_1x_2)\,\vec{k}=$$

$$= \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} \cdot \vec{i} - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} \cdot \vec{j} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \cdot \vec{k} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

Таким образом мы получили формулу для вычисления векторного произведения в правом ортонормированном базисе.

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

**Пример 2.** Вычислить площадь треугольника ABC, если $A(1; 1; 1)$, $B(3; 2; 2)$, $C(8; 0; 4)$.

Решение:

$\overrightarrow{AB} = (2; 1; 1)$; $\overrightarrow{AC} = (7; -1; 3)$; $S_{ABC} = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right|$.

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 1 \\ 7 & -1 & 3 \end{vmatrix} = \vec{i}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} - \vec{j}\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} + \vec{k}\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= 4\vec{i} + \vec{j} - 9\vec{k}.$$

Тогда $\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{4^2 + 1^2 + (-9)^2} = \sqrt{16 + 1 + 81} = 7\sqrt{2}$ и $S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 7\sqrt{2}$

**Пример 3.** Найти все векторы, перпендикулярные векторам $\vec{a}(3,1,-2)$ и $\vec{b}(1,-1,1)$

Решение. $\vec{a} \nparallel \vec{b}$;

Найдем их векторное произведение:

$$\vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -\vec{i} - 5\vec{j} - 4\vec{k}$$

Тогда множество искомых векторов: $\lambda(-1,-5,-4)$

# Смешанное произведение.

***Определение.*** ***Смешанным произведением*** трех векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ называется число, равное скалярному произведению векторного произведения первых двух векторов на третий вектор: $[\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c}$.

Обозначается: $\overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c}$

**Свойства смешанного произведения**

**1.Теорема** . ***Смешанное произведение 3-х некомпланарных векторов*** $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}$ ***равно по модулю объёму параллелепипеда, построенного на этих векторах, как на ребрах, выходящих из общей вершины.***

$\overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} > 0$, ***если*** $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}$ ***– правая тройка***

$\overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} < 0$, ***если*** $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}$ ***– левая тройка***

**2. Теорема.** $\overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} = 0 <=> \overline{a}, \overline{b}, \overline{c}$ ***– компланарны***

3. $\overline{\boldsymbol{a}} \cdot \overline{\boldsymbol{b}} \cdot \overline{\boldsymbol{c}} = \overline{\boldsymbol{c}} \cdot \overline{\boldsymbol{a}} \cdot \overline{\boldsymbol{b}} = \overline{\boldsymbol{b}} \cdot \overline{\boldsymbol{c}} \cdot \overline{\boldsymbol{a}}$ (циклическая перестановка)

4. $\overline{\boldsymbol{a}} \cdot \overline{\boldsymbol{b}} \cdot \overline{\boldsymbol{c}} = -\overline{\boldsymbol{b}} \cdot \overline{\boldsymbol{a}} \cdot \overline{\boldsymbol{c}}$ ; $\overline{\boldsymbol{a}} \cdot \overline{\boldsymbol{b}} \cdot \overline{\boldsymbol{c}} = -\overline{\boldsymbol{a}} \cdot \overline{\boldsymbol{c}} \cdot \overline{\boldsymbol{b}}$ (объем параллелепипедов тот же, а ориентация тройки векторов меняется)

5. $\left([\overline{\boldsymbol{a}}, \overline{\boldsymbol{b}}], \overline{\boldsymbol{c}}\right) = \left(\overline{\boldsymbol{a}}, [\overline{\boldsymbol{b}}, \overline{\boldsymbol{c}}]\right)$

**Замечание**: свойства 6, 7 верны и для 2-го и 3-го сомножителя.

Пусть векторы заданы своими координатами в ортонормированном базисе $\overline{a}(x_1 y_1 z_1)$; $\overline{b}(x_2 y_2 z_2)$; $\overline{c}(x_3 y_3 z_3)$. Тогда

$$\overline{\boldsymbol{a}} \cdot \overline{\boldsymbol{b}} \cdot \overline{\boldsymbol{c}} = (\left[\vec{a} \times \vec{b}\right], \vec{c}) = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} \cdot x_3 - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} \cdot y_3 + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \cdot z_3$$
$$= \begin{vmatrix} \boldsymbol{x_1} & \boldsymbol{y_1} & \boldsymbol{z_1} \\ \boldsymbol{x_2} & \boldsymbol{y_2} & \boldsymbol{z_2} \\ \boldsymbol{x_3} & \boldsymbol{y_3} & \boldsymbol{z_3} \end{vmatrix}$$

**Пример 1**. Компланарны ли векторы $\overline{a}(2,1,1)$; $\overline{b}(-1,1,0)$; $\overline{c}(1,0,2)$? Если нет, то какую тройку векторов они образуют, правую или левую?

Решение:

$$\overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 5 > 0$$

Ответ: векторы не компланарны, тройка векторов правая.

**Пример 2.** При каких значениях параметра $t$ векторы $\overline{a} = t\overline{i} - t^2\overline{j} + t^3\overline{k}$; $\overline{b} = 2\overline{i} - \overline{j} - \overline{k}$; $\overline{c} = -4\overline{i} + 2\overline{j} + 5\overline{k}$ компланарны?

Решение:

$$\overline{a}\cdot\overline{b}\cdot\overline{c}=\begin{vmatrix} t & -t^2 & t^3 \\ 2 & -1 & -1 \\ -4 & 2 & 5 \end{vmatrix}=0;$$

$$t\begin{vmatrix} 1 & -t & t^2 \\ 2 & -1 & -1 \\ -4 & 2 & 5 \end{vmatrix}=t\cdot(-3+t\cdot 6+t^2\cdot 0)=-3t+6t^2=0;\ t=0;\ t=0{,}5$$

Ответ: 0; 0.5

**Пример 3.** Даны координаты вершин тетраэдра $ABC$D $A(1;1;1)$, $B(-1;2;-1)$, $C(2;1;0)$, $D(2;2;2)$.

Найдите объем тетраэдра и длину высоты, опущенной из вершины D.

Решение: Объём параллелепипеда, построенного на векторах $\overrightarrow{AB}$ , $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$ вычисляется с помощью смешанного произведения трех векторов $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$ ;

$V_{\text{пар}} = \left|\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}\right|$

Объём пирамиды $ABCD$ $V_{\text{пир } ABCD} = \frac{1}{6}\left|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}\right|$

$\overrightarrow{AB} = (-2,1,-2);$

$\overrightarrow{AC} = (1,0,-1);$

$\overrightarrow{AD} = (1,1,1);$

Смешанное произведение равно определителю, составленному из координат векторов, записанных по строкам:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} -2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -6.$$

$$V_{\text{пир } ABCD} = \frac{1}{6} \cdot |-6| = 1.$$

Найдем длину высоты из вершины $D$ пирамиды $ABCD$.

$$V_{\text{пир}ABCD} = \frac{1}{3} S_{\Delta ABC} \cdot h_D$$

Вычислим по формуле:

$$h_D = \frac{3V_{\text{пир}ABCD}}{S_{\Delta ABC}}$$

Чтобы найти высоту, нам надо знать значение $S_{\Delta ABC}$. Найдем его, используя векторное произведение.

$$S_{\Delta ABC} = \frac{\left|\left[\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right]\right|}{2}$$

Таким образом, для нахождения высоты тетраэдра справедлива следующая формула: $h_D = \frac{\left|\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}\right|}{\left|\left[\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right]\right|}$

$$\left[\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right] = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ -2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -\bar{i} - 4\bar{j} - \bar{k};\ \left|\left[\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right]\right| = \sqrt{1+16+1} = \sqrt{18}$$

Тогда $h_D = \frac{6}{\sqrt{18}} = \sqrt{2}$.

# ЛЕКЦИЯ 8

## Прямая на плоскости

### §1 Линия на плоскости

**Определение.** Линия на плоскости – это множество точек, обладающих некоторым геометрическим свойством. Например, прямая – это бесконечная линия, по которой проходит кратчайший путь между любыми двумя ее точками.

Всякой линии на плоскости соответствует некоторое уравнение F(x,y)=0. И всякому уравнению соответствует, вообще говоря, некоторая линия.

Примеры:

$(x-1)^2+(y+2)^2=4$ окружность с центром O(1;-2) и R=2

$(x-1)^2+(y+2)^2=0$ точка O(1;-2)

$x^2 + y^2 + 5 = 0$ $\emptyset$

Обычно встречаются задачи двух типов:

1) Зная геометрические свойства линии, найти ее уравнение;
2) Зная уравнение линии, изучить ее свойства.

***Параметрическое уравнение линии:***

$$\boldsymbol{x = x(t); y = y(t);}$$

$\boldsymbol{x}$ и $\boldsymbol{y}$ – координаты точки M(x,y), принадлежащий линии; t – параметр. При разных значениях параметра получаем координаты точки.

**Пример**. $x = t - 2; y = t^2 + 1$

Исключая t, перейдем к уравнению: y= $x^2 + 4x + 5$
Но это не всегда удобно и возможно.

## §2 Прямая на плоскости.

**Теорема.** В декартовой прямоугольной системе координат $xOy$ прямая определяется уравнением первой степени $Ax + By + C = 0$ и каждое уравнение первой степени определяет прямую линию.

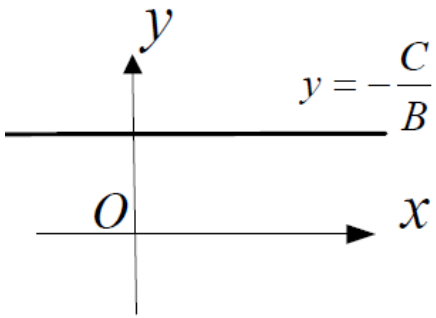
### 1. Общее уравнение прямой

$$\boldsymbol{Ax + By + C = 0}$$

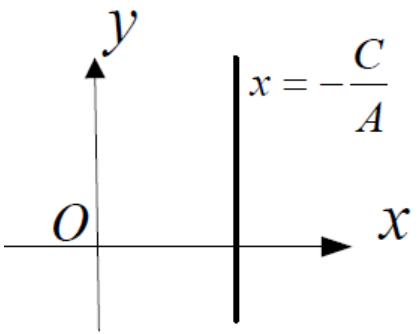
где $A, B, C$ произвольные числа, не равные нулю одновременно.

Частные случаи:

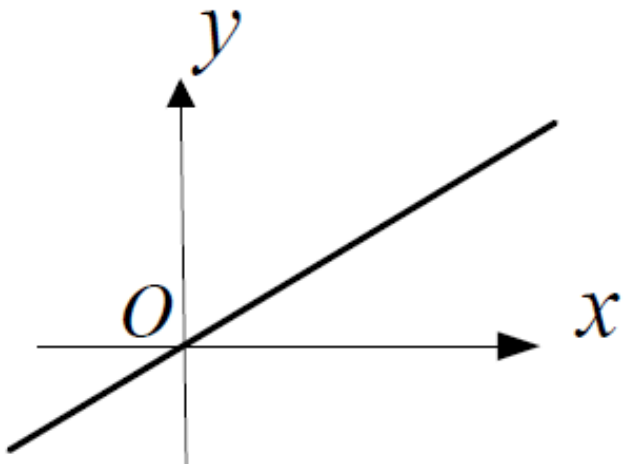
1. $A = 0$; $y = -\frac{C}{B}$, прямая $\| OX$;




2. $B = 0$; $x = -\frac{C}{A}$, прямая $\| OY$;



3. $C = 0$; $Ax + By = 0$; прямая, проходящая через точку $O(0,0)$;




4. $A = C = 0$; $y = 0$ – прямая совпадает с осью $OX$;

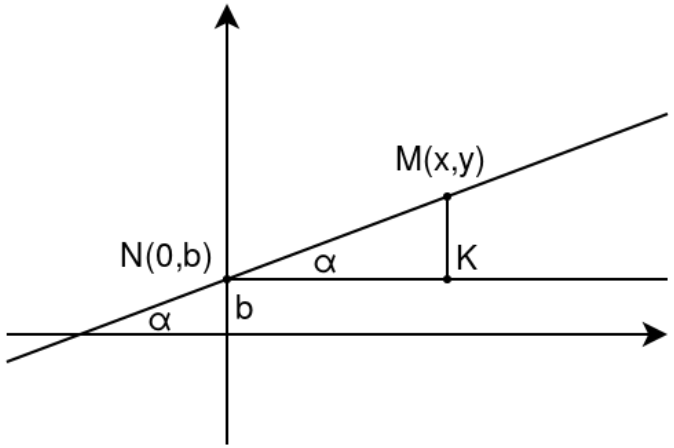
5. $B = C = 0$; $x = 0$ – совпадает с осью $O$

## 2. Уравнение прямой с угловым коэффициентом

Пусть прямая $L \nparallel OY$. Её положение на плоскости определяется однозначно ординатой $b$ точки $N(0,b)$ пересечения с осью $OY$ и углом $\alpha$ между прямой и положительным направлением оси $OX$.

$0 \le \alpha < 180$; $NK \parallel OX$

$M(x,y) \in L$ (любая точка, принадлежащая прямой)




из $\Delta MKN$ $\operatorname{tg}\alpha = \frac{y-b}{x}$

$y = \operatorname{tg}\alpha \cdot x + b$; $k = \operatorname{tg}\alpha$ (угловой коэффициент прямой)

**$y = kx + b$ – уравнение прямой с угловым коэффициентом.**

Этому уравнению удовлетворяют координаты $\forall$ точки $\in L$ и не удовлетворяют точки $\notin L$.

Если прямая проходит через начало координат ($b = 0$), то ее уравнение $y = kx$

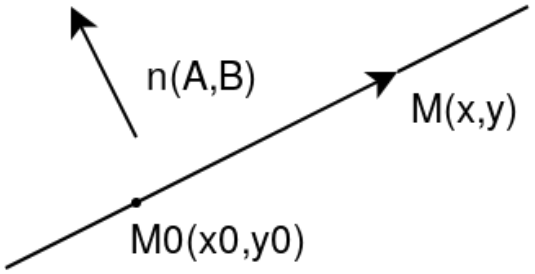
Если прямая $\parallel OY$, то $\alpha = \frac{\pi}{2}$; $k \to \infty$; уравнение: $x = a$.

**3. Уравнение прямой проходящей через точку $M_0(x_0, y_0)$ и имеющую угловой коэффициент $k$**

$$y - y_0 = k(x - x_0)$$

Вывод: в уравнение $y = kx + b$ подставим координаты точки $y_0 = kx_0 + b$, $b = y_0 - kx_0$.

**4. Уравнение прямой, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0)$ и $\perp$ (перпендикулярную) вектору $\vec{n}(A, B)$**




Пусть $M(x, y)$ – произвольная точка $\in M$; $\overrightarrow{M_0M}(x - x_0, y - y_0)$

$$\vec{n} \perp \overrightarrow{M_0M} \Leftrightarrow \left(\vec{n}, \overrightarrow{M_0M}\right) = 0 \Leftrightarrow A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

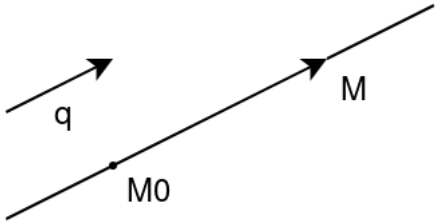
Этому уравнению удовлетворяют координаты ∀ точки $\in L$ и не удовлетворяют точки $\notin L$. ***Вектор $\vec{n}$ называется вектором нормали к прямой.***

Это общее уравнение прямой, $\boldsymbol{Ax + By + C = 0}$, где $C = -Ax_0 - By_o$.

## 5. Каноническое уравнение прямой

Найдем уравнение прямой, проходящей через данную точку $M(x_0, y_0)$ и $\parallel$ данному вектору $\vec{q}(l, m)$; ***$\vec{q}$ называется направляющим вектором***.

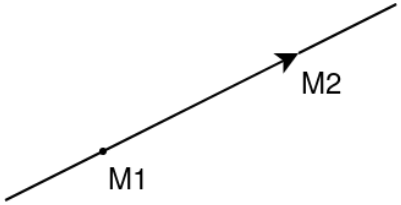
Пусть $M(x, y)$ – произвольная точка $\in L$.




$$M \in L \Leftrightarrow \overline{M_0M} \parallel \vec{q} \Leftrightarrow \frac{\boldsymbol{x - x_0}}{\boldsymbol{l}} = \frac{\boldsymbol{y - y_0}}{\boldsymbol{m}}$$

Этому уравнению удовлетворяют координаты ∀ точки $\in L$ и не удовлетворяют точки $\notin L$. Если $m = 0$, то $L \parallel OX; y = y_0$. Если $l = 0$, то $L \parallel OY; x = x_0$

## 6. Уравнение прямой, проходящей через две точки $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$




$$\vec{q} = \overline{M_1 M_2}$$

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

## 7. Параметрические уравнения прямой, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0)$ и параллельно $\vec{q}(l, m)$

$$\begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \end{cases}; t \in (-\infty; +\infty) - \textbf{параметр}$$

Параметрическое уравнение прямой получается из канонического:

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = t$$

## 8. Угол между двумя прямыми

Угол между двумя прямыми равен острому углу между нормалями к этим прямым или острому углу между направляющими векторами.

Если прямые заданы общими уравнениями $\begin{matrix} A_1x + B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{matrix}$,

то $\vec{n}_1(A_1, B_1)$, $\vec{n}_2(A_2, B_2)$;

Тогда $\cos\varphi = \frac{|(\vec{n}_1, \vec{n}_2)|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \left| \frac{|A_1A_2 + B_1B_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}} \right|$

Если прямые заданы каноническими (или параметрическими) уравнениями, то мы знаем их направляющие векторы $\overrightarrow{q_1}(l_1, m_1)$ и $\overrightarrow{q_2}(l_2, m_2)$ и

$$\boldsymbol{\cos\alpha = \frac{|(\overrightarrow{q_1}, \overrightarrow{q_2})|}{|\overrightarrow{q_1}| \cdot |\overrightarrow{q_2}|} = \left| \frac{|l_1 l_2 + m_1 m_2|}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2}\sqrt{l_2^2 + m_2^2}} \right|}$$

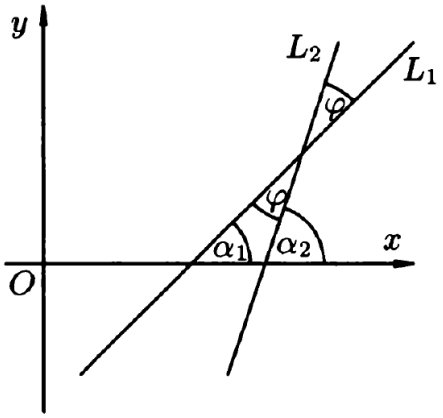
Если прямые заданы уравнениями с угловыми коэффициентами, $y = k_1 x + b_1$ и $y = k_2 x + b_2$ то

Из рисунка видно, что $\varphi = \alpha_2 - \alpha_1$,
где

$$tg\,\alpha_1 = k_1,\ tg\,\alpha_2 = k_2.$$

Отсюда

$$tg\,\varphi = tg(\alpha_2 - \alpha_1) = \frac{tg\,\alpha_2 - tg\,\alpha_1}{1 + tg\,\alpha_2\,tg\,\alpha_1} = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}$$




Обычно требуется найти острый угол, поэтому справедлива формула:

$$tg\,\phi = \left|\frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}\right|.$$

В частности, если угол составляет $90^0$, то $tg\,90^0 = \infty$.

Это возможно, если $1 + k_1 k_2 = 0$. Получаем критерий перпендикулярности прямых

$$k_2 = -\frac{1}{k_1} \quad \text{или} \quad k_1 \cdot k_2 = -1$$

## 9. Условие параллельности двух прямых

Если прямые заданы общими уравнениями

$$\boldsymbol{L_1 \parallel L_2 \Leftrightarrow \overrightarrow{n_1} \parallel \overrightarrow{n_2} \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}}$$

Если $\frac{\boldsymbol{A_1}}{\boldsymbol{A_2}} = \frac{\boldsymbol{B_1}}{\boldsymbol{B_2}} = \frac{C_1}{C_2}$ то прямые совпадают.

Если прямые заданы каноническими (или параметрическими) уравнениями, то мы знаем их направляющие векторы $\overrightarrow{q_1}(l_1, m_1)$ и $\overrightarrow{q_2}(l_2, m_2)$

$$\boldsymbol{L_1 \parallel L_2 \Leftrightarrow \overrightarrow{q_1} \parallel \overrightarrow{q_2} \Leftrightarrow \frac{l_1}{m_1} = \frac{l_2}{m_2}}$$

Если прямые заданы уравнениями с угловым коэффициентом.

$$\boldsymbol{k_1 = k_2}$$

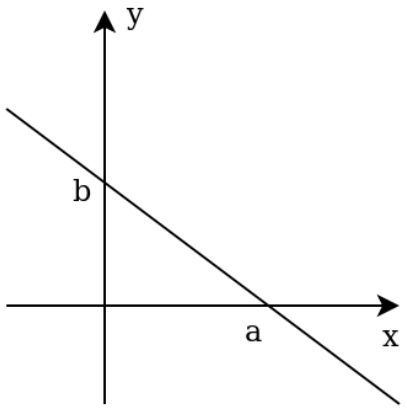
## 10. Условие перпендикулярности двух прямых

$$L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow \overrightarrow{n_1} \perp \overrightarrow{n_2} \Leftrightarrow (\overrightarrow{n_1}, \overrightarrow{n_2}) = 0$$

$$L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow \overrightarrow{q_1} \perp \overrightarrow{q_2} \Leftrightarrow (\overrightarrow{q_1}, \overrightarrow{q_2}) = 0$$

$$L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow k_1 \cdot k_2 = -1$$

## 11. Уравнение прямой в отрезках : $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$



Уравнение прямой в отрезках получается из общего уравнения прямой.

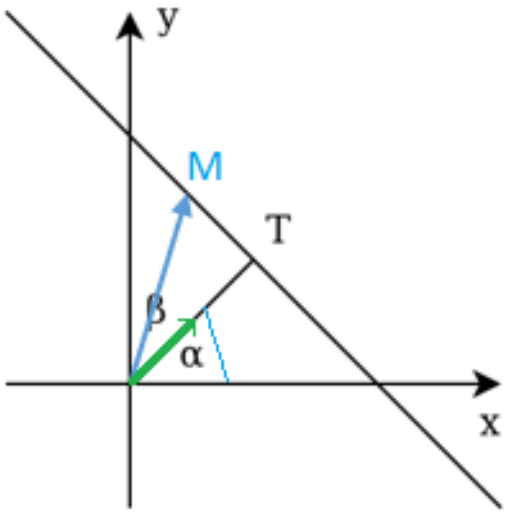
$Ax + By + C = 0 \Rightarrow Ax + By = -C \Rightarrow \frac{x}{-C/A} + \frac{y}{-C/B} = 1;$

Обозначим $\boldsymbol{a} = -C/A$ ; $\boldsymbol{b} = -C/B$ и получим уравнение в отрезках.

$\boldsymbol{a}$ и $\boldsymbol{b}-$ координаты точек пересечения прямой с осями OX и OY соответственно.

## 12. Нормальное уравнение прямой: $\boldsymbol{x\cos\alpha + y\,sin\alpha - p = 0}$

Положение произвольной прямой $l$ на плоскости можно определить, если задать $p$ - расстояние до прямой от точки $O$ - начала координат и вектор нормали $\vec{n}$, перпендикулярный прямой $l$ (вектор $\vec{n}$ образует с осью $Ox$ угол $\alpha$).




Рассмотрим вектор $\overrightarrow{n_0} = \overrightarrow{e_n}$ – единичный вектор нормали: $|\overrightarrow{n_0}| = 1$ и $\overrightarrow{n_0} = \{\cos\alpha\,, \sin\alpha\}$.

Если точка $M(x; y)$ – текущая точка прямой $l$, то проекция ее радиус-вектора на вектор $\overrightarrow{n_0}$ есть величина постоянная и равна $p$:

$$\text{Пр}_{\overrightarrow{n_0}}\overrightarrow{OM} = \frac{(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{n_0})}{|\overrightarrow{n_0}|} = (\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{n_0}) = \vec{r} \cdot \overrightarrow{n_0} = p \Rightarrow$$

$$\boldsymbol{\vec{r} \cdot \overrightarrow{n_0} - p = 0}$$

Это уравнение называется ***нормальным (нормированным) уравнением прямой в векторной форме.***

Так как $\overrightarrow{n_0} = (\cos\alpha\,, sin\alpha)$ и $\vec{r} = (x, y)$, то получим:

$$\boldsymbol{x\cos\alpha + y\sin\alpha - p = 0}$$

***нормальное уравнение прямой в координатной форме.***

Для получения из общего уравнения прямой $\mathrm{Ax} + \mathrm{By} + \mathrm{C} = 0$ нормального уравнения необходимо общее уравнение умножить на нормирующий множитель:

множитель $\mu = \frac{-sgn(C)}{\sqrt{A^2+B^2}}$, где $\mathrm{sgn(C)}=\begin{cases} 1, \text{если } \mathrm{C} > 0 \\ 0, \text{если } \mathrm{C} = 0 \\ -1, \text{если } \mathrm{C} < 0 \end{cases}$

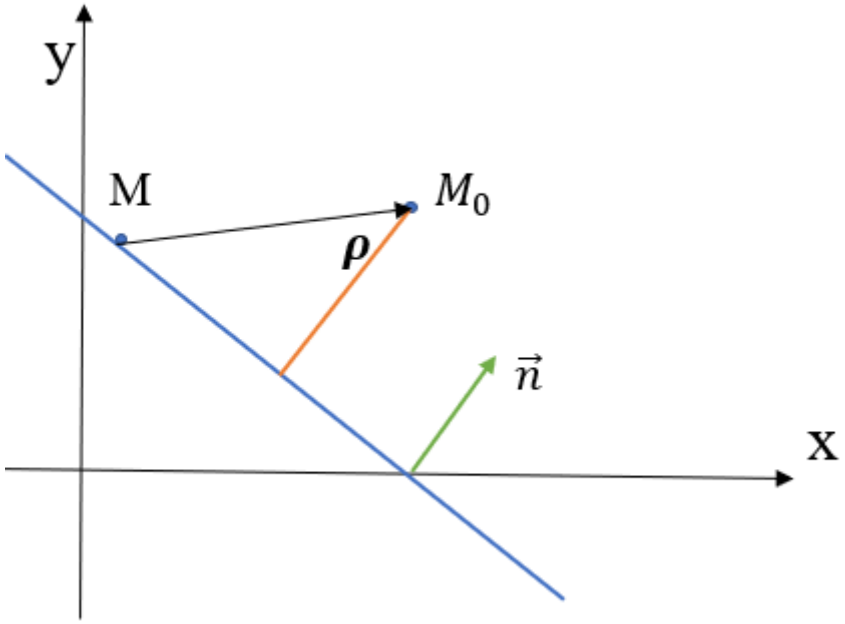
$$\mu\,\mathrm{Ax} + \mu\,\mathrm{By} + \mu\,\mathrm{C} = 0.$$

## 13. Расстояние от точки $M_0(x_0, y_0)$ до прямой $Ax + By + C = 0$

Можно доказать, что расстояние от точки до прямой вычисляется по формуле:

$$\boldsymbol{\rho = \frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}}$$

Рассмотрим произвольную точку M(x,y), принадлежащую прямой и вектор нормали к прямой $\vec{n} = (A, B)$



$$\boldsymbol{\rho} = \left|\text{Пр}_{\vec{n}}\overrightarrow{MM_0}\right| = \left|\frac{(\vec{n},\overrightarrow{MM_0})}{|\vec{n}|}\right| = \left|\frac{A(\boldsymbol{x_0}-\boldsymbol{x})+\boldsymbol{B}(\boldsymbol{y_0}-\boldsymbol{y})}{\sqrt{A^2+B^2}}\right|.$$

Заметим, что -Ax-By=C, так как координаты точки M удовлетворяют уравнению прямой $Ax + By + C = 0$.

Тогда $\boldsymbol{\rho} = \frac{|\boldsymbol{Ax_0}+\boldsymbol{By_0}+\boldsymbol{C}|}{\sqrt{\boldsymbol{A^2}+\boldsymbol{B^2}}}$

## 14. Точка пересечения прямых.

Пусть даны две прямые $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ и $A_2x + B_2y + C_2 = 0$. Координаты их точки пересечения должны удовлетворять уравнению каждой прямой, т.е. они могут быть найдены из системы

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$$

Если прямые не параллельны, то система имеет единственное решение.

**Задача1** Найти уравнение прямой, проходящей через точку $M(3, -5)$ и

а) ∥ прямой $2x - 3y + 4 = 0$

б) $\perp$ прямой $2x - 3y + 4 = 0$

Решение:

а) Раз прямые параллельны, то у них один и тот же вектор нормали $\overline{n} = (2; -3)$, следовательно уравнение искомой прямой:

$2(x - 3) - 3(y + 5) = 0 \Rightarrow 2x - 3y - 21 = 0.$

Ответ: $2x - 3y - 21 = 0.$

b) искомая прямая перпендикулярна данной, следовательно вектор нормали $\overline{n} = (2; -3)$ будет направляющим вектором для искомой прямой. Составим ее **каноническое уравнение**:

$$\frac{\mathbf{x - 3}}{\mathbf{2}} = \frac{\mathbf{y + 5}}{\mathbf{-3}}$$

Если необходимо составить **параметрические уравнение**, то данное соотношение приравнивается параметру t;

$\frac{x-3}{2} = \frac{y+5}{-3} = t$ и выразим $x$ и y; $\boldsymbol{x = 3 + 2t;\ y = -5 - 3t;\ t \in (-\infty; +\infty)}$

Из канонического уравнения также легко получить **общее**:

$$-3(x-3)=2(y+5)$$

$$-3x-2y-1=0 \Rightarrow \mathbf{3x+2y+1=0}$$

Для получения уравнения **в отрезках** сделаем следующие преобразования: $3x+2y=-1;$

$$\frac{x}{-1/3}+\frac{y}{-1/2}=1$$

Для получения **нормального уравнения** прямой, необходимо общее уравнение умножить на нормирующий множитель $\mu=\frac{-1}{\sqrt{9+4}}=\frac{-1}{\sqrt{13}}$;

$$\frac{-3}{\sqrt{13}}x+\frac{-2}{\sqrt{13}}y-\frac{1}{\sqrt{13}}=0.$$

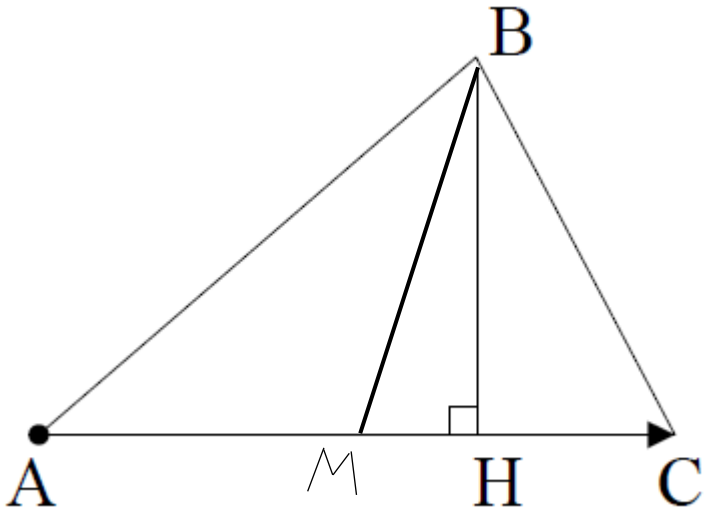
Можно определить расстояние от начала координат до данной прямой $\mathbf{p}=\frac{1}{\sqrt{13}}$.

**Задача 2.** Дан треугольник с вершинами $A(-1,0)$, $B(5,8)$, $C(7,2)$. Найти:

а) уравнение $AC$; б) уравнение медианы $BM$;

в) уравнение высоты $BH$; г) длину высоты $BH$;

d) угол между высотой BH и медианой BM




Решение

$A(-1,0), B(5,8), C(7,2)$

а) $\overline{q} = \overline{AC}$ =(8;2); уравнение АС: $\frac{x+1}{8} = \frac{y}{2}$;

Заметим, что можно выбрать другую точку и другой направляющий вектор.

Например, уравнение может выглядить так: $\frac{x-7}{4} = \frac{y-2}{1}$

Или: $x - 4y + 1 = 0$

б) М- середина АС, тогда М(3;1); $\overline{q} = \overline{BM}$=(-2;-7). За направляющий вектор можно выбрать $\overline{BM}$, а можно выбрать противоположный ему вектор.

уравнение ВМ : $\frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{7}$; или 7x-2y-19=0

при написании уравнения использованы координаты точки М, а можно было бы использовать и В.

в) $BH \perp AC \Rightarrow$ за нормаль к ВН можно выбрать $\overline{n} = \overline{AC}$ =(8;2);

Тогда уравнение ВН можно написать по формуле:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

$$8(x-5)+2(y-8)=0 \Rightarrow 8x+2y-56=0 \text{ или } 4x+y-28=0$$

г) длину высоты BH можно найти по формуле вычисления расстояния от точки B до прямой AC:

$$\rho=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

Для этого запишем уравнение AC в общем виде: $2(x+1)=8y;$

$$x-4y+1=0;$$

$$\rho=\frac{|1\cdot5-4\cdot8+1|}{\sqrt{1^2+(-4)^2}}=\frac{26}{\sqrt{17}}$$

d) Для нахождения угла между BM и BH выпишем их нормали:

$$\overline{n}_1=(7;-2);\overline{n}_2=(4;1)$$

$$cos\alpha=\left|\frac{(\overline{n}_1,\overline{n}_2)}{|\overline{n}_1||\overline{n}_2|}\right|=\frac{|28-2|}{\sqrt{49+4}\sqrt{16+1}}=\frac{26}{\sqrt{53}\sqrt{17}}$$

Также было бы интересно найти уравнение биссектрисы BE. Для нахождения координат точки B можно воспользоваться свойством биссектрисы $\frac{|AE|}{|EC|} = \frac{|BA|}{|BC|}$.

Попробуйте решить данную задачу самостоятельно.

**Задача 3.** Найдите все значения параметра $a$, при которых прямые $(2a+2)x + (a+3)y + \frac{5}{3} = 0$ и $(a+2)x + (2a+1)y - \frac{5}{3} = 0$ параллельны (не имеют общих точек).

Решение. Прямые параллельны и не имеют общих точек, если

$$\frac{2a+2}{a+2} = \frac{a+3}{2a+1} \text{ и } \frac{2a+2}{a+2} \neq \frac{\frac{5}{3}}{-\frac{5}{3}}$$

Из этого условия найдем значения параметра $a$:

$$(2a+2)(2a+1) = (a+3)(a+2) \Rightarrow$$

$$4a^2 + 6a + 2 = a^2 + 5a + 6 \Rightarrow 3a^2 + a - 4 = 0 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} a = 1 \\ a = -4/3 \end{array}\right.$$

При $a = 1$ $\frac{2a+2}{a+2} = \frac{4}{3} \neq -1$;

При $a = -\frac{4}{3}$, $\frac{2a+2}{a+2} = \frac{-2/3}{2/3} = -1$. В данном случае прямые совпадают.

**Ответ:** $a = 1$.

**Задача 4**. Найдите все значения параметра $a$, при которых прямые $(2a + 1)x + (2a + 3)y - 1 = 0$ и $(a + 2)x + (3a + 2)y + 1 = 0$ имеют одну общую точку.

Решение

Прямые пересекаются, если $\frac{2a+1}{a+2} \neq \frac{2a+3}{3a+2}$. Из этого условия найдем значения параметра $a$:

$$(2a+1)(3a+2) \neq (2a+3)(a+2) \Rightarrow$$

$$6a^2+5a+2 \neq 2a^2+5a+6 \Rightarrow 4a^2 \neq 4 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} a \neq 1 \\ a \neq -1 \end{array}\right.$$

**Ответ:** $a \neq \pm 1$.

**Задача 5**. Точка $C$ делит отрезок $AB$ в отношении $\frac{AC}{CB} = \frac{2}{3}$. Найдите сумму координат точки $C$, если $A(-4;3)$, $B(16;-2)$. Если ответ не является целочисленным, запишите его в виде десятичной дроби.

Решение

$$x_C = \frac{x_A + \lambda x_B}{1+\lambda}, \qquad y_C = \frac{y_A + \lambda y_B}{1+\lambda}$$

$$x_C = \frac{-4+\frac{2}{3}\cdot 16}{1+\frac{2}{3}} = 4, \quad y_C = \frac{3+\frac{2}{3}\cdot(-2)}{1+\frac{2}{3}} = 1 \Rightarrow C(4;1)$$

Ответ: 5

# ЛЕКЦИЯ 9

## Плоскость в пространстве

*Общее уравнение плоскости.*
*Уравнение плоскости через заданную точку перпендикулярно заданному вектору.*
*Уравнение плоскости через точку параллельно двум заданным векторам.*
*Уравнение плоскости через три точки, не лежащие на одной прямой.*
*Взаимное расположение двух плоскостей. Угол между плоскостями.*

Поверхность в пространстве задаётся уравнением n-ой степени и называется соответственно поверхностью n-ого порядка.

Уравнение первого порядка определяет в пространстве плоскость. Докажем теорему:

**Теорема об общем уравнении плоскости.**

Всякая плоскость в пространстве имеет своим уравнением в декартовых координатах уравнение первой степени вида $\boldsymbol{Ax + By + Cz + D = 0,}$

A,B,C,D$\in R$. И обратно, если постоянные A,B,C одновременно не равны нулю, то существует плоскость, уравнением которой является уравнение $Ax + By + Cz + D = 0$.

Доказательство.

1) Напишем уравнение плоскости P. Пусть точка $M_0(x_0, y_0, z_0) \in P$ и $\vec{n}$ ненулевой вектор, перпендикулярный плоскости:

$\vec{n} \perp P$. Тогда для любой точки плоскости $M(x, y, z) \in P$ вектор $\overrightarrow{M_0M}$ перпендикулярен вектору $\vec{n}$. Необходимым и достаточным условием перпендикулярности векторов является равенство нулю их скалярного произведения: $\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{n} \Leftrightarrow (\overrightarrow{M_0M}, \vec{n})=0$ $(*)$

Пусть вектор $\vec{n}$ имеет в базисе $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ координаты (A,B,C)= $\vec{n}$. Тогда, в силу того, что $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ уравнение $(*)$ в координатной форме запишется так:

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0 \Leftrightarrow$$
$$Ax+By+Cz+(-Ax_0-By_0-Cz_0)=0$$

или $Ax+By+Cz+D=0,$

где $D=-Ax_0-By_0-Cz_0.$

Первая часть теоремы доказана.

2) Дано уравнение первого порядка $Ax+By+Cz+D=0$ . Пусть $x_0, y_0, z_0$ - какое-нибудь решение этого уравнения. Тогда, подставив $x_0, y_0, z_0$ вместо $x, y, z$ , получим $Ax_0+By_0+Cz_0+D=0$ ; $D=-Ax_0-By_0-Cz_0$ .

Подставим это выражение в уравнение $Ax+By+Cz+D=0$ вместо свободного коэффициента и получим

$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$

или, в векторной форме $(\overrightarrow{M_0M}, \vec{n}) = 0.$

Отсюда следует, что все точки плоскости, проходящей через точку $M_0$ перпендикулярно вектору $\vec{n}$ (и только они), удовлетворяют уравнению $Ax+By+Cz+D=0$ и, следовательно, оно является уравнением плоскости.

Теорема доказана.

Вектор $\vec{n}$, перпендикулярный плоскости, называется ***нормальным вектором*** плоскости или ***нормалью*** плоскости.

**Уравнение $Ax + By + Cz + D = 0$ называется *общим уравнением* плоскости.**

Геометрический смысл коэффициентов при $x, y, z$ в общем уравнении плоскости (A,B,C) - это координаты нормального вектора этой плоскости в базисе $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$.

## Расположение плоскости относительно системы координат.

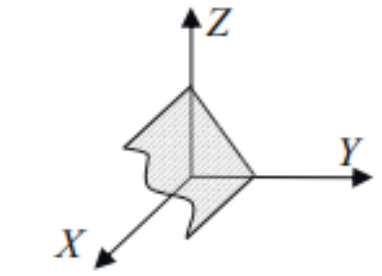
Итак, общее уравнение плоскости $P: Ax + By + Cz + D = 0$. Рассмотрим частные случаи, когда некоторые коэффициенты уравнения первой степени равны нулю, и выясним особенности расположение плоскости относительно системы координат.

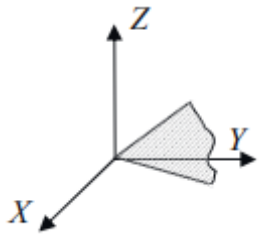
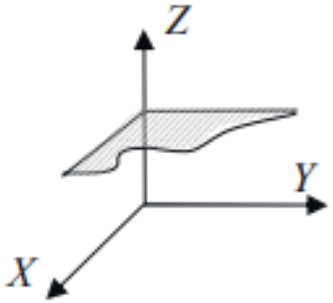
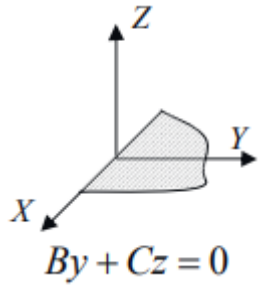
1. Пусть свободный коэффициент в уравнении равен нулю: $D = 0$. Тогда уравнение примет вид $Ax + By + Cz = 0$ и будет определять плоскость, проходящую через начало координат - точку с нулевыми координатами O(0,0,0) ($x = 0, y = 0, z = 0$ удовлетворяют уравнению плоскости).

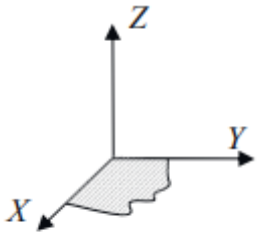
2. Если $A = 0$, то уравнение примет вид $By + Cz + D = 0$. Нормальный вектор плоскости, определяемой этим уравнением, имеет координаты $\vec{n}(0, B, C)$ и перпендикулярен вектору $\vec{i}(1,0,0)$: $(\vec{i}, \vec{n}) = 0$, значит плоскость параллельна оси $OX$.

Все случаи опишем коротко:

**Частные случаи положения плоскости в пространстве**

| № | | Положение плоскости и вид общего уравнения |
|---|---|---|
| **1.** | Плоскость параллельна координатной оси<br>$OX: By + Cz + D = 0\ (A = 0)$<br>$OY: Ax + Cz + D = 0\ (B = 0)$<br>$OZ: Ax + By + D = 0\ (C = 0)$ |  |

| | | |
|---|---|---|
| **2.** | Плоскость проходит через начало координат<br>$Ax + By + Cz = 0\ (D = 0)$ |  |
| **3.** | Плоскость параллельна координатным осям<br>$OX$ и $OY$: $Cz + D = 0\ (A = B = 0)$<br>$OX$ и $OZ$: $By + D = 0\ (A = C = 0)$<br>$OY$ и $OZ$: $Ax + D = 0\ (B = C = 0)$ |  |
| **4.** | Плоскость проходит через ось<br>$OX$: $By + Cz = 0\ (A = D = 0)$<br>$OY$: $Ax + Cz = 0\ (B = D = 0)$<br>$OZ$: $Ax + By = 0\ (C = D = 0)$ |  |

| | | |
|---|---|---|
| **5.** | Уравнения координатных плоскостей<br>$XOY: z = 0\ (A = B = D = 0)$<br>$XOZ: y = 0\ (A = C = D = 0)$<br>$YOZ: x = 0\ (B = C = D = 0)$ |  <br>$z = 0$ |

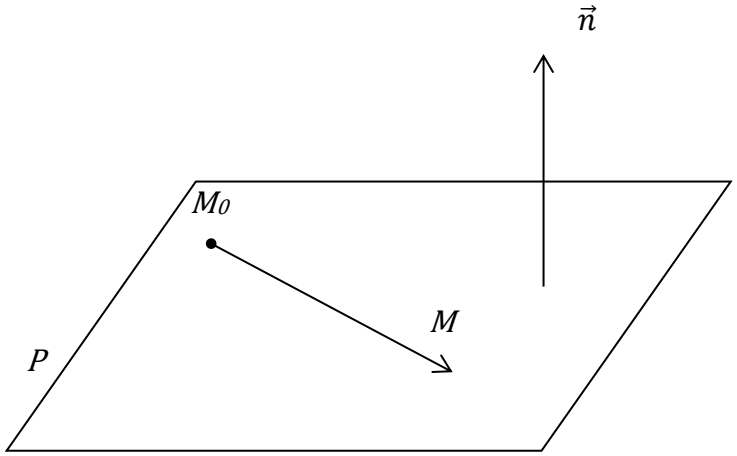
# Различные постановки задач, приводящие к общему уравнению плоскости.

## 1. Уравнение плоскости через заданную точку перпендикулярно заданному вектору.

Пусть заданы точка, принадлежащая плоскости,
(такая точка называется начальная точка плоскости)
$M_0(x_0, y_0, z_0) \in$
$P$, и нормаль к плоскости $\vec{n}(A, B, C) \perp P$.
Тогда $\forall M(x, y, z) \in P$:

$$\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$$

$$\perp \vec{n}(A, B, C) \Leftrightarrow \left(\vec{n}, \overrightarrow{M_0M}\right) = 0$$




$$\boldsymbol{A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0}$$

Это уравнение плоскости через данную точку перпендикулярно данному вектору. Раскрыв скобки и вычислив свободный коэффициент, мы получим общее уравнение плоскости.

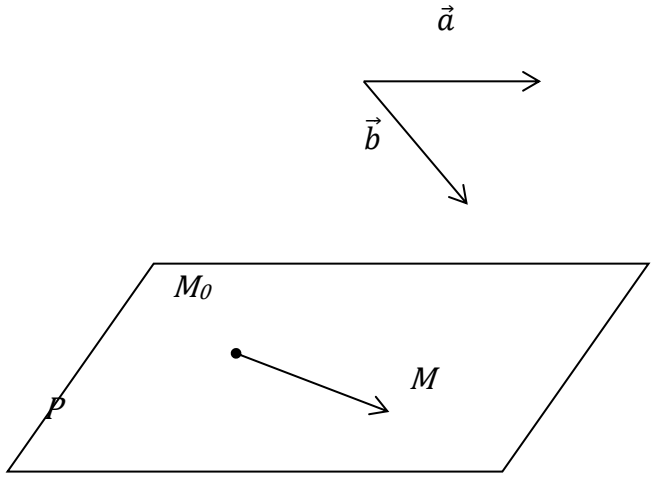
**Пример.** Найти уравнение плоскости, проходящей через точку $M(1;0;-3)$ перпендикулярно вектору $\vec{n}=(2;-1;4)$.

$2(x-1)-1(y-0)+4(z+3)=0;$

Ответ: $\boldsymbol{2x-y+4z+10=0}$

## 2. Уравнение плоскости через заданную точку параллельно двум неколлинеарным векторам.

Пусть даны начальная точка плоскости $M_0(x_0,y_0,z_0)\in P$ и два неколлинеарных вектора: $\vec{a}(a_1,a_2,a_3),\vec{b}(b_1,b_2,b_3),\vec{a}$ неколлинеарен $\vec{b}$.




Тогда $\forall M(x,y,z)\in P \leftrightarrow$ векторы $\overrightarrow{M_0M}=(x-x_0,y-y_0,z-z_0),\vec{a},\vec{b}$ компланарны $\Leftrightarrow$ их смешанное произведение равно нулю:

$$\left(\overrightarrow{M_0M},\vec{a},\vec{b}\right)=0 \Leftrightarrow$$

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$

Это и есть **уравнение плоскости через заданную точку параллельно двум неколлинеарным векторам**. Раскрыв этот определитель по первой строке и приведя подобные слагаемые, снова получим общее уравнение плоскости.

Можно решить эту задачу другим способом.

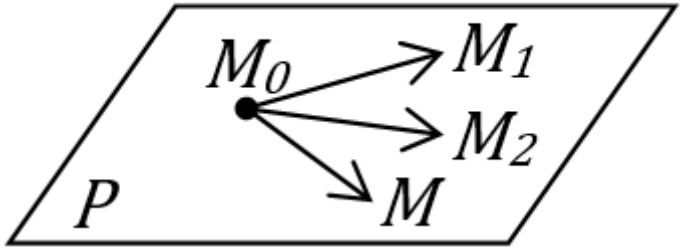
Сначала найдем уравнение нормали к плоскости. Одним из таких векторов, который ортогонален $\vec{a}$ и $\vec{b}$ , а следовательно и плоскости, им параллельной, будет векторное произведение

$$[\vec{a}\,,\vec{b}] = \vec{n} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = Ai + Bj + Ck,$$

Далее задача сводится к предыдущей – составить уравнение плоскости, проходящей через данную точку, перпендикулярно данному вектору.

## 3. Уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки, не лежащие на одной прямой.

Пусть даны три точки, не принадлежащие одной прямой: $M_0(x_0, y_0, z_0), M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$. Составим уравнение плоскости.
Для этого сведём задачу к предыдущей: возьмём в качестве начальной точки $M_0$, а неколлиненарные векторы, параллельные плоскости, это
$\overrightarrow{M_0M_1} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$ и $\overrightarrow{M_0M_2} = (x_2 - x_0, y_2 - y_0, z_2 - z_0)$.




Тогда $\forall M(x, y, z) \in P \Leftrightarrow$ три вектора компланарны:
$\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0), \overrightarrow{M_0M_1} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$ и
$\overrightarrow{M_0M_2} = (x_2 - x_0, y_2 - y_0, z_2 - z_0)$,

⇔ их смешанное произведение равно нулю. В координатной форме:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ x_2 - x_0 & y_2 - y_0 & z_2 - z_0 \end{vmatrix} = 0$$

Это и есть **уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки, не лежащие на одной прямой.** Раскрыв этот определитель, получим общее уравнение плоскости. Удобнее раскрывать данный определитель по первой строке.

Также как и в предыдущей задаче, существует другой способ решения: сначала найти нормаль к плоскости $\vec{n}=[\overrightarrow{M_0M_1}, \overrightarrow{M_0M_2}]$ и написать уравнение плоскости, зная точку и нормаль.

**Пример.** Написать уравнение плоскости, проходящей через точки $A(1; 2; 3)$, $B(-1; 4; 6)$ и $C(2; 4; 5)$.

Решение.

1 способ.

Найдем два вектора, параллельных плоскости $ABC$.

$$\overrightarrow{AB} = (-2; 2; 3),\ \overrightarrow{AC} = (1; 2; 2).$$

В качестве точки плоскости возьмем точку А, хотя можно выбрать любую точку.

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z-3 \\ -2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

Раскрывая определитель по первой строке, получим:

$$(x-1)\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} - (y-2)\begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + (z-3)\begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0,$$

Откуда $(x-1)\cdot(-2) - (y-2)\cdot(-7) + (z-3)\cdot(-6) = 0$.

Раскрывая скобки и приводя подобные, получим окончательно:

$$\boldsymbol{-2x + 7y - 6z + 6 = 0}$$

2 способ.

Найдем нормаль к искомой плоскости:

$$\vec{n}=[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]=\begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}=-2i+7j-6k.$$

$$\vec{n}(-2;7;-6)$$

Составим уравнение плоскости, проходящую через точку А (можно выбрать любую точку) и имеющую вектор нормали $\vec{n}(-2;7;-6)$.

$-2(x-1)+7(y-2)-6(z-3)=0$=>

$\boldsymbol{-2x+7y-6z+6=0}$

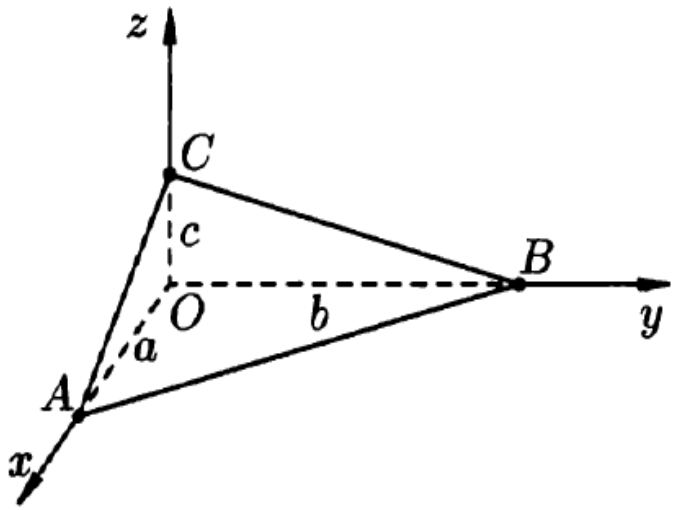
# Специальные виды уравнения плоскости.

## 1. Уравнение плоскости в отрезках.

Пусть плоскость P задана своим общим уравнением:
$P: Ax + By + Cz + D = 0$. Если все коэффициенты $A, B, C$ и $D$ отличны от нуля, то уравнение можно привести к специальному виду. Перенесём свободный член $D$ в правую часть уравнения и разделим обе части уравнения на $-D$:

$$Ax + By + Cz = -D, \qquad \frac{Ax}{-D} + \frac{By}{-D} + \frac{Cz}{-D} = 1.$$

Обозначим $-\frac{D}{A}=\alpha, -\frac{D}{B}=\beta, -\frac{D}{C}=\gamma$ и получим уравнение плоскости в виде:




$$\frac{x}{\alpha}+\frac{y}{\beta}+\frac{z}{\gamma}=1.$$

Числа $\alpha, \beta, \gamma -$ координаты точек, которые отсекает плоскость на координатных осях, они с точностью до знака равны отрезкам, отсекаемым плоскостью на осях координат. Действительно, с осью OX(y=0, z=0) плоскость пересекается в точке A($\alpha$, 0,0), с осью OY(x=0, z=0) в точке B(0 $\beta$, 0), с осью OZ(x=0, y=0) в точке C(0,0, $\gamma$).

Уравнение $\frac{x}{\alpha}+\frac{y}{\beta}+\frac{z}{\gamma}=1$ называется ***уравнением плоскости в отрезках.***

**Пример.**

$x - 5y + 3z - 15 = 0 \Rightarrow x - 5y + 3z = 15 \Rightarrow$

$\frac{x}{15} - \frac{y}{3} + \frac{z}{5} = 1$- уравнение плоскости в отрезках.

*2.* **Нормальное уравнение плоскости.**

Пусть плоскость задана своим общим уравнением $P: Ax + By + Cz + D = 0$. Мы знаем координаты нормального вектора к этой плоскости $\vec{n}(A, B, C) \perp P$.

Тогда координаты единичного вектора нормали к плоскости

$\vec{e}_{\vec{n}} = \left( \frac{A}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}, \frac{B}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}, \frac{C}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} \right) = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$,

где $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma -$ его направляющие косинусы.

Выберем произвольную точку на плоскости $M(x; y; z)$. Тогда ее радиус вектор $\overline{OM}$ будет также иметь координаты $(x, y, z)$, а длина перпендикуляра, опущенного из начала координат на плоскость $p = \text{Пр}_{\vec{e}_{\vec{n}}}^{\overline{OM}} = \frac{(\overline{OM}, \vec{e}_{\vec{n}})}{|\vec{e}_{\vec{n}}|} = (\overline{OM}, \vec{e}_{\vec{n}}) = x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma$

$$\boldsymbol{x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma - p = 0}$$ **нормальное уравнение плоскости.**

Для того, чтобы получить нормальную форму уравнения плоскости, достаточно умножить его на нормирующий множитель

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{-\boldsymbol{sgn}(\boldsymbol{D})}{|\vec{\boldsymbol{n}}|} = \frac{-\boldsymbol{sgn}(\boldsymbol{D})}{\sqrt{\boldsymbol{A^2 + B^2 + C^2}}}$$

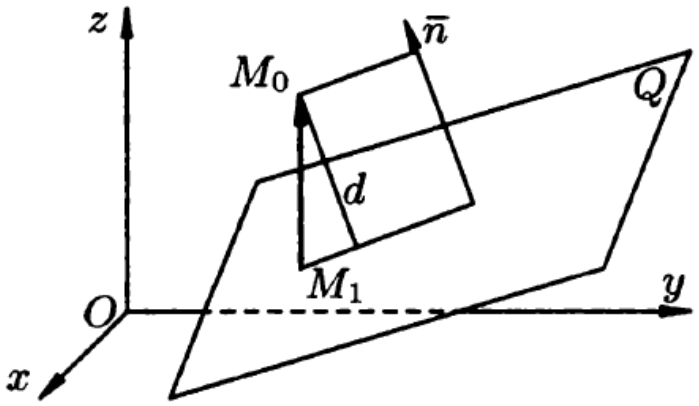
Сумма квадратов коэффициентов при неизвестных в нормальном уравнении плоскости равна единице, так как эти коэффициенты представляют собой косинусы углов, которые нормальный вектор образует с базисными векторами,
p- расстояние от плоскости до начала координат.

**Пример.** Записать нормальное уравнение плоскости $x - 5y + 3z - 15 = 0$.
Нормирующий множитель: $\mu = \frac{1}{\sqrt{1+25+9}} = \frac{1}{\sqrt{35}}$ =>

$$\frac{x}{\sqrt{35}} - \frac{5y}{\sqrt{35}} + \frac{3z}{\sqrt{35}} - \frac{15}{\sqrt{35}} = 0$$

## Расстояние от точки до плоскости.

Пусть дана точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и плоскость $Q: Ax + By + Cz + D = 0$. Тогда $\vec{n} = (A; B; C)$ – нормальный вектор плоскости $Q$.




Пусть $M_1(x_1, y_1, z_1)$ – произвольная точка плоскости.

Расстояние $d$ от точки $M_0$ до плоскости $Q$ равно модулю проекции вектора $\overrightarrow{M_1M_0}$ на вектор нормали $\vec{n} = (A; B; C)$:

$$d = \left|\text{Пр}_{\vec{n}}\overrightarrow{M_1M_0}\right| = \left|\frac{\vec{n}\cdot\overrightarrow{M_1M_0}}{|\vec{n}|}\right| = \left|\frac{A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}\right|.$$

Так как точка $M_1 \in Q$, то $Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0$ и

$-Ax_1 - By_1 - Cz_1 = D$ .

Тогда имеем формулу для вычисления расстояния от точки до плоскости.

$$\boldsymbol{d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.}$$

**Пример.** Найти расстояние от точки M(1;-1;2) до плоскости $x - 5y + 3z - 15 = 0$

$$d = \frac{|1+5+6-15|}{\sqrt{1+25+9}} = \frac{3}{\sqrt{35}}$$

## Взаимное расположение двух плоскостей.

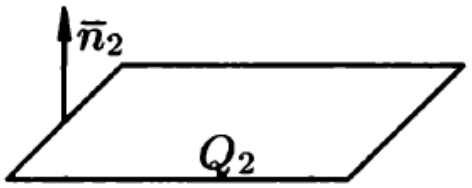
Пусть даны две плоскости:

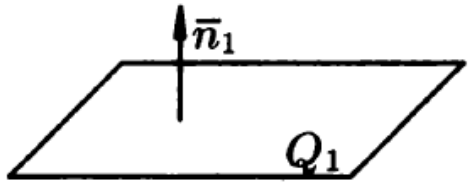
$$Q_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$
$$Q_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

Нормальные векторы этих плоскостей:

$$\overrightarrow{n_1} = A_1\vec{i} + B_1\vec{j} + C_1\vec{k}$$
$$\overrightarrow{n_2} = A_2\vec{i} + B_2\vec{j} + C_2\vec{k}$$

Выясним условия параллельности и перпендикулярности этих плоскостей и найдём формулу угла между плоскостями.

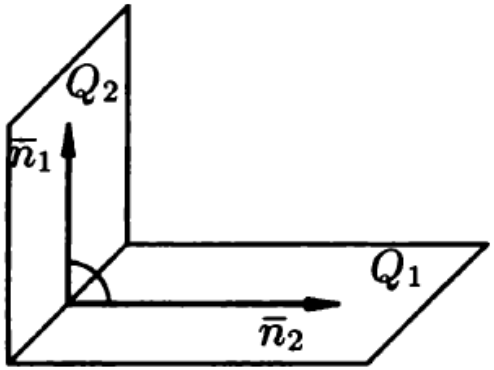



1. Плоскости ***параллельны*** тогда и только тогда, когда их нормали коллинеарны, а значит, координаты нормалей пропорциональны:

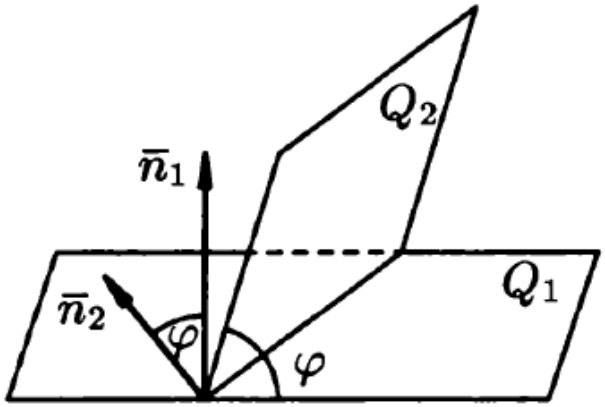
$$Q_1 \parallel Q_2 \leftrightarrow \overrightarrow{n_1} \parallel \vec{n}_2 \leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

2. Плоскости ***перпендикулярны*** тогда и только тогда, когда их нормали перпендикулярны, а значит их скалярное произведение равно нулю:




$$Q_1 \perp Q_2 \leftrightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0\,.$$

3. Угол между нормалями $\vec{n}_1$ и $\vec{n}_2$ совпадает с одним из углов, образуемых плоскостями. Известно, что углом между плоскостями считается меньший угол, а значит косинус угла между плоскостями $Q_1$ и $Q_2$ равен модулю косинуса угла между нормалями:



$$\cos(\widehat{Q_1, Q_2}) = \left|\cos(\widehat{\vec{n}_1, \vec{n}_2})\right| = \left|\frac{A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}\right|.$$

**Пример**. Написать уравнение плоскости, проходящей через точку M(1;-2;3) и параллельно плоскости $x - 3y + 4z - 7 = 0$.

**Решение.** Плоскости параллельны, значит нормаль к данной плоскости будет также являться нормалью к исходной плоскости $\vec{n} = (1; -3; 4)$

Составим уравнение плоскости, проходящей через точку M(1;-2;3) и перпендикулярную вектору $\vec{n} = (1; -3; 4)$.

$$1(x - 1) - 3(y + 2) + 4(z - 3) = 0$$

$$x - 3y + 4z - 19 = 0.$$

**Пример**. Найти угол между плоскостями $2x - 3y + 4 = 0$ и $3x + 4y - z + 5 = 0$

**Решение.** $\vec{n}_1\ (2; -3; 0)$и $\vec{n}_2(3; 4; -1)$; $\cos\varphi = \frac{|-6|}{\sqrt{13}\sqrt{26}} = \frac{|-6|}{13\sqrt{2}}$

$$\varphi = \arccos\left(\frac{3}{13}\sqrt{2}\right)$$

**Расстояние между двумя параллельными плоскостями.**

Расстояние между параллельными плоскостями равно расстоянию от произвольной точки, лежащей на одной плоскости, до второй плоскости.
Чтобы найти точку, лежащую на плоскости $P_1$, положим две координаты равными нулю, тогда третью найдём из уравнения: например,
$y = z = 0 => A_1x + D_1 = 0$, находим $x$.
Итак, формула расстояния между параллельными плоскостями:

$$\rho(P_1, P_2) = \rho(M_1, P_2) = \left|\frac{A_2x_1 + B_2y_1 + C_2z_1 + D_2}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}\right|,$$ где $M_1(x_1, y_1, z_1) \in P_1$ .

**Пример.** Исследовать взаимное расположение плоскостей. Если они пересекаются, то найти угол между ними, если они параллельны, то найти расстояние между плоскостями.

$$2x - 3y + z + 1 = 0; \qquad 4x - 6y + 2z + 5 = 0$$

**Решение.** Выпишем нормали к плоскостям: $\vec{n}_1\ (2; -3; 1)$и $\vec{n}_2(4; -6; 2)$

Легко заметить, что координаты векторов пропорциональны, следовательно они коллинеарны, следовательно плоскости параллельны.

Выберем на первой плоскости точку. Для этого зададим x= $y = 0$ и подставив в уравнение, найдем $z.\, 0 - 0 + z + 1 = 0 \ \Rightarrow\ z = \ -1.$

Итак, точка M(0;0;-1) принадлежит первой плоскости, тогда воспользуемся формулой и найдем расстояние между плоскостями.

$$\rho(P_1, P_2) = \rho(M, P_2) = \left|\frac{0+0+2(-1)+5}{\sqrt{16+36+4}}\right| = \frac{3}{2\sqrt{14}}$$

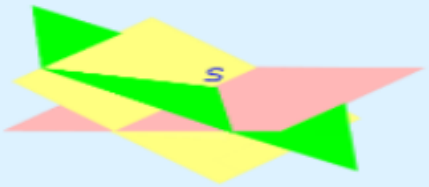
# Взаимное расположение трёх плоскостей.

Три плоскости либо пересекаются в одной точке, либо параллельны одной прямой, в частности, проходят через прямую.

Исследование взаимного расположение трёх плоскостей равносильно исследованию совместности неоднородной системы линейных уравнений:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \\ A_3x + B_3y + C_3z + D_3 = 0 \end{cases}.$$

В частности, если определитель этой системы отличен от нуля, то система имеет единственное решение, а значит, три плоскости пересекаются в одной точке, координаты которой и есть решение этой системы.

| | | |
|---|---|---|
| *Три параллельные плоскости* |  | Плоскости **попарно не пересекаются**. |
| *Две параллельные плоскости, пересечённые третьей плоскостью* |  | **Прямые**, по которым третья плоскость пересекает две параллельные плоскости, **параллельны**. |
| *Третья плоскость параллельна линии пересечения первых двух плоскостей* |  | **Прямые**, по которым пересекаются каждые две плоскости, **параллельны**. |
| *Третья плоскость пересекает линию пересечения первых двух плоскостей* |  | Все три плоскости **имеют единственную общую точку** (на рисунке - это точка S) |
| *Третья плоскость проходит через линию пересечения первых двух плоскостей* |  | Все три плоскости **имеют общую прямую** |

**Задача 1.** Найти объем треугольной пирамиды, отсекаемой плоскостью, проходящей через точки $A(1;-5;2)$, $B(-6;2;2)$ и $C(1;3;4)$, от координатного угла.

Решение. Составим уравнение плоскости. $\overline{AB}(-7;7;0)$; $\overline{AC}(0;8;2)$

$$\vec{n} = [\vec{a},\vec{b}] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -7 & 7 & 0 \\ 0 & 8 & 2 \end{vmatrix} = 14i + 14j - 56k \Longrightarrow \vec{n}(1;1;-4)$$ – вектор нормали искомой плоскости.

Найти искомое уравнение по формуле: $a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0$,

$$(x-1) + (y+5) - 4(z-2) = 0;\ x + y - 4z + 12 = 0.$$

Запишем уравнение плоскости в отрезках: $\frac{x}{-12} + \frac{y}{-12} + \frac{z}{3} = 1$;

$V = \frac{1}{3} S_{осн} h = \frac{1}{6} 12 \cdot 12 \cdot 3 = 72.$

Ответ: 72.

**Задача 2.**

Указать значение параметра $\lambda$, при котором плоскости $2x + 5y - \lambda z - 17 = 0$ и $x + 2y - 6z + 5 = 0$ перпендикулярны.

Решение. Плоскости перпендикулярны ⇔ их нормали перпендикулярны.

$\overline{n_1}(2;5;-\lambda) \perp \overline{n}(1;2;-6)$ ⇔$2+10+6\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = -2$.

Ответ: $-2$

**Задача 3.** При каком значении параметра $q$ плоскости $x - y - z - 10 = 0$; $4x + 11z + 43 = 0$ и $3x + y + qz + 53 = 0$ проходят через одну прямую?

Решение.

$$\begin{cases} x - y - z - 10 = 0 \\ 4x + 11z + 43 = 0 \\ 3x + y + qz + 53 = 0 \end{cases};$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 10 \\ 4 & 0 & 11 & -43 \\ 3 & 1 & q & -53 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 10 \\ 0 & 4 & 15 & -83 \\ 0 & 4 & q+3 & -83 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 10 \\ 0 & 4 & 15 & -83 \\ 0 & 0 & q-12 & 0 \end{array}\right)$$

При $q \neq 12$ система имеет единственное решение, значит плоскости пересекаются в одной точке.

При $q = 12$ система имеет бесконечно много решений. Ранг системы равен 2, значит плоскости пересекаются по прямой.

**Задача 4.**

При каких значениях параметров $a$ и $b$ плоскости

$4x + az - 4 = 0$, $3x - y + z - 5 = 0$ и $x + y - 3z - b = 0$ проходят через одну прямую? В ответе дать число $a + b$.

Решение.

$$\begin{cases} 4x + az - 4 = 0 \\ 3x - y + z - 5 = 0; \\ x + y - 3z - b = 0 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & b \\ 3 & -1 & 1 & 5 \\ 4 & 0 & a & 4 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & b \\ 0 & -4 & 10 & 5-3b \\ 0 & -4 & a+12 & 4-4b \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -3 & b \\ 0 & 4 & 10 & 5-3b \\ 0 & 0 & a+2 & -1-b \end{array}\right)$$

При $a = -2$ и b= -1 ранг системы равен 2, она имеет бесконечно много решений, а значит плоскости пересекаются по прямой.

-2 -1= -3

Ответ : -3.

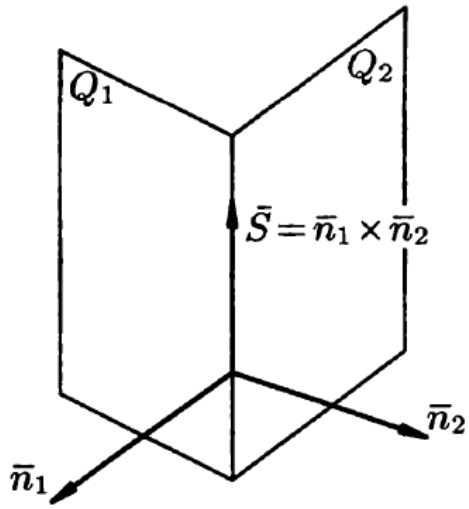
# ЛЕКЦИЯ 10

## Прямая в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости.

### 1. Общие уравнения.

Прямую в пространстве можно задать как пересечение двух непараллельных плоскостей. Если плоскости не параллельны, т.е. их нормальные векторы

$\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$ и $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$ не коллинеарны, то система уравнений




$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases} \qquad (1)$$

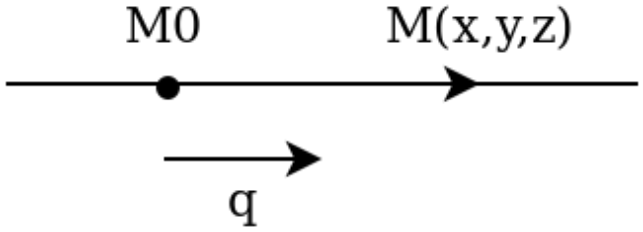
определяет единственную прямую и называется ***общими уравнениями прямой в пространстве.***

## 2. Канонические уравнения.

Составим уравнения прямой, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и параллельно направляющему вектору $\vec{q}(l, m, n)$. Для этого возьмем на прямой любую точку $M(x, y, z)$ и напишем условие коллинеарности вектора $\overrightarrow{M_0M}$ и $\vec{q}$.

точка $M(x, y, z) \in L \Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{q} \Leftrightarrow$

$$\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n} \qquad (2)$$




Координаты любой точки, принадлежащей данной прямой, удовлетворяют этому уравнению, а координаты точки, не принадлежащей прямой, не удовлетворяют.

Это ***канонические уравнения прямой.***

Уравнения (2) равносильно системе двух уравнений первой степени:

$$\begin{cases} \dfrac{x-x_0}{l}=\dfrac{y-y_0}{m}, \\ \dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{n}. \end{cases} \qquad (3)$$

Равенство $\frac{x-x_0}{l}=\frac{z-z_0}{n}$ является следствием первых двух.

Таким образом, канонические уравнения (2) задает прямую пересечением двух плоскостей.

Плоскости, задаваемые уравнениями (3) обладают особенностями: первая из них параллельна оси *Oz*, вторая – оси *Ox*.

**Замечание.**

Если направляющий вектор $\vec{q}$ имеет координаты $\vec{q}=(0;m;n)$, то уравнения (2) будут иметь вид:

$$\frac{x-x_0}{0}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n},$$

В этом случае $\vec{q} \perp Ox$ и $x = x_0$.

Аналогично, прямая

$$\frac{x - x_0}{0} = \frac{y - y_0}{0} = \frac{z - z_0}{n}$$

параллельна оси $Oz$, т.к. в этом случае $\vec{q} \perp Ox$ и $\vec{q} \perp Oy$ $(x = x_0, y = y_0)$.

## 3. Уравнения прямой, проходящей через две точки.

Для получения уравнений прямой, проходящей через две точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и $M_1(x_1, y_1, z_1)$, в качестве направляющего вектора, выберем вектор $\vec{q} = \overrightarrow{M_0M_1} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$

Тогда канонические уравнения прямой примут вид:

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{z - z_0}{z_1 - z_0} \qquad (4)$$

**Пример 1.** Написать канонические уравнения прямой, проходящей через точки $A(0,1,-2)$ и $B(3,-4,5)$.

Найдем направляющий вектор $\overrightarrow{AB} = (3,-5,7)$. Подставляя в канонические уравнения координаты точки $A$ и координаты вектора $\overrightarrow{AB}$ соответственно, получим:

$$\frac{x}{3} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z+2}{7}.$$

## 4. Параметрические уравнения

Если уравнения (2) приравнять параметру t,

$$\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n} = t;\ t \in (-\infty;+\infty),$$

То получим параметрические уравнения прямой:

$$\begin{cases} \boldsymbol{x = x_0 + lt}, \\ \boldsymbol{y = y_0 + mt}, \\ \boldsymbol{z = z_0 + nt}. \end{cases} \qquad (5)$$

Запишем уравнения из примера 1 в параметрическом виде:

$$\frac{x}{3} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z+2}{7} = t$$

$$\begin{cases} x = 3t, \\ y = 1 - 5t \ , \\ z = -2 + 7t. \end{cases}$$

## 5. Приведение общих уравнений к каноническому виду

Чтобы перейти от общих уравнения к каноническим необходимо найти направляющий вектор и любую точку $M_0 \in L$.

Общие уравнения: $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases}$

Направляющий вектор:

$$\vec{q} = [\overrightarrow{n_1}, \overrightarrow{n_2}] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix} = l\vec{i} + m\vec{j} + n\vec{k}$$

Для нахождения точки $M_0$ одну координату выбираем произвольно, например $x = x_0$, подставляем в общие уравнения и, решив систему, находим $y_0$ и $z_0$. Зная $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и $\vec{q}$, составляем канонические уравнения прямой.

**Пример 2.** Привести общие уравнения прямой $\begin{cases} 2x - y + 3z - 1 = 0, \\ 5x + 4y - z - 7 = 0. \end{cases}$

к каноническому виду.

Решение:

В качестве направляющего вектора выберем вектор $\vec{q} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.

$$\vec{q} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 3 \\ 5 & 4 & -1 \end{vmatrix} = -11\vec{i} + 17\vec{j} + 13\vec{k}.$$

Пусть $x = 0 \Rightarrow \begin{cases} -y + 3z - 1 = 0, \\ 4y - z - 7 = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 3z - 1, \\ 4(3z - 1) - z - 7 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2, \\ z = 1. \end{cases}$

Таким образом, найдена точка $M_0(0; 2; 1) \in l$.

Окончательно, канонические уравнения прямой имеют вид:

$$\frac{x}{-11} = \frac{y - 2}{17} = \frac{z - 1}{13}.$$

**Пример 3.** Записать общие уравнения прямой, заданной в параметрическом виде: $\begin{cases} x = 1 + t, \\ y = 2 - t, \\ z = 3t \end{cases}$

Решение:

$$\begin{cases} x = 1 + t, \\ y = 2 - t, \\ z = 3t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = x - 1, \\ t = -y + 2, \\ t = \dfrac{z}{3}. \end{cases} \Leftrightarrow x - 1 = -y + 2 = \frac{z}{3}$$ (канонические уравнения).

Выберем два уравнения:

$$\begin{cases} x - 1 = -y + 2, \\ x - 1 = \dfrac{z}{3}. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y - 3 = 0, \\ 3x - z - 3 = 0. \end{cases}$$

## 6. Угол между прямыми.

Угол между прямыми – это острый угол между направляющими векторами.

Пусть заданы две прямые своими каноническими уравнениями:

$$L_1: \frac{x - x_1}{l_1} = \frac{y - y_1}{m_1} = \frac{z - z_1}{n_1};\ L_2: \frac{x - x_2}{l_2} = \frac{y - y_2}{m_2} = \frac{z - z_2}{n_2}.$$

$$\cos\overset{\wedge}{(L_1, L_2)} = |\cos(\overrightarrow{q_1}, \overrightarrow{q_2})| = \frac{|(\overrightarrow{q_1}, \overrightarrow{q_2})|}{|\overrightarrow{q_1}| \cdot |\overrightarrow{q_2}|} = \frac{|l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2|}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2} \cdot \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}}. \quad (6)$$

## 7. Взаимное расположение прямых.

- **Прямые параллельны**, $L_1 \parallel L_2 \Leftrightarrow$

$$\overrightarrow{q_1} \parallel \overrightarrow{q_2} \Leftrightarrow \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} \quad (*)$$

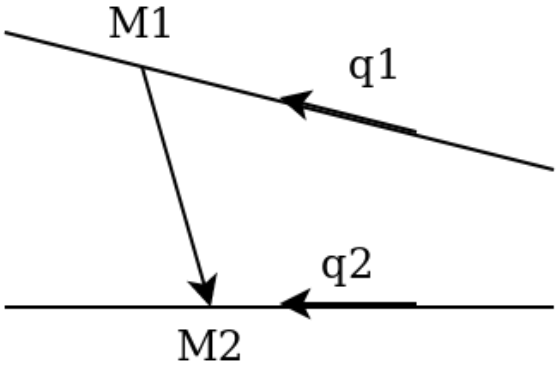
- **Прямые совпадают**, если $\overrightarrow{M_1 M_2} \parallel \overrightarrow{q_1} \parallel \overrightarrow{q_2}$, т.е. к условию (*) добавляется: $\frac{x_2 - x_1}{l_1} = \frac{y_2 - y_1}{m_1} = \frac{z_2 - z_1}{n_1}$

- **Прямые перпендикулярны**, $L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow$

$$\overrightarrow{q_1} \perp \overrightarrow{q_2} \Leftrightarrow l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0$$

- **Прямые пересекаются**, ⇔
  $\overrightarrow{q_1} \nparallel \overrightarrow{q_2}$ (т.е. (*) не выполняется!) и прямые лежат в одной плоскости,
  т.е. $\overrightarrow{M_1M_2}$, $\overrightarrow{q_1}$ и $\overrightarrow{q_2}$ компланарны $\Leftrightarrow \overrightarrow{M_1M_2} \cdot \overrightarrow{q_1} \cdot \overrightarrow{q_2} = 0 \Leftrightarrow$

$$\Delta = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0 \quad (**)$$




Если прямые пересекаются, то чтобы найти ***точку пересечения прямых***, надо:

1) $L_1$ представить в параметрическом виде:
   $x = x_1 + l_1 t, y = y_1 + m_1 t, z = z_1 + n_1 t;$
2) подставить эти уравнения в $L_2$:

$\frac{x_1+l_1t-x_2}{l_2} = \frac{y_1+m_1t-y_2}{m_2} = \frac{z_1+n_1t-z_2}{n_2}$;

3) найти $t_0$ – решение, удовлетворяющее всем трем уравнениям;

4) подставить $t_0$ в $L_1$ и получить $x_0 = x_1 + l_1t_0$, $y_0 = y_1 + m_1t_0$ и $z_0 = z_1 + n_1t_0$ – координаты $M_0(x_0, y_0, z_0)$ – точки пересечения.

- **Прямые скрещиваются** (не лежат в одной плоскости) $\Leftrightarrow \Delta \neq 0$, т.е. (**) не выполняется

**Пример 4**. Написать уравнения прямой, проходящей через точку M(1;2;3), параллельно прямой $\frac{x-9}{2} = \frac{y+10}{3} = \frac{z-5}{-4}$;

Ответ: $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-4}$

**Пример 5**. Исследовать взаимное расположение 2-х прямых. Если они пересекаются, то найти точку их пересечения, если скрещиваются, то найти угол между ними.

а) $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{-3}=\frac{z-3}{1}$; $\frac{x+1}{4}=\frac{y-5}{-2}=\frac{z+5}{3}$

Решение:

Прямые не параллельны, так как , $\overrightarrow{q_1}(2;-3;1) \nparallel$ и $\overrightarrow{q_2}$(4;-2;3).

$M_1(1,2,3) \in L_1$; $M_2(-1,5,-5) \in L_2$

Найдем $\Delta = \begin{vmatrix} -2 & 3 & -8 \\ 2 & -3 & 1 \\ 4 & -2 & 3 \end{vmatrix} = -56 \neq 0,$ =>

прямые скрещиваются.

$$\cos\overset{\wedge}{(L_1, L_2)} == \frac{|(\overrightarrow{q_1},\overrightarrow{q_2})|}{|\overrightarrow{q_1}|\cdot|\overrightarrow{q_2}|} = \frac{17}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{29}};\ \varphi = arccos(\frac{17}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{29}})$$

б) $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-2}{-3}$; $L_2: \frac{x-2}{-2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{2}$

Решение:

Прямые не параллельны, так как , $\overrightarrow{q_1}(1;2;-3) \nparallel \overrightarrow{q_2}$(-2;1;2).

$M_1(1,5,2) \in L_1$; $M_2(2,2,3) \in L_2$

$$\Delta = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ -2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 =>$$

прямые пересекаются.

Представим прямую $L_1$ в параметрическом виде: $\begin{cases} x = 1 + t, \\ y = 5 + 2t, \\ z = 2 - 3t. \end{cases}$ и подставим в уравнения прямой $L_2$.

$\frac{t-1}{-2} = \frac{2t+3}{1} = \frac{-3t-1}{2}$; решим три уравнения:

$\frac{t-1}{-2} = \frac{2t+3}{1} \Rightarrow t = -1$

$\frac{t-1}{-2} = \frac{-3t-1}{2} \Rightarrow t = -1$

$\frac{2t+3}{1} = \frac{-3t-1}{2} \Rightarrow t = -1$

Точке пересечения двух прямых соответствует параметр t = - 1. Подставив значение параметр t= - 1 в параметрические уравнения первой прямой получим *x=0; y=3; z=5.*

Ответ: Прямые пересекаются в точке $M_0(0,3,5)$.

в) $L_1: \begin{cases} x - y - z + 1 = 0 \\ x + y + 2z - 2 = 0 \end{cases}$; $L_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{-2}$

Решение: Найдем направляющие векторы прямых.

$$\overrightarrow{q_1} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (-1; -3; 2);\ \overrightarrow{q_2}=(1;3;-2);$$

$\frac{-1}{1} = \frac{-3}{3} = \frac{2}{-2}$ => $L_1 \parallel L_2$ или совпадают.

$M_2(1,2,-1) \in L_2$ находим из уравнения прямой.

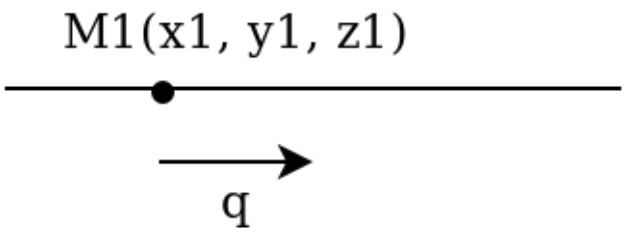
Выберем точку на $L_1$. Для этого возьмем $x=0$ и найдем из системы $\begin{cases} -y - z + 1 = 0 \\ y + 2z - 2 = 0 \end{cases}$; => $y=0$; $z=1$. Итак $M_1(0,0,1) \in L_1; \overrightarrow{M_1M_2}(1; 2; -2) \nparallel \overrightarrow{q_1}$; следовательно прямые не совпадают, они параллельны .

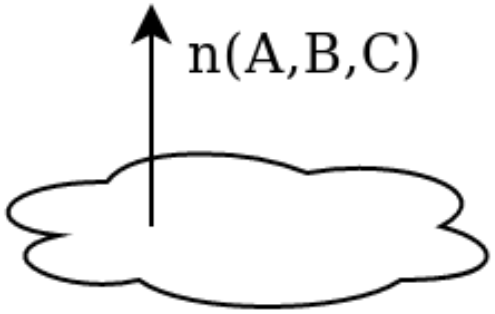
Можно было проверить этот факт другим способом. Точку $M_2(1,2,-1) \in L_2$ подставить в уравнения $L_1$ и убедится, что она не удовлетворяет системе, следовательно не принадлежит $L_1$. Ответ: $L_1 \parallel L_2$.

## *8.* Прямая и плоскость. Взаимное расположение.

Даны прямая и плоскость.

Прямая $L: \frac{x-x_1}{l} = \frac{y-y_1}{m} = \frac{z-z_1}{n}$.  Плоскость $P: Ax + By + Cz + D = 0$.



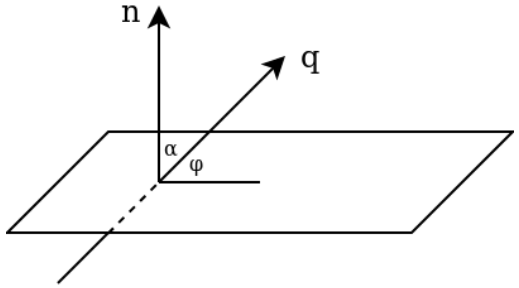




1) $\boldsymbol{L \parallel P \Leftrightarrow \vec{n} \perp \vec{q} \Leftrightarrow (\vec{n}, \vec{q}) = 0 \Leftrightarrow Al + Bm + Cn = 0}$

2) $\boldsymbol{L \perp P \Leftrightarrow \vec{n} \parallel \vec{q} \Leftrightarrow \frac{A}{l} = \frac{B}{m} = \frac{C}{n}}$

3) ***Угол между прямой и плоскостью*** - это угол между прямой и её проекцией на плоскость. $\sin\varphi = |\cos\alpha|$.

$$\boldsymbol{\sin\varphi = |cos(\pi/2-\varphi)| = \frac{|(\vec{n},\vec{q})|}{|\vec{n}|\cdot|\vec{q}|} = \frac{|Al+Bm+Cn|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\cdot\sqrt{l^2+m^2+n^2}}}. \qquad (7)$$

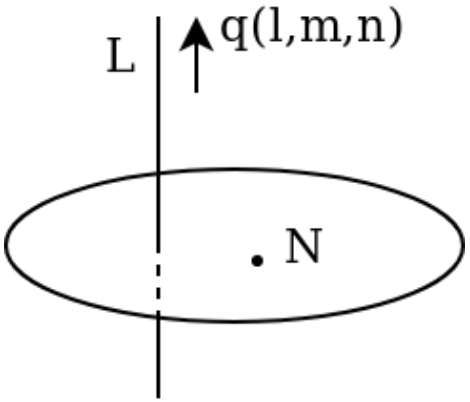



**Пример 6**. Найти угол между прямой $\frac{x+1}{1} = \frac{y+5}{-2} = \frac{z-7}{4}$ и плоскостью: $2x + 3y - z - 5 = 0$.

Решение. Выпишем направляющий вектор прямой и нормаль к плоскости: $\boldsymbol{\vec{q}(1;-2;4)}$; $\boldsymbol{\vec{n}(2;3;-1)}$.

$$\boldsymbol{\sin\varphi = \frac{|(\vec{n},\vec{q})|}{|\vec{n}|\cdot|\vec{q}|} = \frac{|2-6-4|}{\sqrt{21}\cdot\sqrt{14}} = \frac{8}{7\sqrt{6}}\ ;\ \varphi = arcsin\left(\frac{8}{7\sqrt{6}}\right)}.$$

**4) Уравнение плоскости, проходящей через точку $N(x_0, y_0, z_0)$, перпендикулярно прямой $L$:**

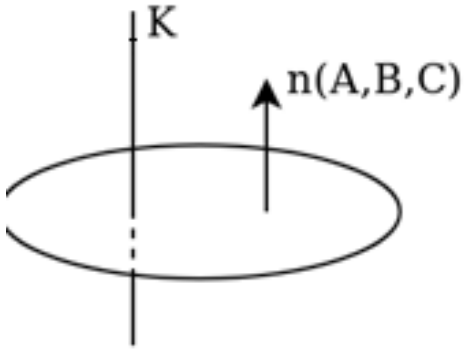



$$l(x - x_0) + m(y - y_0) + n(z - z_0) = 0 \qquad (8)$$

$\bar{q}$ - направляющий вектор прямой является нормалью для плоскости.

**5) Уравнение прямой, проходящей через точку $K(x_0, y_{k0}, z_0)$, перпендикулярно плоскости $P$:**

$$\frac{x - x_0}{A} = \frac{y - y_0}{B} = \frac{z - z_0}{C} \qquad (9)$$




Нормаль к плоскости является направляющим вектором прямой.

**Пример 7.** Дана точка $A(1,0,-3)$ и плоскость : $x-3z+8=0$. Составить уравнения перпендикуляра к плоскости, проходящего через точку А.

Решение: Зная уравнение плоскости, выпишем нормаль $\bar{n}(1;0;-3)$; тогда канонические уравнения искомой прямой:

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y}{0}=\frac{z+3}{-3}.$$

**Пример 8.** Дана точка $A(1,0,-3)$ и прямая $l$: $\frac{x+1}{2}=\frac{y+5}{-1}=\frac{z-7}{4}$.

Написать уравнение плоскости, проходящей через точку $A$ перпендикулярно к прямой $l$.

Решение. Направляющий вектор $\vec{q}=(2;-1;4)$ прямой $l$ является одновременно перпендикуляром к искомой плоскости.

Поэтому уравнение плоскости имеет вид $2(x-1)-1y+4(z+3)=0$, откуда $2x-y+4z+10=0$.

**5) Точка пересечения прямой и плоскости:**

- уравнения прямой представляем в параметрическом виде;
- подставляем в уравнение плоскости;
- находим значение параметра $t_0$, соответствующее точке пересечение прямой и плоскости;
- подставляем значение $t_0$ в параметрическое уравнения прямой и находим $x_0, y_{k0,} z_0$ - координаты точки пересечения.

**Пример 9.** Найти точку пересечения прямой L и плоскости p.

L : $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z+1}{3}$; $p$: $3x - y + z = 0$.

Решение: Запишем прямую в параметрическом виде: $\begin{cases} x = 1 + t, \\ y = -2 - 2t, \\ z = -1 + 3t. \end{cases}$

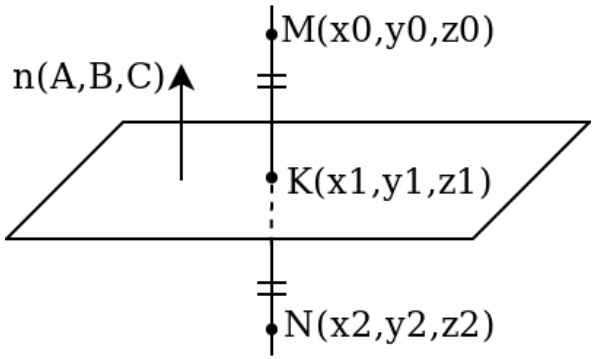
И подставим в уравнение плоскости : *3(1+t)-(-2-2t)+(-1+3t)=0*;

Найдем *t= -0.5* и подставим его в параметрическое уравнение прямой.

Получим координаты точки пересечения: *x=0.5; y= -1; z = -2.5*.

Ответ: M(0.5; -1; -2.5).

**Пример 10.** Дана плоскость $Ax + By + Cz + D = 0$ и вне её точка $M(x_0, y_0, z_0)$. Найти проекцию точки $M$ на плоскость и точку, симметричную $M$ относительно плоскости.




Решение:

1) Проведем через точку $M$ прямую $\perp$ плоскости: $\frac{x-x_0}{A}=\frac{y-y_0}{B}=\frac{z-z_0}{C}$;

2) Найдём точку $K$ – точку пересечения плоскости и построенной прямой – проекцию точки $M$ на плоскость $K(x_1,y_1,z_1)$;

3) Найдём координаты точки $N$ – точки, симметричной $M$ относительно плоскости. Точка $K$ является серединой отрезка $MN$. Воспользуемся формулами $x_1=\frac{x_0+x_2}{2}$; $y_1=\frac{y_0+y_2}{2}$; $z_1=\frac{z_0+z_2}{2}$; выразим координаты точки $N$: $x_2=2x_1-x_0$; $y_2=2y_1-y_0$; $z_2=2z_1-z_0 \Rightarrow N(x_2,y_2,z_2)$.

Например, плоскость $x+y-2z-6=0$ и вне ее точка M(1;1;1). Найти проекцию точки на плоскость и точку, симметричную $M$ относительно плоскости.
Решение: 1) Проведем через точку $M$ прямую $\perp$ плоскости: $\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{-2}$;

В параметрическом виде: $\begin{cases} x = 1 + t, \\ y = 1 + t, \\ z = 1 - 2t. \end{cases}$

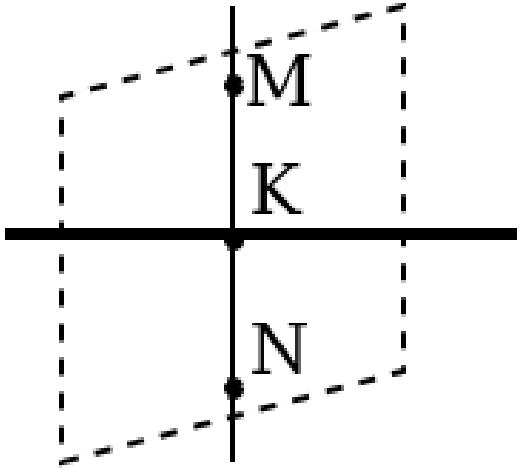
2) Подставим уравнения прямой в уравнение плоскости и найдем точку пересечения прямой и плоскости:
*(1+t)+(1+t)-2(1-2t)-6=0 => t=1=>*

***K(2;2;-1)- проекция M на плоскость;***

3) Точка K-середина отрезка MN, где N*(x;y;z)* – точка, симметричная M относительно плоскости.
$\frac{1+x}{2}$=2=> x=3; $\frac{1+y}{2}$ =2 => y=3; $\frac{1+z}{2}$ = -1=> z= -3

Следовательно, ***N(3;3;-3) точка, симметричная M относительно плоскости.***

**Пример 11**. Дана прямая $\frac{x-x_1}{l}=\frac{y-y_1}{m}=\frac{z-z_1}{n}$ и вне её точка $M(x_0,y_0,z_0)$. Найти проекцию точки $M$ на прямую и точку, симметричную $M$ относительно прямой.




Решение: 1) Построим плоскость, проходящую через точку $M$, $\perp$ данной прямой

$$l(x-x_0)+m(y-y_0)+n(z-z_0)=0;$$

2) Найдём проекцию точки $M$ на прямую – точку $K$, как точку пересечения данной прямой и построенной плоскости;

3) Найдём координаты точки $N$, симметричной точке $M$ относительно прямой, используя формулы для координат середины отрезка (аналогично п. 3 предыдущей задачи).

Например, дана прямая: прямая $\frac{x-1}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z+1}{-1}$ вне её точка $M(1;1;1)$. Найти проекцию точки $M$ на прямую и точку, симметричную $M$ относительно прямой

Решение: 1) Построим плоскость, проходящую через точку $M$, $\perp$ данной прямой

$2(x-1)+3(y-1)-(z-1)=0;\ 2x+3y-z-4=0;$

2) Найдём проекцию точки $M$ на прямую – точку $K$, как точку пересечения данной прямой и построенной плоскости. Для этого представим прямую в параметрическом виде и подставим в уравнение плоскости: $\begin{cases} x=1+2t, \\ y=3t, \\ z=-1-t. \end{cases}$

*2(1+t)+9t+1+t-4=0; =>t=1/14; x=8/7; y=3/14; z= -15/14.*

***K(8/7; 3/14; -15/14)-проекция точки M на прямую.***

3) Найдём координаты точки $N(x;y;z)$, симметричной точке $M$ относительно прямой, используя формулы для координат середины отрезка:

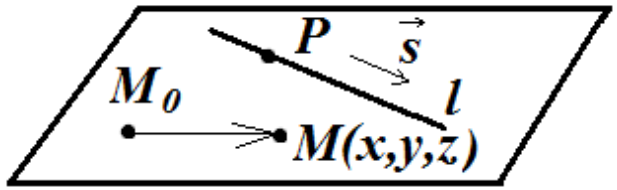
$\frac{1+x}{2}$ = 8/7; x=9/7;

$\frac{1+y}{2}$ = 3/14; y= -4/7;

$\frac{1+z}{2}$ = -15/14; z= -22/7.

**$N$(9/7; -4/7; -22/7)- точка, симметричная М относительно прямой.**

**Пример 12.** Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+1}{-2}$ и точку $M_0(2;-2;0)$.




**Решение.** Прямая $\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+1}{-2}$ проходит через точку $P(1;-3;-1)$ и имеет направляющий вектор $\vec{s} = (1;2;-2)$.

Проверим, что точка $M_0(2;-2;0)$ не лежит на прямой:

$$\frac{2-1}{1} \neq \frac{-2+3}{2} \neq \frac{0+1}{-2}$$

В этом случае, действительно, существует единственная плоскость, проходящая через заданные прямую и точку.

Пусть $M(x, y, z)$ – произвольная точка искомой плоскости, тогда векторы $\overrightarrow{M_0\,M} = (x-2; y+2; z)$, $\overrightarrow{M_0\,P} = (1-2;\ -3+2; -1-0) = (-1; -1; -1)$ и $\vec{s} = (1; 2; -2)$ компланарны. Следовательно:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y+2 & z \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (x-2)(2+2) - (y+2)(2+1) + z(-2+1) = 0 \quad \Rightarrow \quad \Rightarrow$$

$4x - 3y - z - 14 = 0$. Ответ: $4x - 3\,y - z - 14 = 0$.

# ЛЕКЦИИ 11-12

## Кривые второго порядка

Кривые второго порядка на плоскости: эллипс, гипербола, парабола.

Вывод уравнений кривых второго порядка исходя из их геометрических свойств.

Исследование формы эллипса, гиперболы и параболы по их каноническим уравнениям.

Приведение уравнений кривых в каноническому виду.

**Определение.** ***Кривой второго порядка*** называется линия, определяемая в декартовых координатах уравнением:

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0. \qquad (1)$$

Все коэффициенты уравнения (1) - действительные числа и предполагается, что, по крайней мере, одно из чисел $A$, $B$ или $C$ не равно нулю, т.е. $A^2 + B^2 + C^2 > 0$.

На самом деле, существует всего три "реальных" кривых второго порядка: **эллипс** (окружность — частный случаи эллипса), **гипербола** и **парабола**.

## Окружность.

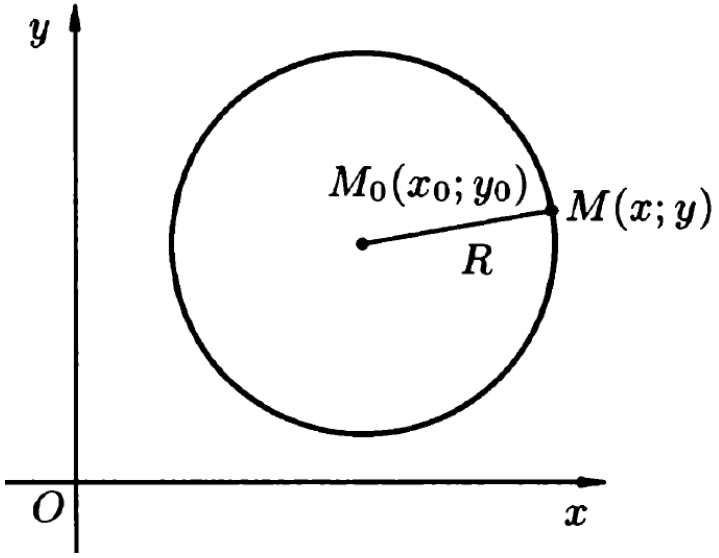
**Определение.** ***Окружностью*** называется множество всех точек плоскости, удаленных от заданной точки $M_0$ этой плоскости на одно и тоже расстояние $R > 0$. Точка $M_0$ называется ***центром***, а $R$ – ***радиусом*** окружности.

Пусть $M_0(x_0; y_0)$ – центр, а $M(x; y)$ - произвольная точка окружности.

Тогда из условия $M_0M = R$ имеем уравнение:

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} = R \Rightarrow$$

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2 \qquad (2)$$



Уравнению (2) удовлетворяют координаты любой точки $M(x;y)$ данной окружности и не удовлетворяют координаты никакой

точки, не лежащей на окружности.

Уравнение (2) называется ***каноническим уравнением окружности.***

Если $x_0 = 0$ и $y_0 = 0$ , то получим уравнение окружности с центром в начале координат $x^2 + y^2 = R^2$.

Уравнение окружности (2) можно записать в виде:

$$x^2 + y^2 - 2\,x_0 x - 2y_0 y + x_0^2 + y_0^2 - R^2 = 0$$

Это уравнение вида (1), т.е. окружность есть кривая второго порядка.

С другой стороны, можно показать, что уравнение (1), в котором $A = C,\ B = 0$:

$$Ax^2 + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0,$$

с помощью дополнения до полного квадрата каждой группы членов $Ax^2 + 2Dx$ и $Cy^2 + 2Ey$, приводится к одному из трех видов:

1) $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$ - окружность радиуса $R$, с центром в точке $(x_0; y_0)$;

2) $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = -R^2$ – пустое множество точек («мнимая окружность»);

3) $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = 0$ – единственная точка $(x_0; y_0)$.

**Пример**. Показать, что уравнение $x^2 + y^2 - 2x + 6y - 5 = 0$ определяет окружность.

Решение. $$x^2 + y^2 - 2x + 6y - 5 = 0 \Leftrightarrow$$

$$(x^2 - 2x + 1) - 1 + (y^2 + 6y + 9) - 9 = 5 \Leftrightarrow$$

$$(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 15.$$

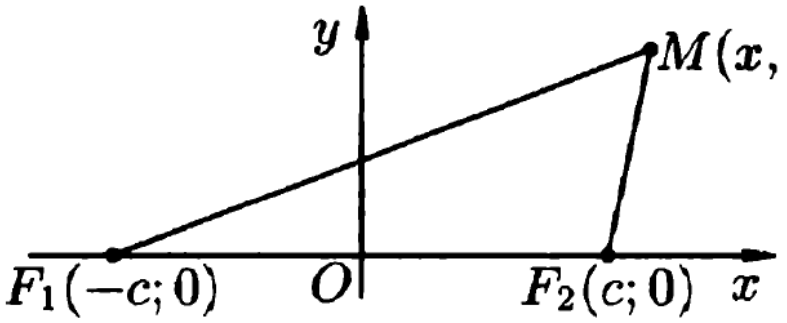
Получили уравнение окружности с центром $M(1;-3)$ и радиусом $R=\sqrt{15}$.

## Эллипс.

**Определение.** ***Эллипсом*** называется множество всех точек плоскости, сумма расстояний от каждой из которых до двух данных точек этой плоскости, называемых фокусами, есть величина постоянная, большая, чем расстояние между фокусами.

Пусть расстояние между фокусами $F_1$ и $F_2$ равно $2c$, а сумма расстояний до них от точек эллипса равно $2a$ $(2a>2c)$.

Для вывода уравнения эллипса выберем систему координат $Oxy$ так, чтобы фокусы $F_1$ и $F_2$ лежали на оси $Ox$, а начало координат совпадало с серединой отрезка $F_1F_2$. Тогда фокусы будут иметь следующие координаты: $F_1(-c;0)$ и $F_2(c;0)$.




Пусть $M(x;y)$ - произвольная точка эллипса, тогда по определению эллипса $MF_1 + MF_2 = 2a$, т.е.

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2} + \sqrt{(x-c)^2+y^2} = 2a \Leftrightarrow$$

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2+y^2} \Rightarrow$$

$$x^2 + 2cx + c^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2+y^2} + x^2 - 2cx + c^2 + y^2$$

$4a\sqrt{(x-c)^2+y^2} = 4a^2 - 4cx$ поделим обе части на 4

$a\sqrt{(x-c)^2+y^2} = a^2 - cx$ возведем обе части равенства в квадрат

$$a^2(x^2 - 2cx + c^2 + y^2) = a^4 - 2a^2cx + c^2x^2$$

$$a^2x^2 - 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 - 2a^2cx + c^2x^2$$

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^4 - a^2c^2$$

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2).$$

Обозначив $b^2 = a^2 - c^2 > 0$, получаем: $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ или

$$\frac{\boldsymbol{x^2}}{\boldsymbol{a^2}} + \frac{\boldsymbol{y^2}}{\boldsymbol{b^2}} = \mathbf{1} \qquad (3)$$

Уравнение (3) называется ***каноническим уравнением эллипса.***
Эллипс - кривая второго порядка.

## Исследование формы эллипса по его уравнению.

Установим форму эллипса по его каноническому уравнению.

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

**1.** Уравнение (3) содержит $x$ и $y$ только в четных степенях, поэтому если точка $(x;y)$ принадлежит эллипсу, то ему также принадлежат

точки $(x;-y),(-x;y),(-x;-y)$. Отсюда следует, что координатные оси $Ox$ и $Oy$ являются осями симметрии эллипса, а начало координат $O$ - его центром симметрии.

**2.** Найдем точки пересечения эллипса с осями координат. Положив

$y=0$, находим две точки $A_1(a;0)$, $A_2(-a;0)$, в которых ось $Ox$ пересекает эллипс.

Положив в уравнении (3) $x$ =0, находим точки пересечения эллипса с осью $Oy$: $B_1(0;b)$, $B_2(0;-b)$.

Точки $A_1$, $A_2$, $B_1$, $B_2$ называются ***вершинами эллипса.***

Отрезки $A_1A_2$ и $B_1B_2$ и их длины $2a$ и $2b$ называются соответственно ***большой и малой осями*** эллипса.

Числа $a$ и $b$ - полуосями эллипса, ***a - большая полуось, b - малая полуось*** (т.к. $b = \sqrt{a^2 - c^2} < a$).

Положим $c = \sqrt{a^2 - b^2}$. Точки $F_1(-c; 0)$ и $F_2(c; 0)$ – левый и правый фокусы эллипса; $2c$ – фокусное расстояние.

**3.** Из уравнения (3) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ следует, что каждое слагаемое в левой части не превосходит единицы, т. е. имеют место неравенства:

$$\frac{x^2}{a^2} \le 1 \text{ и } \frac{y^2}{b^2} \le 1$$

или $-a \le x \le a$ и $-b \le y \le b$.

Следовательно, все точки эллипса лежат внутри прямоугольника, образованного прямыми $x = \pm a$ , $y = \pm b$.

**4.** Выразив $y$ из уравнения (3), получаем:

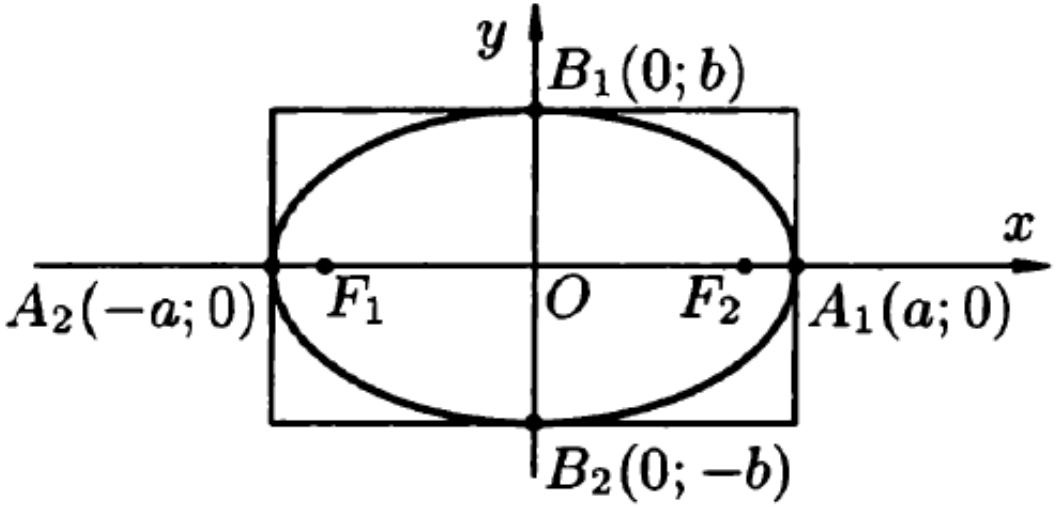
$$y = \pm \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}, \ |x| \le a,$$

это означает, что эллипс состоит из двух симметричных половин:

верхней $y = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$ и нижней $y = -\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$

При $x = a$, $y = 0$ и при убывании $x$ от $a$ до 0 $y$ - возрастает от 0 до $b$.

Таким образом, эллипс имеет форму овальной замкнутой кривой.




Форма эллипса зависит от отношения $\frac{b}{a}$.

При $b = a$ эллипс превращается в окружность, уравнение эллипса (3) принимает вид: $x^2 + y^2 = a^2$.

В качестве характеристики формы эллипса чаще пользуются отношением: $\boldsymbol{\varepsilon = \frac{c}{a}}$, называемым ***эксцентриситетом эллипса*** (отношение фокусного расстояния $2c$ к большей оси $2a$).

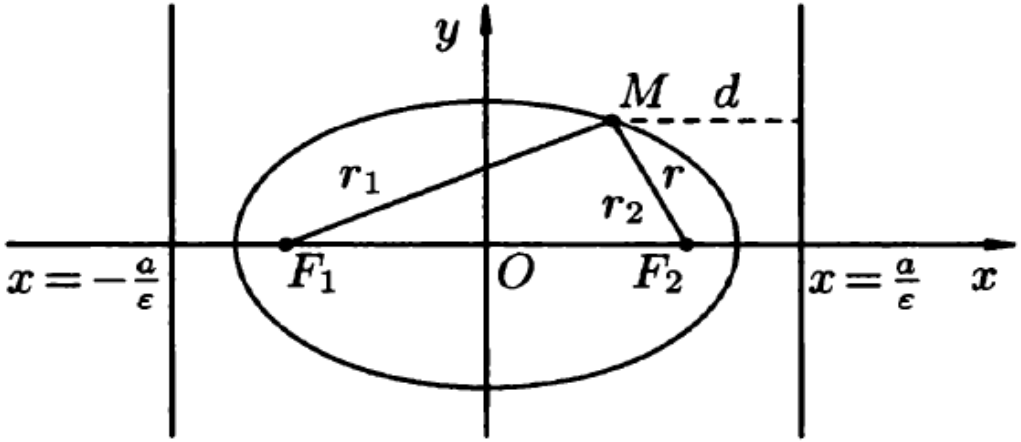
Так как $2a > 2c \Rightarrow 0 < \varepsilon < 1$.

$$\frac{b^2}{a^2} = \frac{a^2 - c^2}{a^2} = 1 - \frac{c^2}{a^2} = 1 - \varepsilon^2$$

Тогда, чем меньше $\varepsilon$ тем меньше его малая полуось $b$ отличается от большой полуоси $a$, т.е. тем меньше эллипс вытянут вдоль фокальной оси $Ox$. В пределе при $\varepsilon \to 0$ получаем $a = b$ и эллипс переходит в окружность $x^2 + y^2 = a^2$ с радиусом $R = a$. При этом фокусы совпадают и находятся в начале координат $F_1 = F_2 = O$ (т.к. $c = \sqrt{a^2 - b^2} = 0$).

Пусть $M(x; y)$- произвольная точка эллипса с фокусами $F_1$ и $F_2$.

Длины отрезков $F_1M = r_1$ и $F_2M = r_2$ называются ***фокальными радиусами точки*** $M$.
Из определения эллипса $r_1 + r_2 = 2a$.



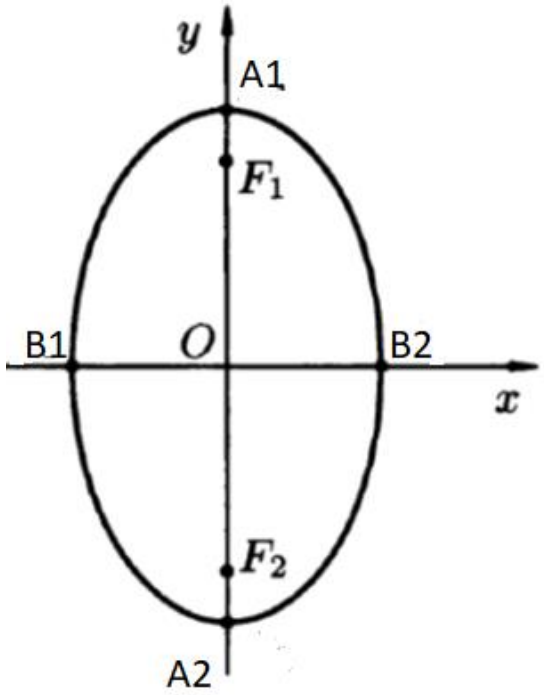

Прямые $x = \pm\dfrac{a}{\varepsilon}$ называются директрисами эллипса.

Директрисы параллельны малой оси эллипса и отстают от нее на расстоянии равном $\dfrac{a}{\varepsilon}$.

**Теорема.** Если $r$ - расстояние от произвольной точки эллипса до какого-нибудь фокуса, $d$ - расстояние от этой же точки до соответствующей этому фокусу директрисы, то отношение $\frac{r}{d}$ есть постоянная величина, равная $\varepsilon$ - эксцентриситету эллипса.

Если фокусы эллипса лежат на оси $Oy$, то $F_1(0;c)$ и $F_2(0;-c)$, большая ось $2a$ лежит на оси $Oy$, а малая ось $2b$ - на оси $Ox$, $a > b$, $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, $\varepsilon = \frac{c}{a}$; уравнения директрис: $y = \pm\frac{a}{\varepsilon}$.

Уравнение: $$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \qquad (3^*)$$

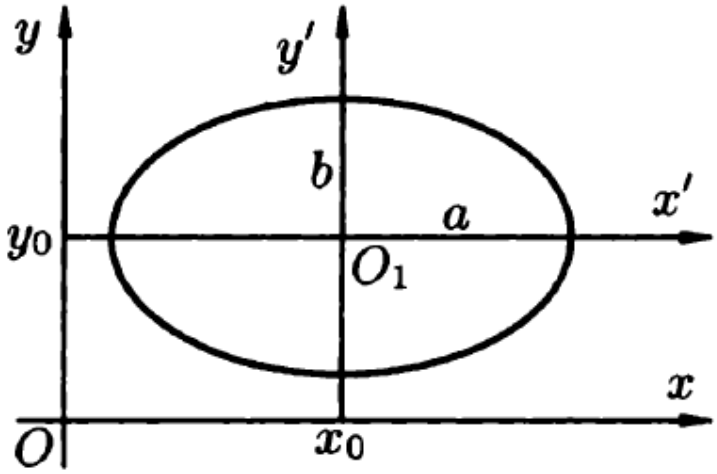



Можно вывести параметрические уравнения эллипса:

$$\begin{cases} x = a\cos t, \\ y = b\sin t, \end{cases} \qquad t\epsilon[0;2\pi] \tag{4}$$

Если центр симметрии эллипса находится в точке $(x_0; y_0)$, то легко показать, что уравнение эллипса имеет вид:

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2}+\frac{(y-y_0)^2}{b^2}=1 \qquad (5)$$



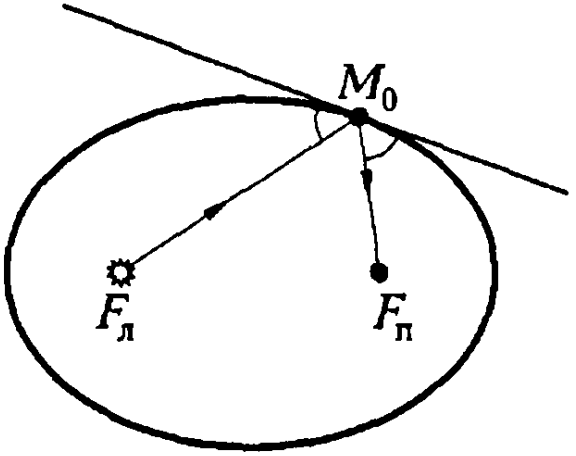

Произведем преобразование координат :

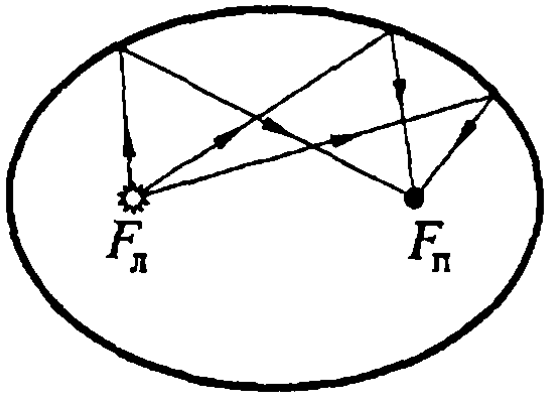
$x'=x-x_0$ и $y'=y-y_0$,

В координатах $x'$; $y'$ уравнение эллипса будет иметь канонический вид:

$$\frac{x'^2}{a^2}+\frac{y'^2}{b^2}=1$$

**Оптическое свойство эллипса**: касательная к эллипсу образует равные углы с фокальными радиусами точки касания.




Если поместить в один из фокусов эллипса с зеркальной «поверхностью» точечный источник света, то все лучи после отражения от «поверхности» эллипса сойдутся в другом его фокусе.

**Пример 1.** Привести уравнение эллипса $9x^2 + 16y^2 = 144$ к каноническому виду. Указать длины полуосей, координаты фокусов, эксцентриситет.

Решение. Поделим обе части уравнения на 144

$$\frac{9x^2}{144} + \frac{16y^2}{144} = 1$$

$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ - каноническое уравнение эллипса

$a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$ - большая полуось эллипса

$b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$ - малая полуось эллипса

Фокусы лежат на оси абсцисс$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$, $F_1(-\sqrt{7}; 0)$ и $F_2(\sqrt{7}; 0)$; $\varepsilon = \frac{\sqrt{7}}{4}$

**Пример 2.** Привести уравнение эллипса $16x^2 + 9y^2 = 144$ к каноническому виду. Указать длины полуосей, координаты фокусов, эксцентриситет.

Решение. Поделим обе части уравнения на 144

$$\frac{16x^2}{144} + \frac{9y^2}{144} = 1$$

$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ - каноническое уравнение эллипса

$a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$ - большая полуось эллипса

$b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$ - малая полуось эллипса

Фокусы лежат на оси ординат; $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$, $F_1(0; -\sqrt{7})$ и $F_2(0; \sqrt{7})$; $\varepsilon = \frac{\sqrt{7}}{4}$

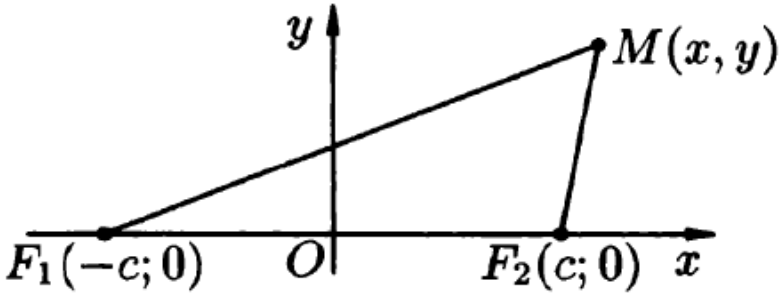
## Гипербола.

**Определение.** ***Гиперболой*** называется множество всех точек плоскости, модуль разности расстояний от каждой из которых до двух данных точек этой плоскости, называемых фокусами, есть величина постоянная, меньшая, чем расстояние между фокусами.

Пусть расстояние между фокусами $F_1$ и $F_2$ равно $2c$, а модуль разности расстояний до них от точек гиперболы равен

$2a$ $(0 < 2a < 2c)$.

Пусть $M(x;y)$ – произвольная точка гиперболы.




По определению гиперболы

$MF_1 - MF_2 = \pm 2a.$

Тогда

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2} - \sqrt{(x-c)^2+y^2} = \pm 2a$$

После упрощений, как это было сделано при выводе уравнения эллипса, получим

$$(a^2-c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2-c^2)$$

Обозначив $b^2 = c^2 - a^2 > 0$, получаем: $b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$ или

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1. \qquad (6)$$

Уравнение (6) ***называется каноническим уравнением гиперболы***.

Гипербола есть линия второго порядка.

**Исследование формы гиперболы по ее уравнению.**

Установим форму гиперболы по ее каноническому уравнению.

**1.** Уравнение (6) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ содержит $x$ и $y$ только в четных степенях, следовательно, гипербола симметрична относительно осей $Ox$ и $Oy$,

а также относительно точки $O(0;0)$, которую называют центром гиперболы.

**2.** Найдем точки пересечения гиперболы с осями координат.

Положив $y = 0$, находим две точки $A_1(a;0)$, $A_2(-a;0)$, в которых ось $Ox$ пересекает гиперболу.

Положив в уравнении (6) $x$ =0, получаем $-\frac{y^2}{b^2} = 1$, чего быть не может. Следовательно, гипербола ось $Oy$ не пересекает.

Отметим точки $B_1(0-b)$; $B_2(0;b)$.

Точки $A_1$, $A_2$, $B_1$, $B_2$ называются ***вершинами*** гиперболы,

$A_1A_2 = 2a$ - ***действительной осью***, $B_1B_2 = 2b$ – ***мнимой осью***

(***a – действительная полуось, b – мнимая полуось).***

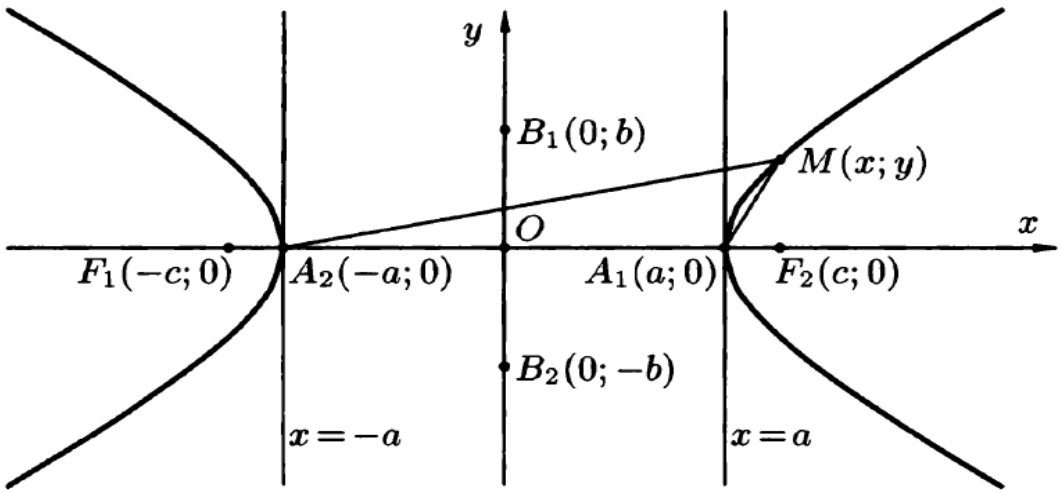
**3.** Из уравнения (6) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ следует, что $\frac{x^2}{a^2} \geq 1$ или $|x| \geq a$.

Это означает, что точки гиперболы расположены справа от прямой $x = a$ (правая ветвь гиперболы) и слева от прямой $x = -a$ (левая ветвь гиперболы).

**4.** Выразив $y$ из уравнения (6), получаем: $y = \pm\frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2}$, $|x| \geq a$,

это означает, что гипербола состоит из двух симметричных половин:

верхней $y = \frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2}$ и нижней $y = -\frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2}$




При неограниченном возрастании абсциссы точка гиперболы неограниченно приближается к прямой $y = \frac{b}{a}x$, которая называется

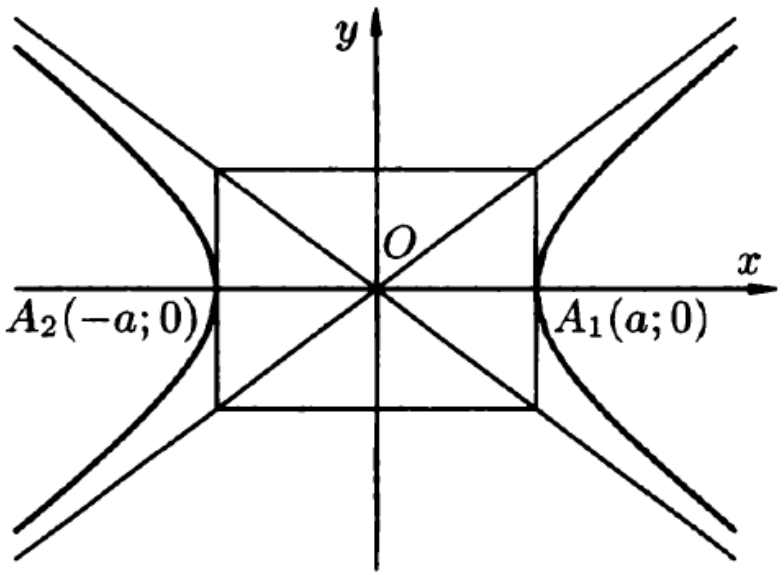
***асимптотой гиперболы.***

Из симметрии вытекает, что у гиперболы две асимптоты:

$$y = \frac{b}{a}x \qquad \text{и} \qquad y = -\frac{b}{a}x$$

Прямоугольник, с центром в начале координат, со сторонами $2a$ и $2b$, параллельными осям, называется ***основным*** (асимптоты являются его диагоналями). ***Эксцентриситетом гиперболы*** называется отношение

расстояния между фокусами к величине действительной оси гиперболы: $\varepsilon = \frac{c}{a}$.




$$2a < 2c \Rightarrow \varepsilon > 1.$$

Эксцентриситет определяет форму гиперболы: чем меньше $\varepsilon$, тем более вытянут в направлении фокальной оси ее основной прямоугольник:

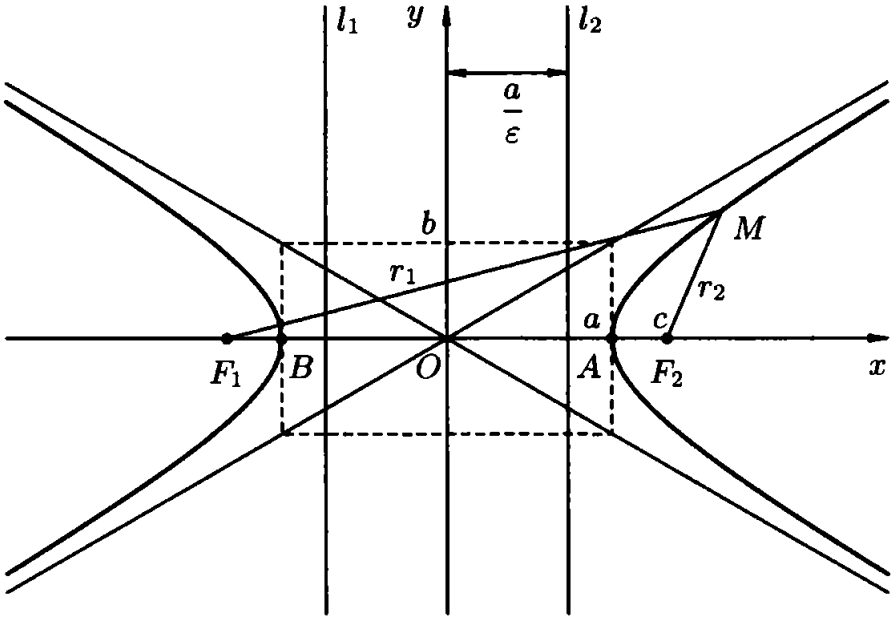
$$\frac{b^2}{a^2} = \frac{c^2 - a^2}{a^2} = \frac{c^2}{a^2} - 1 = \varepsilon^2 - 1.$$

Если $a = b$, то гипербола называется ***равносторонней.***

Для нее $x^2 - y^2 = a^2$, асимптоты: $y = x$ и $y = -x$, $\varepsilon = \sqrt{2}$.

Прямые $l_1$ и $l_2$: $x = \pm\frac{a}{\varepsilon}$ называются ***директрисами гиперболы.***

Правая директриса расположена между центром и правой вершиной гиперболы, левая - между центром и левой вершиной.



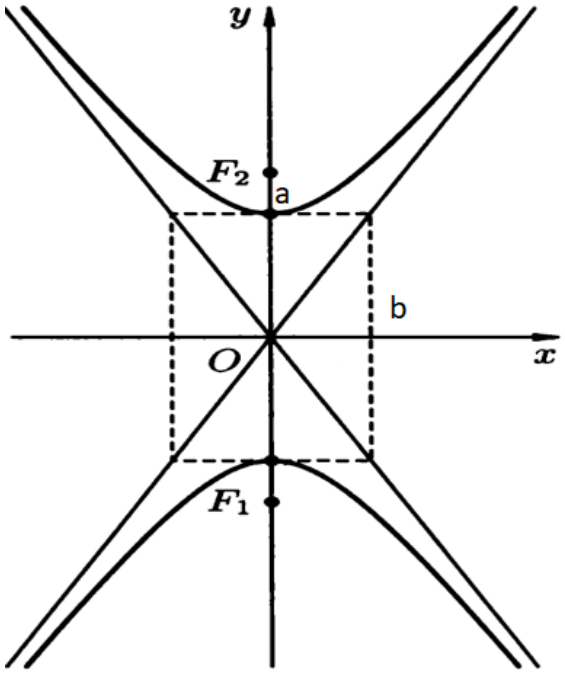

Директрисы гиперболы имеют тоже свойство что и директрисы эллипса: $\frac{r}{d} = \varepsilon$.

**Теорема.** Если $r$ - расстояние от произвольной точки гиперболы до какого-нибудь фокуса, $d$ - расстояние от этой же точки до соответствующей этому фокусу директрисы, то отношение $\frac{r}{d}$ есть постоянная величина, равная эксцентриситету гиперболы $\varepsilon$.

Если фокусы гиперболы лежат на оси $Oy$, то уравнение гиперболы имеет вид:

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 \qquad (7)$$

Эксцентриситет этой гиперболы равен $\varepsilon = \frac{c}{a}$



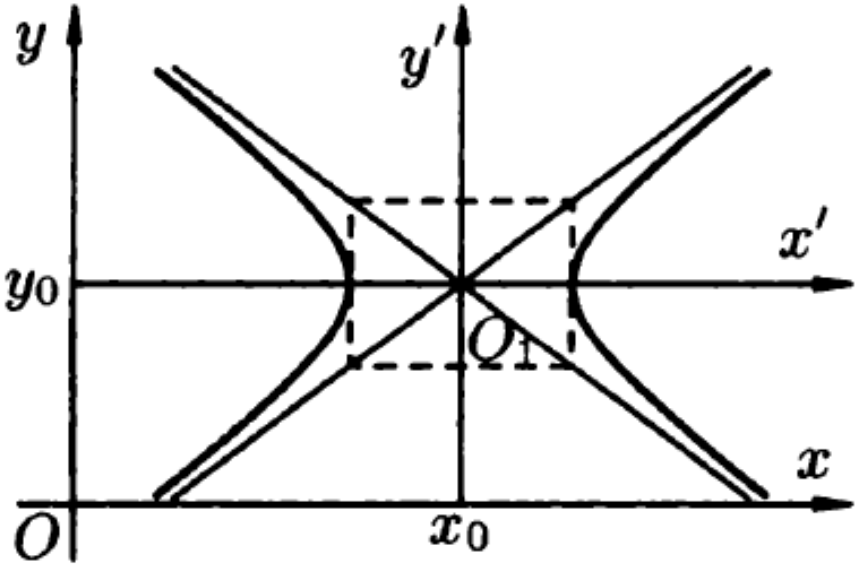

Асимптоты определяются уравнениями $y = \pm\frac{a}{b}x$,

а уравнения директрис $y = \pm\frac{a}{\varepsilon}$

Гипербола (7) называется ***сопряженной*** гиперболе (6).

Если центр симметрии гиперболы находится в точке $(x_0; y_0)$, то ее уравнение имеет вид:

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1.$$



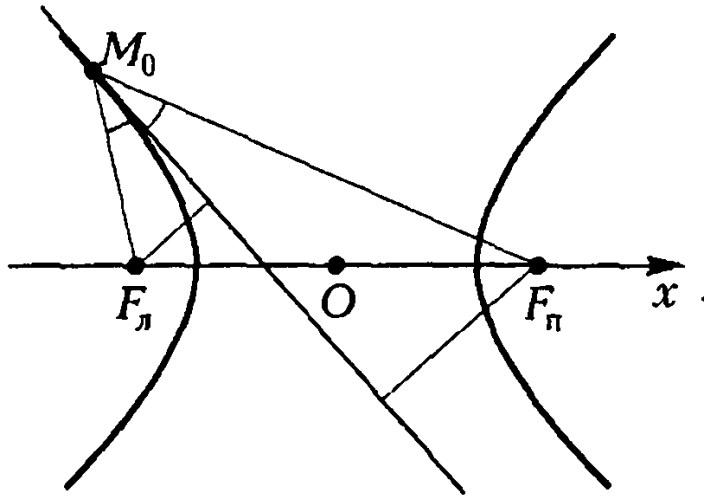

Уравнение асимптот такой гиперболы будет: $y - y_0 = \pm\frac{b}{a}(x - x_0)$.

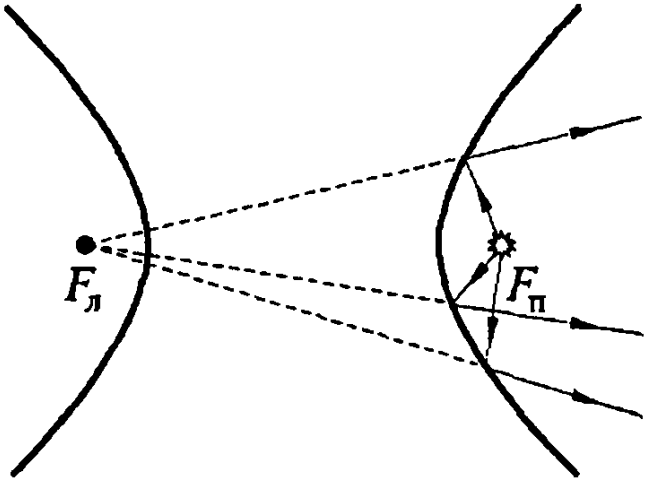
Это уравнение является каноническим уравнением гиперболы относительно декартовых координат $x'$ и $y'$, связанных с $x$ и $y$ формулами:

$$x' = x - x_0 \quad \text{и} \quad y' = y - y_0$$

$$\frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = 1$$

**Оптическое свойство гиперболы:** касательная к гиперболе образует равные углы с фокальными радиусами точки касания.




Если поместить в один из фокусов гиперболы точечный источник света, то каждый луч после отражения от зеркальной «поверхности» гиперболы видится исходящим из другого фокуса.

**Пример.** Привести уравнение гиперболы $16x^2 - 9y^2 = 144$ к каноническому виду. Указать длины полуосей, координаты фокусов, эксцентриситет, уравнения директрис. Сделать чертеж

**Решение.** Поделим обе части уравнения на 144. $\frac{16x^2}{144} - \frac{9y^2}{144} = 1$

$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ - каноническое уравнение гиперболы;

$a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$ - действительная полуось гиперболы;

$b^2 = 16 \Rightarrow b = 4$ - мнимая полуось гиперболы.

Фокусы гиперболы лежат на оси абсцисс

$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25} = 5$, $F_1(-5; 0)$ и $F_2(5; 0)$; $\varepsilon = \frac{5}{3}$.

Асимптоты: $y = \pm\frac{4}{3}x$.

**Пример.** Привести уравнение гиперболы $16x^2 - 9y^2 + 144 = 0$ к каноническому виду. Указать длины полуосей, координаты фокусов, эксцентриситет, уравнения асимптот. Сделать чертеж

**Решение.** Перенесем свободный член 144 вправо и поделим на него обе части уравнения $\frac{16x^2}{144} - \frac{9y^2}{144} = -1$ =>

$\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$- каноническое уравнение гиперболы;

$a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$ - действительная полуось гиперболы;

$b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$ - мнимая полуось гиперболы.

Фокусы гиперболы лежат на оси ординат

$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25} = 5$, $F_1(0; -5)$ и $F_2(0; 5)$; $\varepsilon = \frac{5}{4}$.

Асимптоты: $y = \pm\frac{4}{3}x$

## Парабола.

**Определение.** ***Параболой*** называется множество всех точек плоскости, каждая из которых одинаково удалена от данной точки, называемой фокусом, и данной прямой, называемой директрисой.

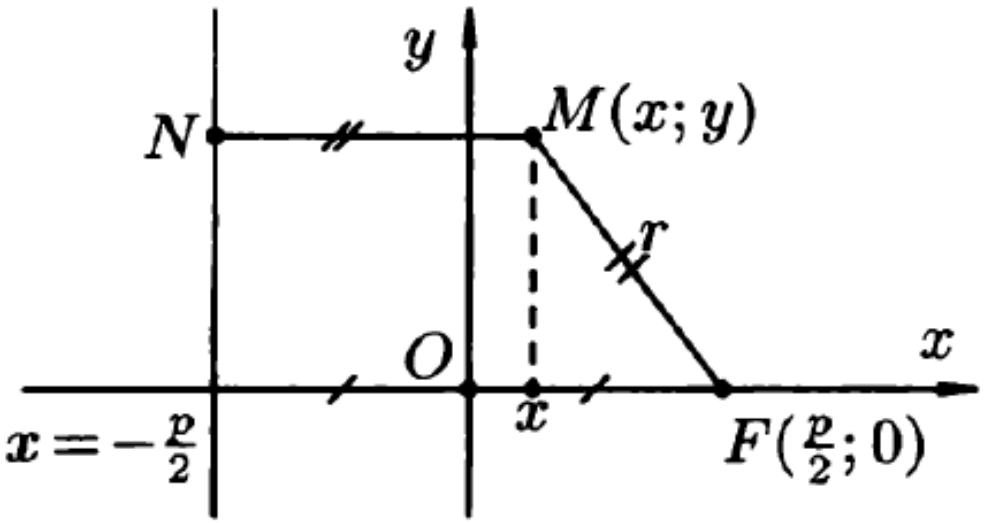
Расстояние от фокуса $F$ до директрисы называется ***параметром*** параболы и обозначается через $p$ $(p > 0)$.

Для вывода уравнения параболы выберем систему координат $Oxy$ так, чтобы ось $Ox$ проходила через фокус $F$ перпендикулярно директрисе в направлении от директрисы к $F$, а начало координат $O$ расположим посередине между фокусом и директрисой.

Тогда $F\left(\frac{p}{2}; 0\right)$, а уравнение директрисы имеет вид: $x = -\frac{p}{2}$.

По определению параболы $MF = MN$.

Тогда $MN = x + \frac{p}{2}$, $MF = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}$.




Приравнивая, получаем:

$$x + \frac{p}{2} = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}$$

Возведя обе части уравнения в квадрат, получим

$$x^2 + px + \frac{p^2}{4} = x^2 - px + \frac{p^2}{4} + y^2$$

$$\boldsymbol{y^2 = 2px}. \qquad \textbf{(8)}$$

Уравнение (8) называется ***каноническим уравнением параболы.***

**Исследование форм параболы по ее уравнению.**

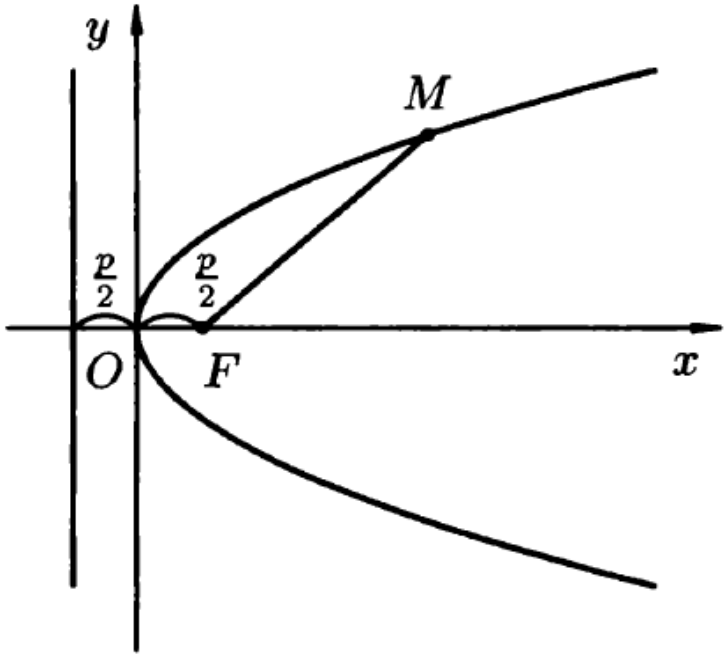
**1.** В уравнении (8) $y^2 = 2px$ переменная $y$ входит в четной степени, значит,парабола симметрична относительно оси $Ox$; ось $Ox$ является осью симметрии параболы. Ось симметрии параболы называется ***фокальной осью***.

**2.** Так как $p > 0$, то из (8) следует, что $x \geq 0$. Следовательно, парабола расположена справа от оси $Oy$.

**3.** При $x = 0$ имеем $y = 0$. Следовательно, парабола проходит через начало координат.

**4.** При неограниченном возрастании $x$ модуль $y$ также неограниченно возрастает.

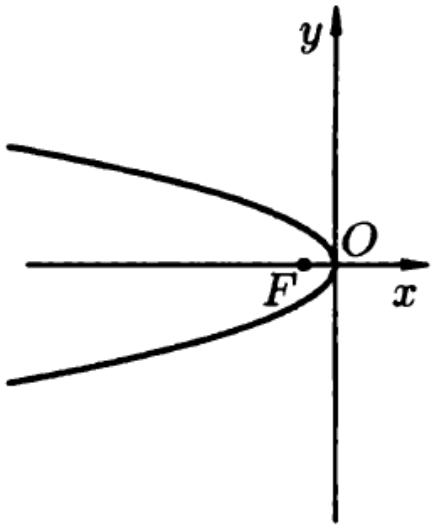
Точка $O(0;0)$ называется ***вершиной параболы***, отрезок $FM = r$ называется ***фокальным радиусом*** точки $M$.



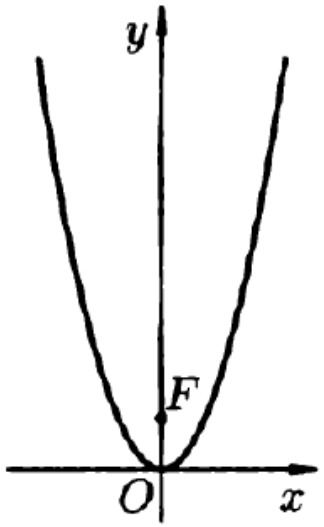

Уравнения

$$y^2 = -2px, \qquad x^2 = 2py, \qquad x^2 = -2py \quad (p > 0)$$

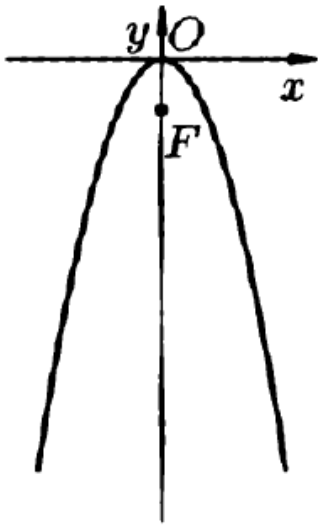
также определяют параболы.




$y^2 = -2px$




$x^2 = 2py$



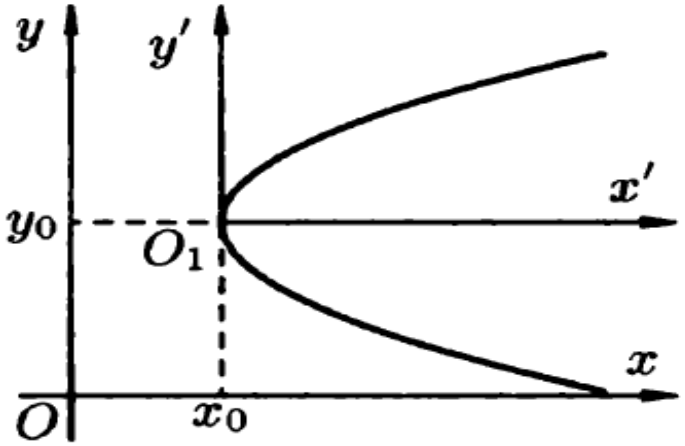

$x^2 = -2py$

Нетрудно показать, что график квадратного трехчлена

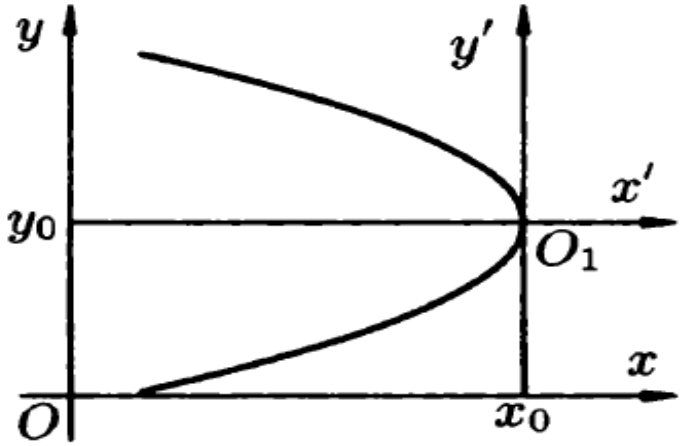
$$y = Ax^2 + Bx + C = 0,$$

где $A \neq 0$, $B$ и $C$ любые действительные числа, представляет собой параболу в смысле приведенного выше ее определения.

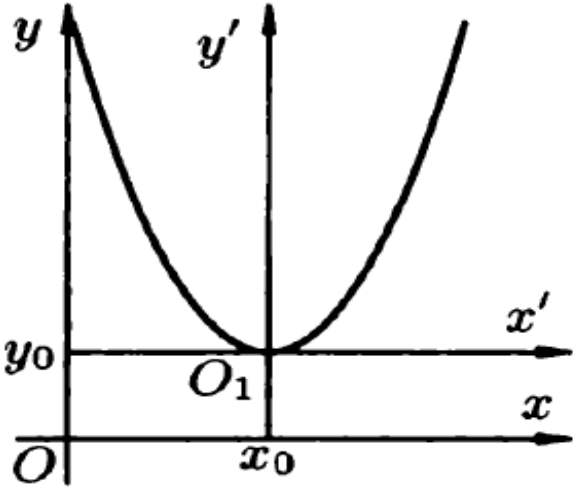
Если вершина параболы находится в точке $(x_0; y_0)$, то уравнение такой параболы имеет вид:



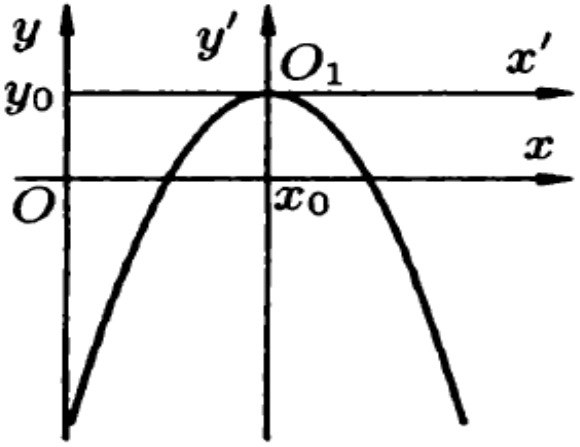

$$(y-y_0)^2 = 2p(x-x_0)$$




$$(y-y_0)^2 = -2p(x-x_0)$$



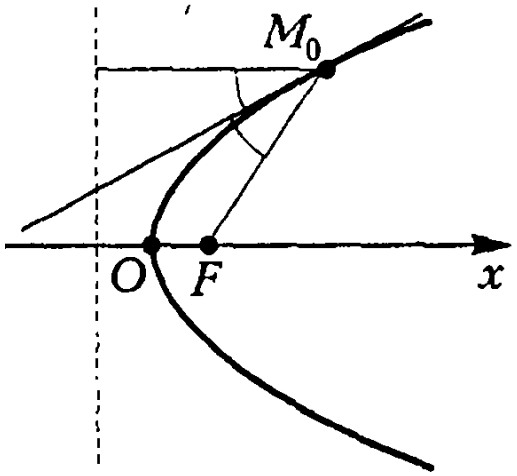

$$(x-x_0)^2 = 2p(y-y_0)$$

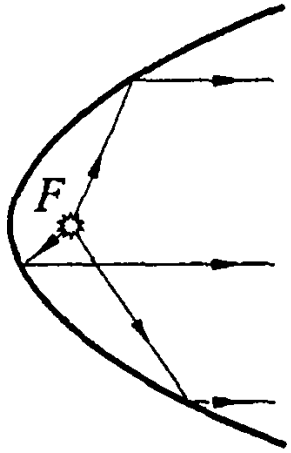



$$(x-x_0)^2 = -2p(y-y_0)$$

Эти уравнения являются каноническими уравнениями параболы относительно декартовых координат $x'$ и $y'$, связанных с $x$ и $y$ формулами: $x' = x - x_0$ и $y' = y - y_0$.

**Оптическое свойство параболы:** Если в фокус параболы помещен точечный источник света, то все лучи, отраженные от зеркальной «поверхности» параболы, будут направлены параллельно оси параболы.



**Пример.** Найти фокус, директрису, фокальную ось для параболы $y = 4x^2$.

Решение: Осью симметрии параболы $y = x^2$ является ось $Oy$, а вершиной - точка $O$, поэтому фокальной осью будет ось $Oy$, вершиной - начало координат.

Для определения фокуса и директрисы запишем уравнение данной параболы в виде:

$$x^2 = \frac{1}{4}y,$$

откуда $2p = \frac{1}{4}$, $p = \frac{1}{8}$.

Тогда фокус имеет координаты $F\left(0; \frac{1}{16}\right)$, а уравнение директрисы:

$$y = -\frac{1}{16}.$$

## Приведение общего уравнения второго порядка к каноническому виду.

Рассмотрим общее уравнение кривой второго порядка:

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0.$$

Пусть $2B = 0$, тогда уравнение примет вид:

$$Ax^2 + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0. \qquad (10)$$

**Теорема.** Уравнение (10) всегда определяет: либо окружность (при $A = C$), либо эллипс (при $A \cdot C > 0$), либо гиперболу (при $A \cdot C < 0$), либо параболу (при $A \cdot C = 0$). При этом возможны случаи вырождения: для эллипса (окружности) - в точку или мнимый эллипс (окружность), для гиперболы - в пару пересекающихся прямых ($\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2}$), для параболы - в пару параллельных прямых ($(x \pm y)^2 = R^2$).

Для приведения (10) к каноническому виду, необходимо дополнить члены, содержащие $x$ и $y$, до полных квадратов.

**Пример.** Привести к каноническому виду уравнение кривой

$$x^2 - 2y^2 + 2x + 12y - 33 = 0$$

и построить ее.

Решение. Выделим полный квадрат по $x$ и $y$:

$$x^2 + 2x = x^2 + 2x + 1 - 1 = (x+1)^2 - 1;$$

$$-2y^2 + 12y = -2(y^2 - 6y) = -2(y^2 - 6y + 9 - 9) = \\ = -2(y-3)^2 + 18.$$

Данное уравнение теперь можно переписать так:

$$(x+1)^2 - 2(y-3)^2 - 1 + 18 - 33 = 0,$$

отсюда

$$(x+1)^2 - 2(y-3)^2 = 16$$

или

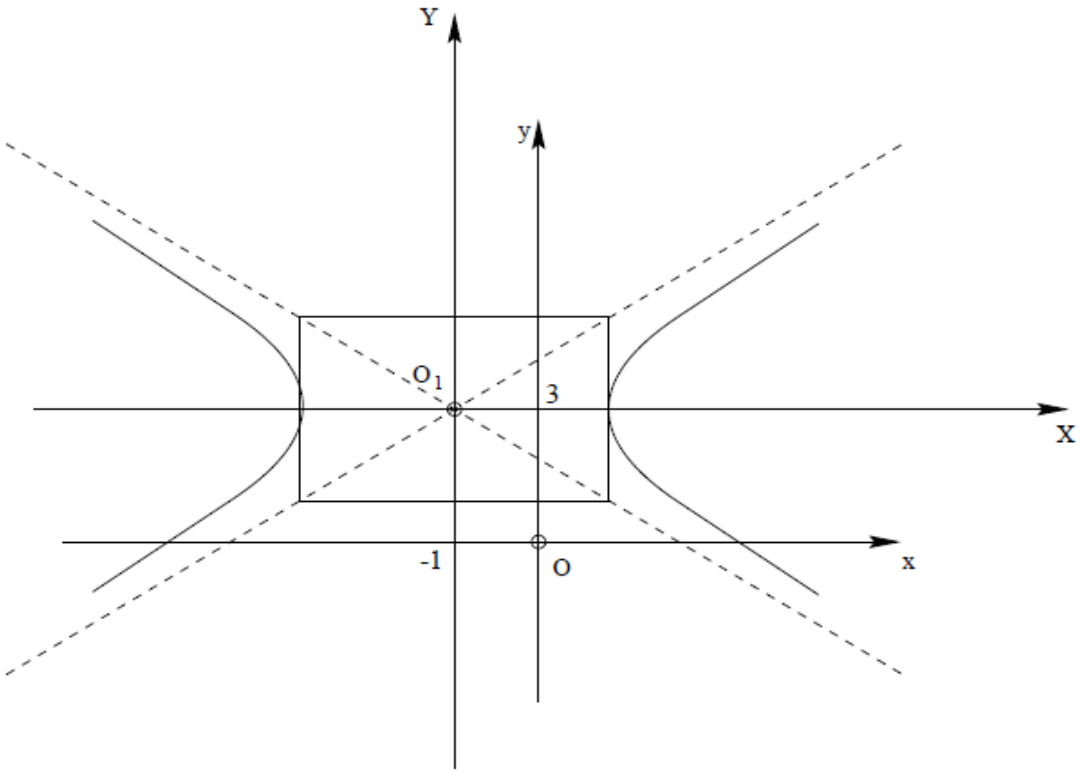
$$\frac{(x+1)^2}{16} - \frac{(y-3)^2}{8} = 1.$$

Это уравнение является каноническим уравнением гиперболы относительно декартовых координат $x'$ и $y'$, связанных с $x$ и $y$ формулами: $x' = x + 1$ и $y' = y - 3$.

Таким образом, центр симметрии данной гиперболы находится в точке $(-1; 3)$. Полуоси: $a = 4$ и $b = 2\sqrt{2}$.

Фокусы гиперболы лежат на действительной оси, параллельной оси $Ox$. $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2\sqrt{6}$, $F_1(2\sqrt{6} - 1; 3)$ и $F_2(-2\sqrt{6} - 1; 3)$

Уравнение асимптот гиперболы: $y = 3 \pm \frac{2\sqrt{2}}{4}(x + 1)$.


Y
y
O1
3
X
-1
O
x

**Пример.** Показать, что уравнение $4y^2 - 8y - x^2 - 6x - 9 = 0$ определяет гиперболу. Найти координаты ее фокусов, указать систему координат, в которой уравнение гиперболы имеет канонический вид.

**Решение.** Выделим полные квадраты по переменным *x* и *y*.

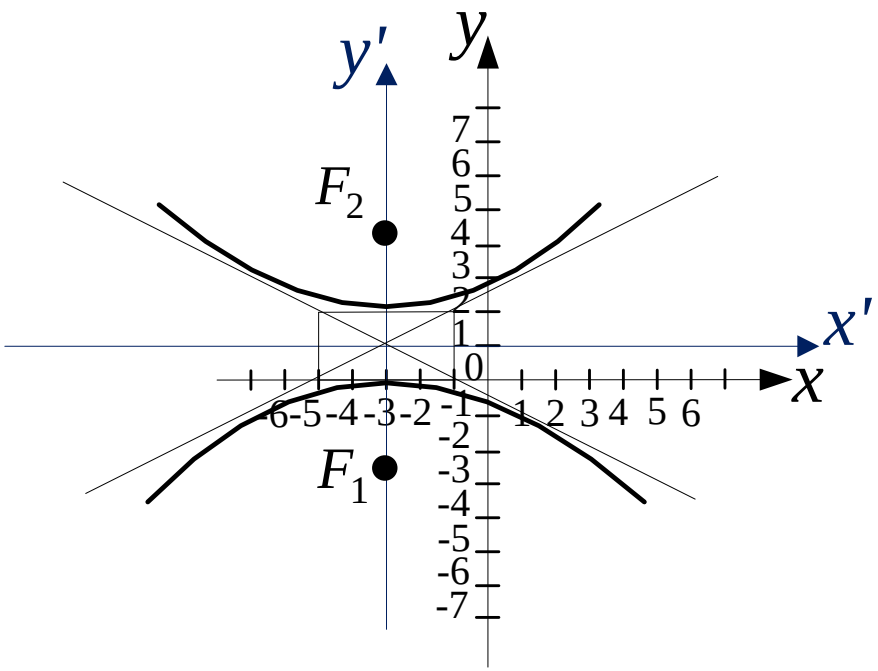
$$4(y^2 - 2y + 1) - 4 - (x^2 + 6x + 9) = 0$$

$$4(y - 1)^2 - (x + 3)^2 = 4$$

Поделим обе части уравнения на 4.

$(y - 1)^2 - \frac{(x+3)^2}{4} = 1$ уравнение гиперболы с центром *O'*(-3;1) в системе координат *O'x'y'* имеет канонический вид:

$$y'^2 - \frac{x'^2}{4} = 1$$




$a^2 = 1 \Rightarrow a = 1$- действительная полуось гиперболы;

$b^2 = 4 \Rightarrow b = 2 -$ мнимая полуось

Фокусы гиперболы лежат на действительной оси, параллельной оси $Oy$. $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{5}$, $F_1(-3; 1 + \sqrt{5})$ и $F_2(-3; 1 - \sqrt{5})$

Уравнения асимптот в системе координат $O'x'y'$: $y' = \pm \frac{1}{2} x'$

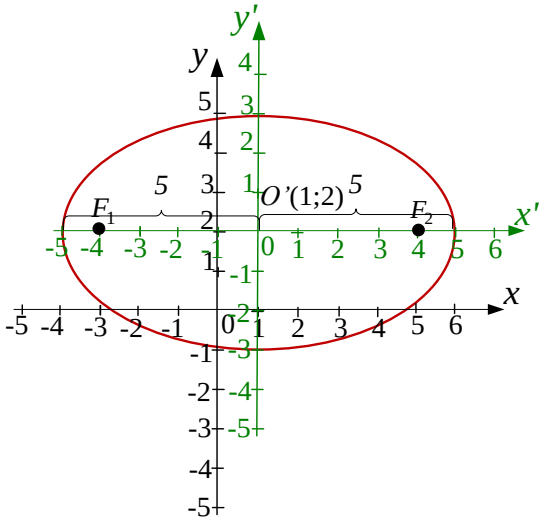
**Пример.** Определить тип кривой. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 0$

Решение. $(\frac{x}{2} - \frac{y}{3})(\frac{x}{2} + \frac{y}{3}) = 0$. Это две прямые: y=$\pm \frac{3x}{2}$

**Пример.** Составить уравнение кривой, сумма расстояний от каждой точки которой до двух заданных точек $F_1(-3; 2)$ и $F_2(5; 2)$ -величина постоянная, равная 10.

Решение. По определению мы видим, что это эллипс. Фокусы расположены на прямой y=2, параллельной оси OX. 2a=10 =>a=5; c = (5+3)/2=4; b=$\sqrt{a^2 - c^2}$=$\sqrt{25 - 16}$=3; Центр кривой: $O'$ ($\frac{-3+5}{2}$;2)= (1;2).

Уравнение: $\frac{(x-1)^2}{25} + \frac{(y-2)^2}{9} = 1$.



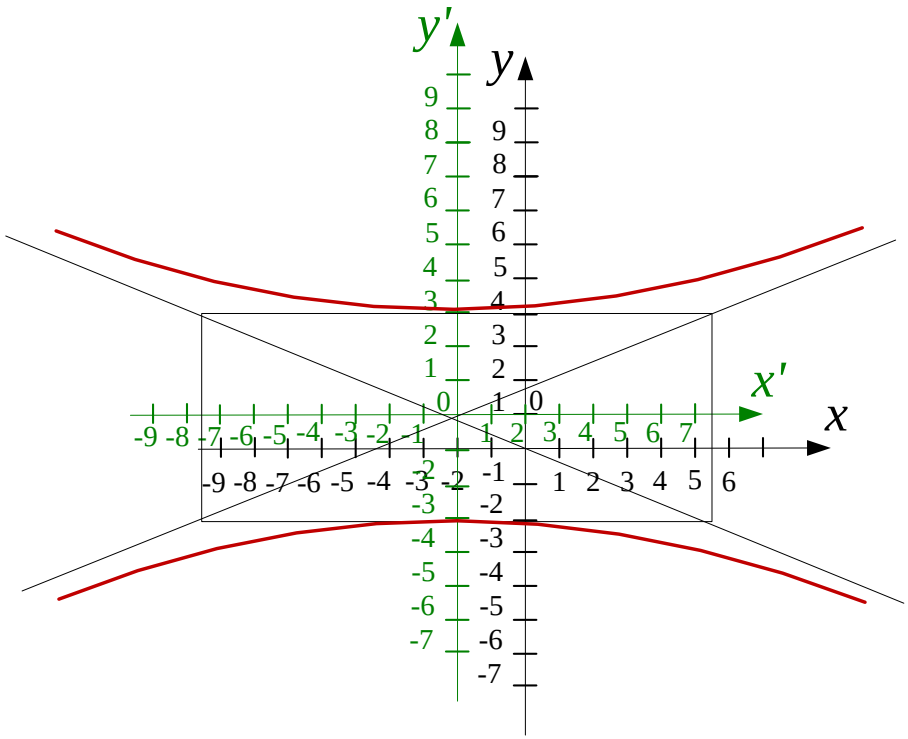

**Пример.** Составить уравнение кривой, модуль разности расстояний от каждой точки которой до двух заданных точек $F_1(-2;-7)$ и $F_2(-2;9)$ -величина постоянная, равная 6.

Решение. По определению мы видим, что это гипербола. Фокусы расположены на прямой x = -2, параллельной оси OY.

2a=6 =>a=3; c = (9+7)/2=8; b=$\sqrt{c^2-a^2}$=$\sqrt{64-9}$=$\sqrt{55}\approx 7{,}4$

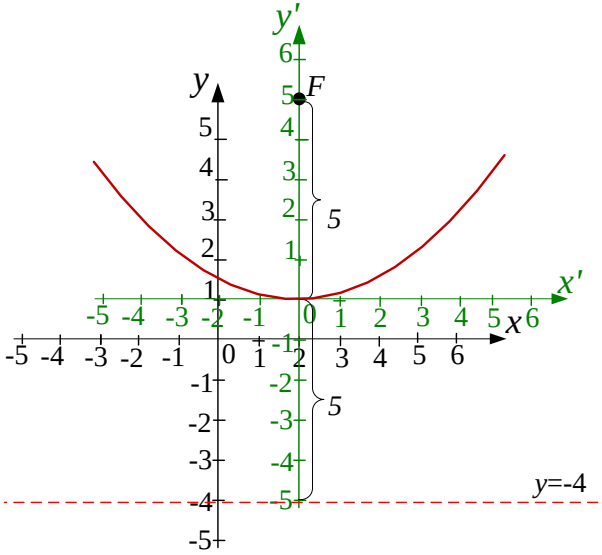
Центр кривой: $O'$ (-2; $\frac{-7+9}{2}$)= (-2;1).

Уравнение: $-\frac{(x+2)^2}{55}+\frac{(y-1)^2}{9}=1$ или $\frac{(x+2)^2}{55}-\frac{(y-1)^2}{9}=-1$


y'
y
x'
x
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
1 2 3 4 5 6 7
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2
1 2 3 4 5 6

**Пример.** Составить уравнение кривой, каждая точка которой равноудалена от прямой y = -4 и точки F(2;6).

Решение. По определению мы видим, что это парабола. Ее директриса y = -4, а точки F(2;6) – фокус. Центр параболы находится между фокусом и директрисой. $O'$ $(2; \frac{-4+6}{2})$= (2;1). Парабола направлена ветками вверх. Уравнение такой параболы: $x^2 = 2py$. Параметр p =10- расстояние между директрисой и фокусом. Таким образом, уравнение кривой будет выглядеть так: $(x-2)^2 = 20(y-1)$



# Лекция 13

## Поверхности второго порядка. Обзор поверхностей второго порядка.

Поверхности второго порядка имеют общее уравнение:

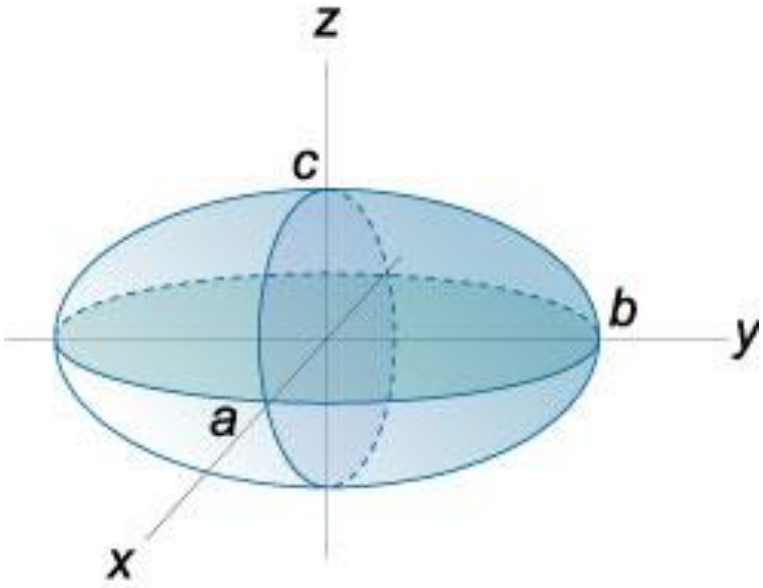
$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{23}yz + 2a_{13}xz + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0,$$

где не все коэффициенты при членах второго порядка равны нулю.

Для каждого уравнения можно указать такую систему координат, в которой уравнение поверхности имеет канонический вид.

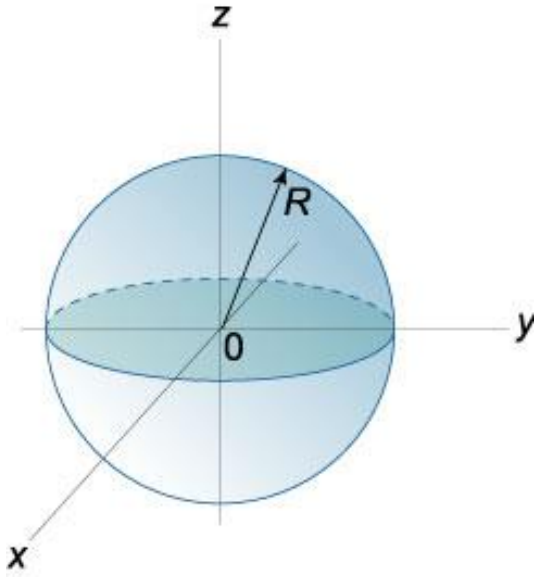
# Классификация поверхностей второго порядка:

1) ***Эллипсоид :*** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$

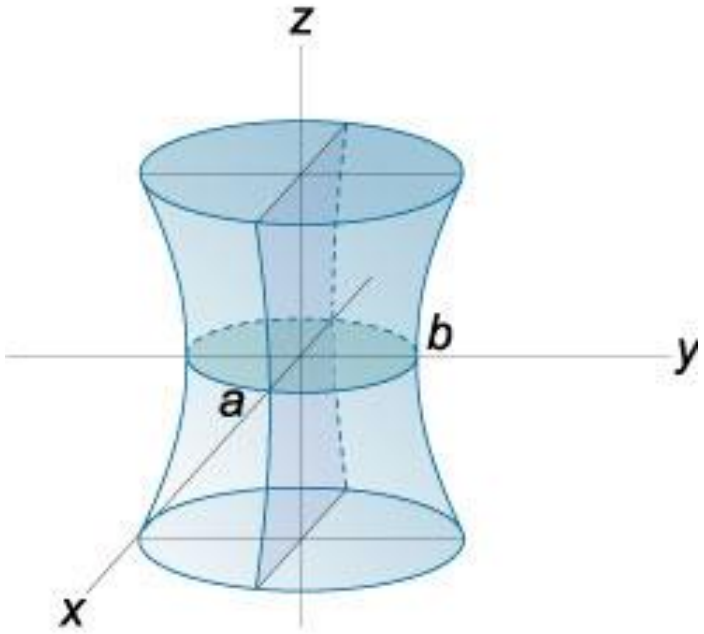


**Замечание.** К пониманию структуры эллипсоида можно прийти, если рассматривать эллипсоид, как результат вращения кривой второго порядка.

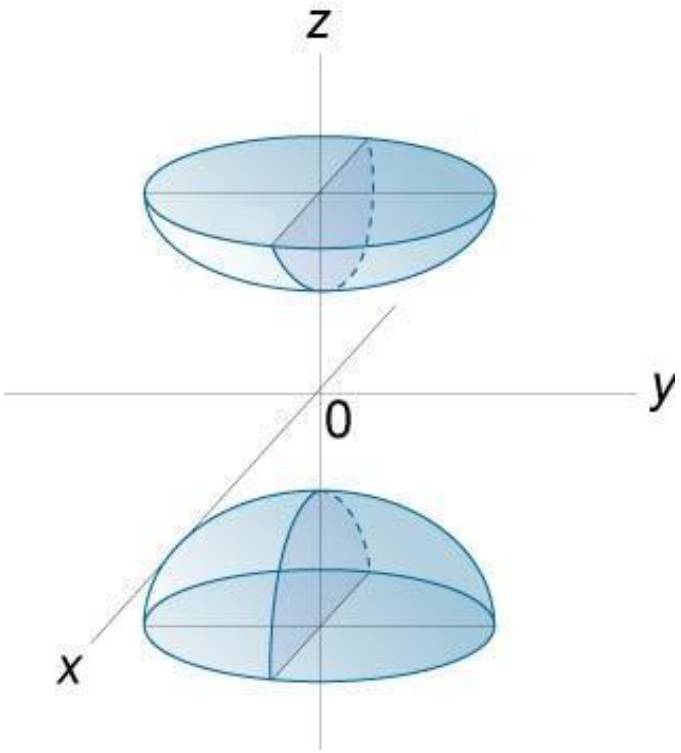
2) ***Сфера (является частным случаем эллипсоида):*** $\boldsymbol{x^2 + y^2 + z^2 = R^2}$



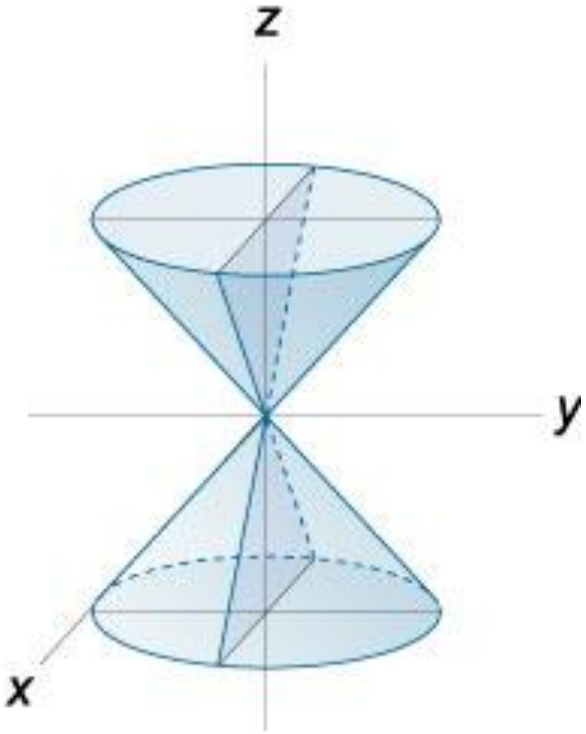
## 2) Однополостный гиперболоид: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$



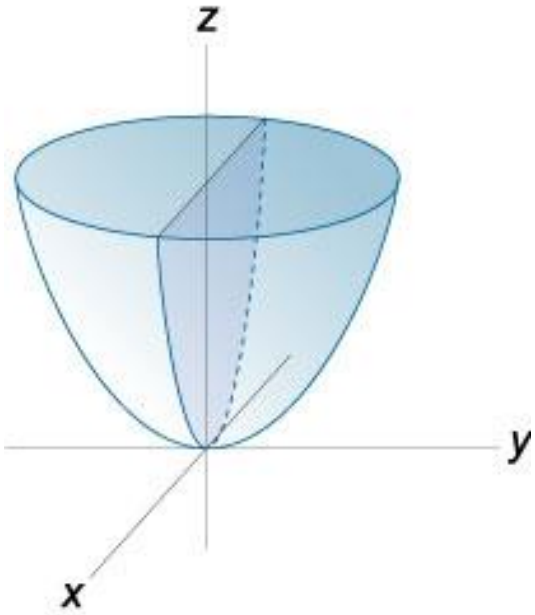
4) ***Двуполостный гиперболоид:*** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$



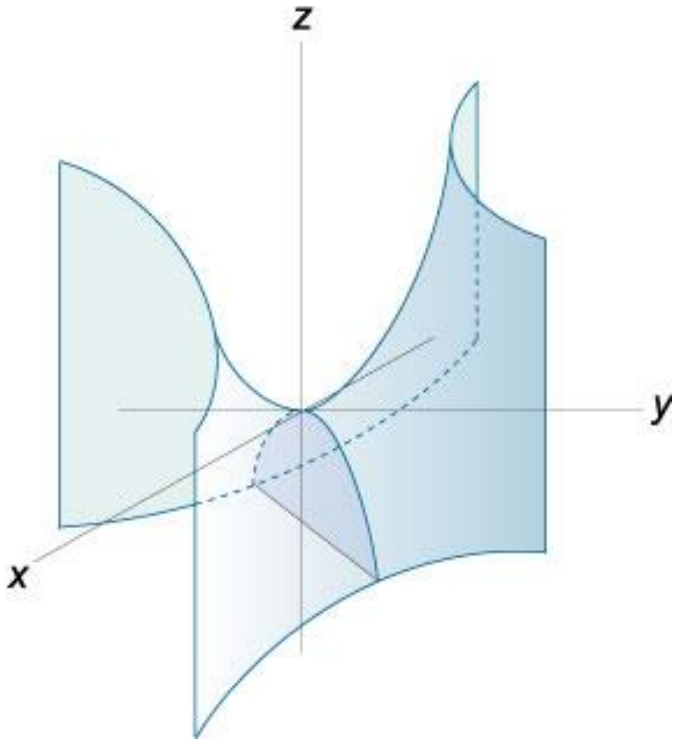
**5) Конус второго порядка:** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$



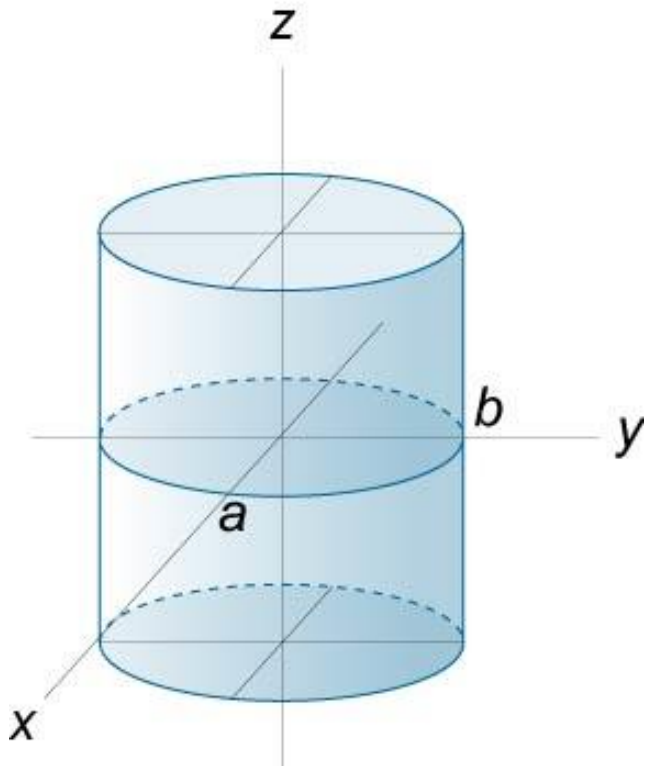
## 6) Эллиптический параболоид: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z$



## 7) Гиперболический параболоид: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$

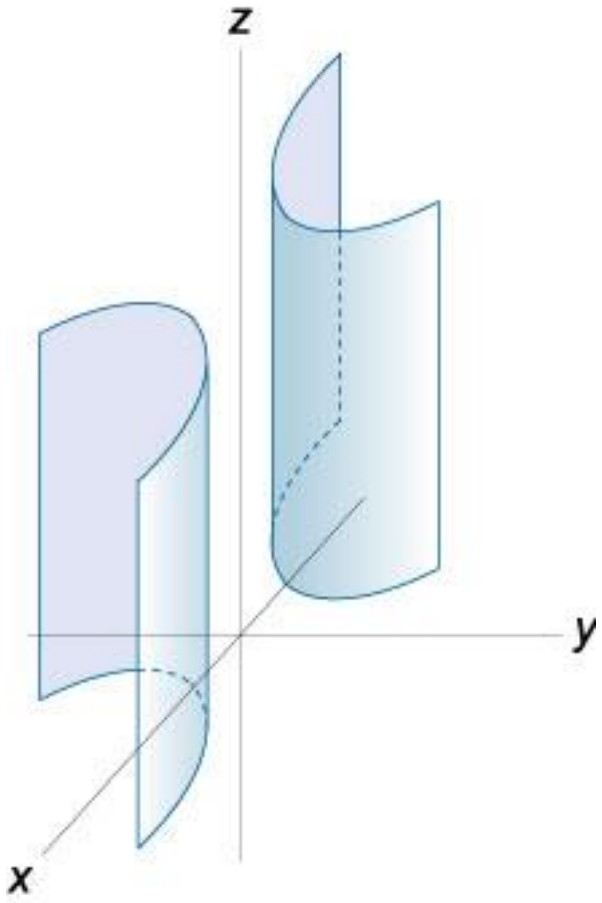


8) ***Эллиптический цилиндр:*** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

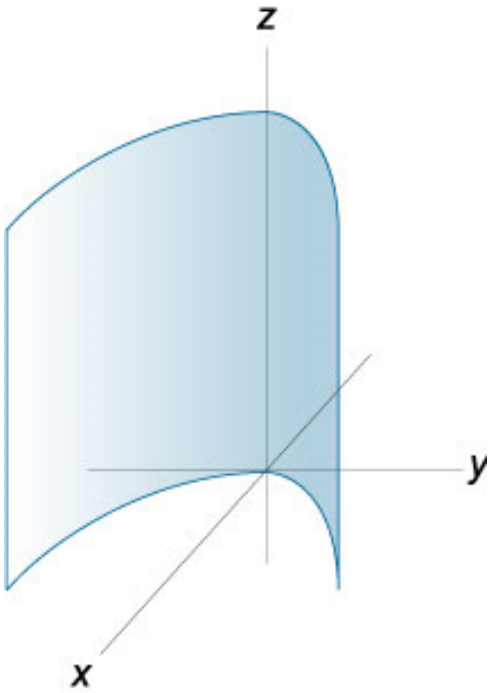


## 9) Гиперболический цилиндр:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$



## 10) **Параболический цилиндр: $y^2 = 2px$**



## Определение формы поверхности методом сечения координатными плоскостями.

***Метод сечения*** – исследование поверхности путем изучения линий пересечения данной поверхности с координатными плоскостями и плоскостями, параллельными координатным плоскостям.

1) Исследуем ***эллипсоид*** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ путем изучения линий пересечения его с координатными плоскостями и плоскостями, параллельными координатным плоскостям – методом сечений.

Рассмотрим сечение эллипсоида плоскостью $z = h$ параллельной плоскости *Oxy*. Преобразуем уравнение эллипсоида к виду $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1-\frac{z^2}{c^2}$.

1. Если $h = 0$, то в плоскости *Oxy* получаем эллипс $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$.

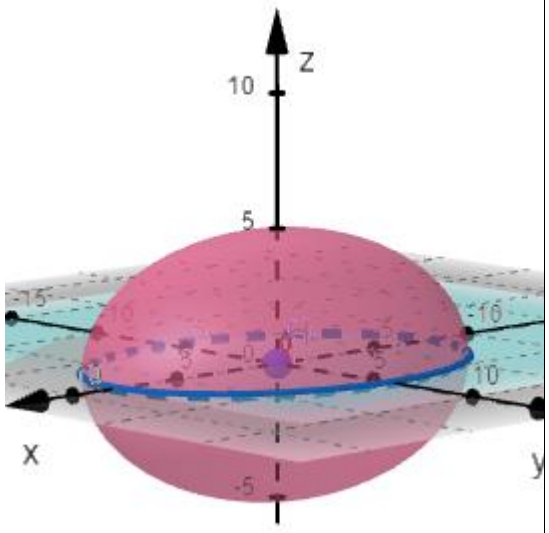
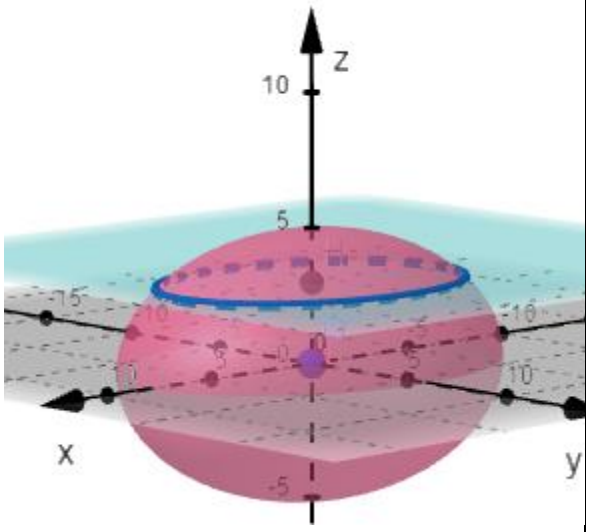
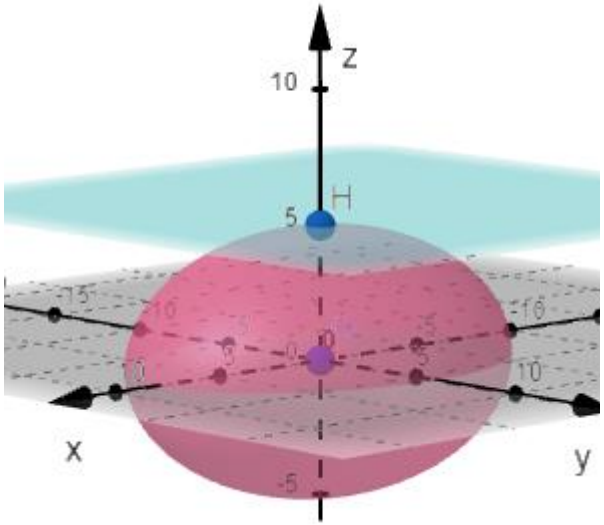
2. Пусть теперь $|h| > 0$.

2.1. Если $|h| > c$, то $\frac{h^2}{c^2} > 1 \Rightarrow 1 - \frac{h^2}{c^2} < 0$ и плоскость $z = h$ не пересекает эллипсоид.

2.2. Если $|h| = c$, то $\frac{h^2}{c^2} = 1 \Rightarrow 1 - \frac{h^2}{c^2} = 0$ => и $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$ =>плоскость $z = h$ пересекает эллипсоид в точках $S(0; 0; \pm c)$.

2.3. Если $|h| < c$, то $\frac{h^2}{c^2} < 1 \Rightarrow 1 - \frac{h^2}{c^2} > 0$ и плоскость $z = h$ пересекает эллипсоид по кривой, задаваемой уравнением $\frac{x^2}{a^2 \cdot \left(1 - \frac{h^2}{c^2}\right)} + \frac{y^2}{b^2 \cdot \left(1 - \frac{h^2}{c^2}\right)} = 1$; эллипс с полуосями $a' = a \cdot \sqrt{\left(1 - \frac{h^2}{c^2}\right)}$ и $b' = b \cdot \sqrt{\left(1 - \frac{h^2}{c^2}\right)}$.

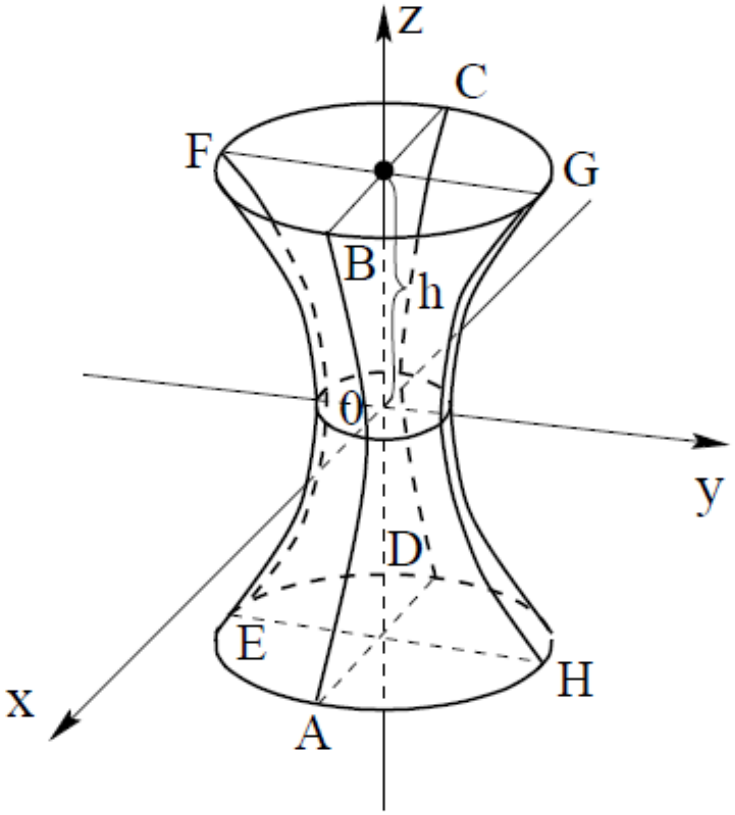
$\frac{x^2}{(a')^2} + \frac{y^2}{(b')^2} = 1$ – каноническое уравнение эллипса.

| $h = 0$ | $\|h\| < c$ | $\|h\| = c$ |
|---|---|---|
|  |  |  |

Сечения эллипсоида плоскостями $x = h,\ \ y = h$ предлагается провести самостоятельно.

2) Исследуем методом сечений ***однополостный гиперболоид.***

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1.$$




1.Рассмотрим сечение гиперболоида плоскостью $z = h$ параллельной плоскости $Oxy$.

Преобразуем уравнение гиперболоида к виду $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1+\frac{z^2}{c^2}$.

1.1. Если $h = 0$, то в плоскости $Oxy$ получаем эллипс $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$.

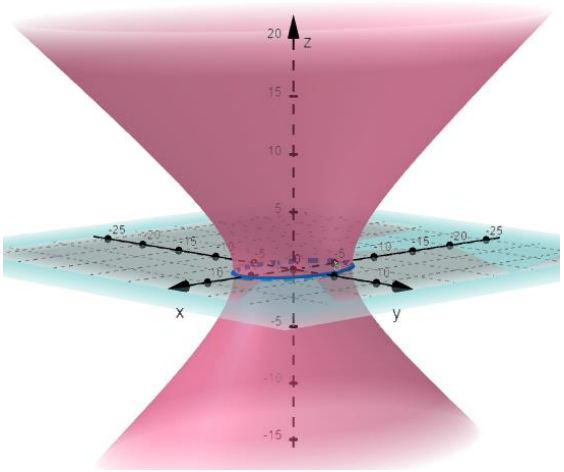
1.2. Пусть теперь $h \neq 0$, тогда $1+\frac{h^2}{c^2}>0$, и плоскость $z = h$ пересекает гиперболоид по кривой, задаваемой уравнением

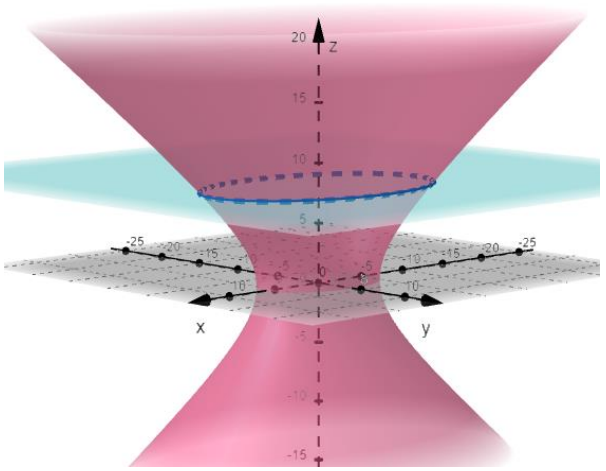
$\frac{x^2}{a^2\cdot\left(1+\frac{h^2}{c^2}\right)}+\frac{y^2}{b^2\cdot\left(1+\frac{h^2}{c^2}\right)}=1$ – эллипс с полуосями. $a'=a\cdot\sqrt{\left(1+\frac{h^2}{c^2}\right)}$ и $b'=b\cdot\sqrt{\left(1+\frac{h^2}{c^2}\right)}$.

$\frac{x^2}{(a')^2}+\frac{y^2}{(b')^2}=1$– каноническое уравнение эллипса.

$\lim\limits_{h\to\infty} a\cdot\sqrt{\left(1+\frac{h^2}{c^2}\right)}=+\infty$, $\lim\limits_{h\to\infty} b\cdot\sqrt{\left(1+\frac{h^2}{c^2}\right)}=+\infty$

$h=0$ | $z=h, h\neq 0$

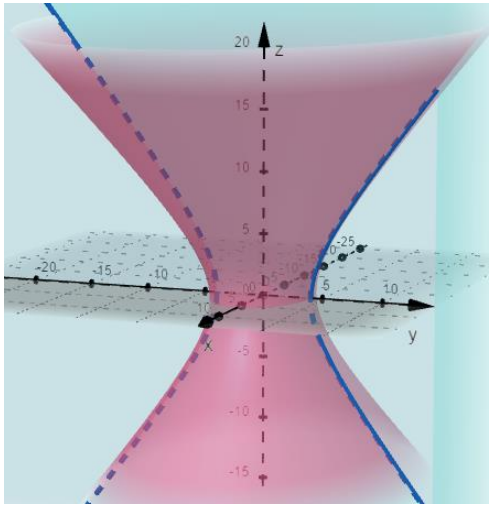



2. Рассмотрим теперь сечение гиперболоида плоскостью $x = h$ параллельной плоскости $Oyz$.

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{h^2}{a^2}$$

2.1. Если $h = 0$, то в плоскости $Oyz$ получаем гиперболу $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$. Действительная ось находится на оси $Oy$, а мнимая на оси $Oz$.




2.2. Пусть теперь $h \neq 0$. Преобразуем уравнение гиперболоида к виду

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{x^2}{a^2}.$$

2.3. Если $|h| > a$, то $\frac{h^2}{a^2} > 1 \Rightarrow 1 - \frac{h^2}{a^2} < 0$ и плоскость $x = h$ пересекает гиперболоид по кривой, задаваемой уравнением $\frac{z^2}{c^2 \cdot \left(\frac{h^2}{a^2} - 1\right)} - \frac{y^2}{b^2 \cdot \left(\frac{h^2}{a^2} - 1\right)} = 1$ – гипербола с полуосями $b' = b \cdot \sqrt{\left(\frac{h^2}{a^2} - 1\right)}$ – мнимая полуось и

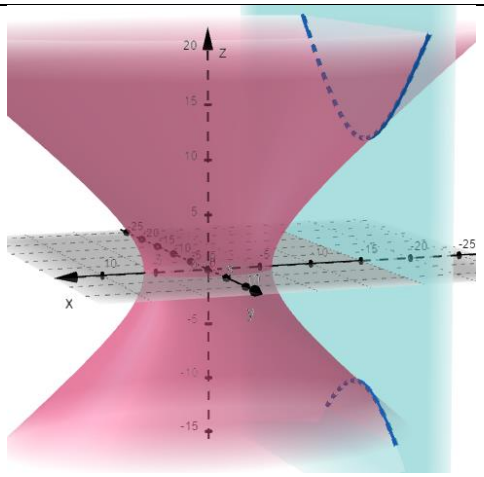
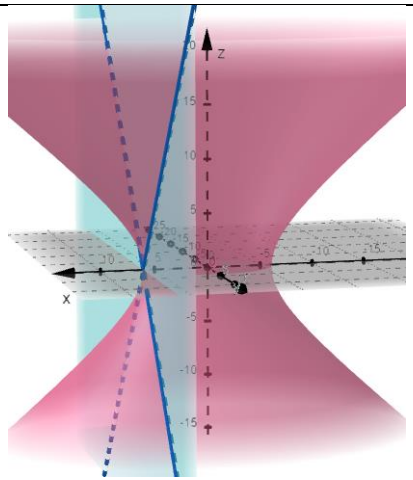
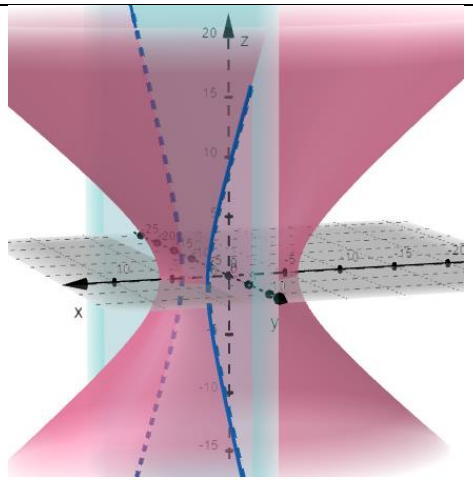
$c' = c \cdot \sqrt{\left(\frac{h^2}{a^2} - 1\right)}$ – действительная полуось.

$\frac{z^2}{(c')^2} - \frac{y^2}{(b')^2} = 1$ – каноническое уравнение гиперболы.

2.4. Если $|h| = a$, то $\frac{h^2}{a^2} = 1 \Rightarrow 1 - \frac{h^2}{a^2} = 0$, то $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ – пара пересекающихся прямых.

2.5. Если $|h| < a$, то $\frac{h^2}{a^2} < 1 \Rightarrow 1 - \frac{h^2}{a^2} > 0$ и плоскость $x = h$ пересекает гиперболоид по кривой, задаваемой уравнением $\frac{y^2}{b^2 \cdot \left(1 - \frac{h^2}{a^2}\right)} - \frac{z^2}{c^2 \cdot \left(1 - \frac{h^2}{a^2}\right)} = 1$. Это гипербола с полуосями $b' = b \cdot \sqrt{\left(1 - \frac{h^2}{a^2}\right)}$ и $c' = c \cdot \sqrt{\left(1 - \frac{h^2}{a^2}\right)}$.

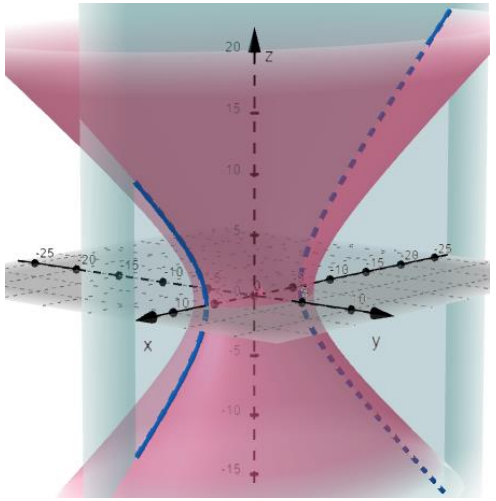
$\frac{y^2}{(b')^2} - \frac{z^2}{(c')^2} = 1$ – каноническое уравнение гиперболы.

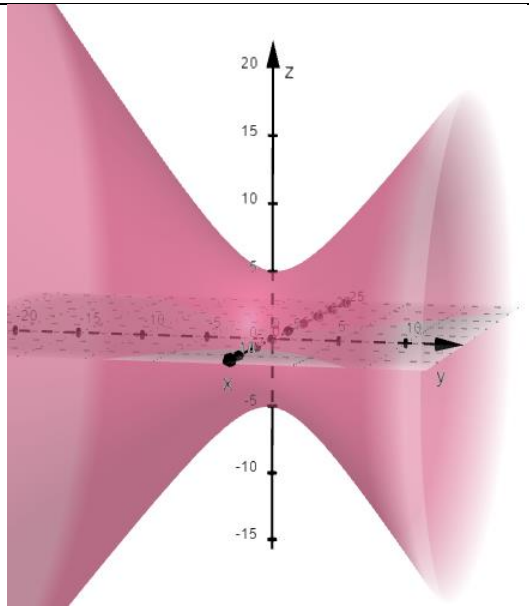
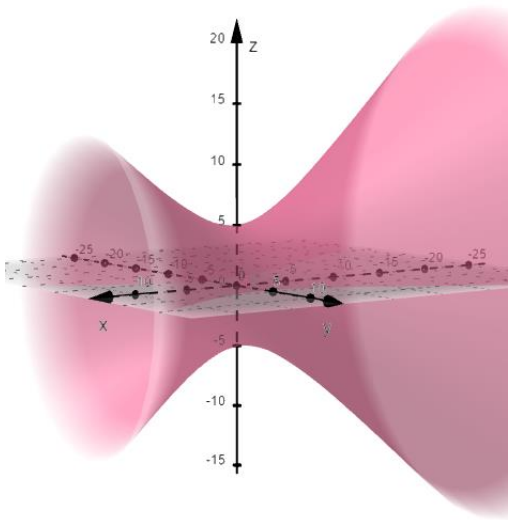
| $\lvert h\rvert > a$ | $\lvert h\rvert = a$ | $\lvert h\rvert < a$ |
|---|---|---|
|  |  |  |

3. Рассмотрим теперь сечение гиперболоида плоскостью $y = h$ параллельной плоскости $Oxz$.

3.1. Если $h = 0$, то в плоскости $Oxz$ получаем гиперболу $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$. Действительная ось находится на оси $Ox$, а мнимая на оси $Oz$.

Дальнейшие рассуждения предлагается провести самостоятельно.

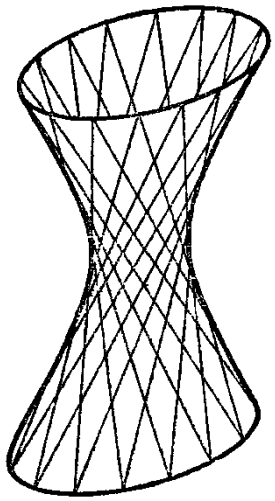


| $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ | $-\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ |
|---|---|
|  |  |

***Замечание.*** Однополостный гиперболоид можно также рассматривать как поверхность, составленную из прямых линий.

Рассмотрим прямую, определяемую уравнениями:

$$\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = k(1 + \frac{y}{b}) \\ \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \frac{1}{k}(1 - \frac{y}{b}) \end{cases}$$



в которых $a$, $b$ и $c$ – полуоси однополостного гиперболоида, а $k$ – произвольно выбранное число ($k \neq 0$).

Перемножая почленно эти уравнения, получим

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y^2}{b^2}$$

или

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

т.е. уравнение однополостного гиперболоида.

Таким образом, координаты любой точки $M(x;y;z)$, удовлетворяющие системе, удовлетворяют также и уравнению однополостного гиперболоида.

Т.е. все точки прямой принадлежат гиперболоиду.

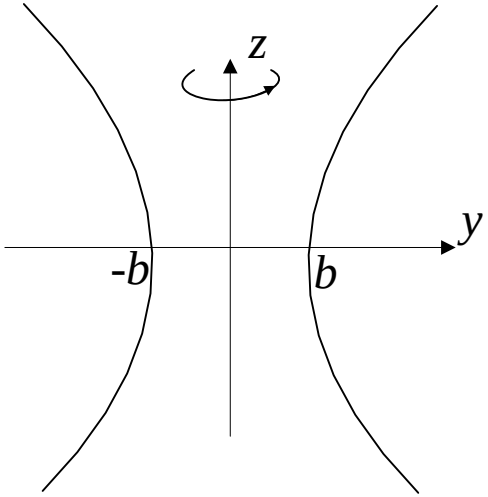
Меняя значения $k$, мы получим целое семейство прямых, лежащих на поверхности.

Можно также показать, что через каждую точку однополостного гиперболоида проходит по одной прямой каждого из указанных семейств.

Таким образом, однополостный гиперболоид можно рассматривать как поверхность, составленную из прямых линий.

**Замечание.**

Вращая гиперболу $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ вокруг оси *Oz* получим поверхность, задаваемую уравнением $\frac{y^2+x^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ – однополостный гиперболоид вращения.




3) Рассмотрим на примере ***двуполостного гиперболоида***. Исследуем его форму методом сечений.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

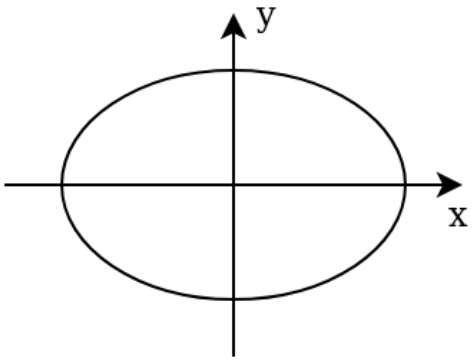
Исследуем поверхность сечениями следующими плоскостями:

1) $z = h$: $\frac{z^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} - 1$.

Если $|h| <$ с плоскости $z = h$ не пересекают поверхность.

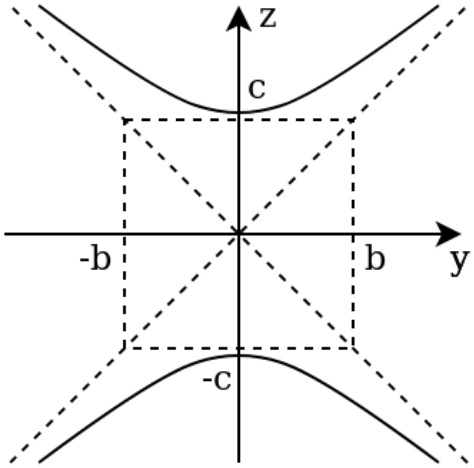
Если $|h| = c$, $\frac{z^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$; $z = \pm h$; касается поверхности в точках $A_1(0,0,c)$ и $A_2(0,0,-c)$.

Если $|h| > c$ получаем в пересечении эллипсы $\frac{x^2}{a^2\left(\frac{h^2}{c^2}-1\right)} + \frac{y^2}{b^2\left(\frac{h^2}{c^2}-1\right)} = 1$; чем больше $h$, тем больше оси эллипса.

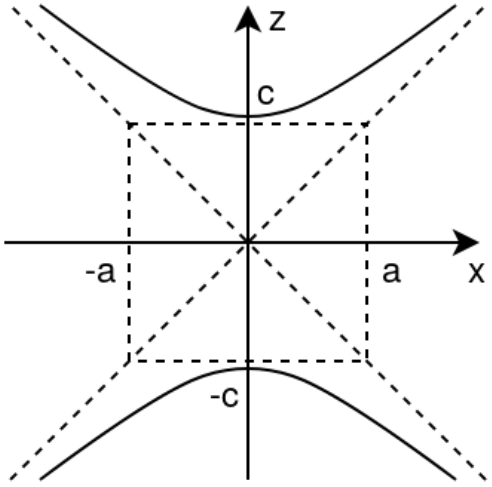



Как вытянут эллипс, по оси $OX$ или $OY$, зависит от конкретных чисел $a$ и $b$.

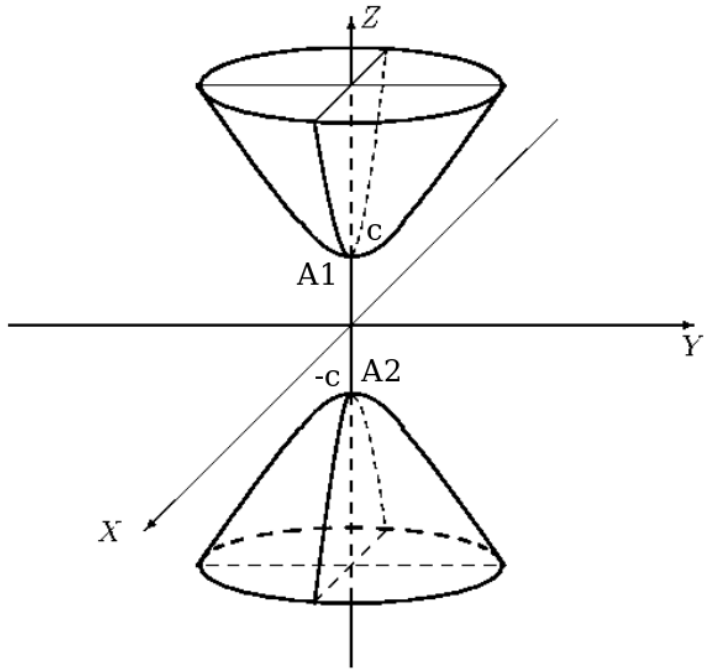
2) $x = 0$; эта плоскость пересекает поверхность по гиперболе $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$




3) $y = 0$; в пересечении получаем гиперболу $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$



По виду полученных кривых можно определить форму поверхности и построить чертёж:




***4)*** Теперь рассмотрим ***эллиптический параболоид*** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=2z$

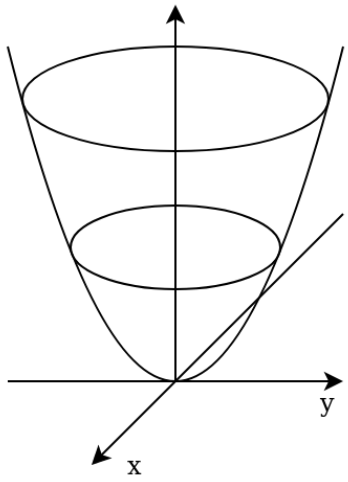
и исследуем его методом сечений.

1) Рассмотрим сечение плоскостью $z = h$;

При $h < 0$ пересечение пустое.

При $h = 0$ пересечение совпадает с началом координат $O(0,0,0)$.

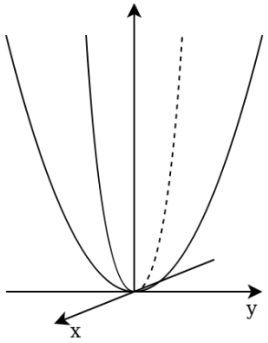
При $h > 0$ получаем эллипс $\frac{x^2}{\left(a\sqrt{2}h\right)^2} + \frac{b^2}{\left(b\sqrt{2}h\right)^2} = 1$; с ростом $h$ оси эллипса увеличиваются.



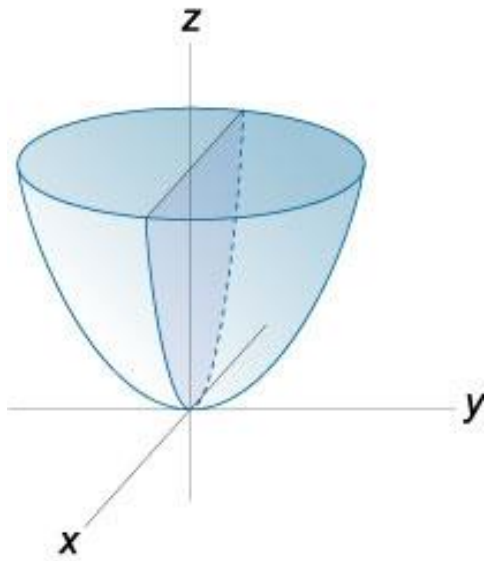
2) Рассмотрим сечение плоскостью $x = h$ и $y = h$; Пересечения этих плоскостей с поверхностью представляют собой параболы.

$$\frac{y^2}{b^2} = 2z - \frac{h^2}{a^2}; \quad \frac{x^2}{a^2} = 2z - \frac{h^2}{b^2}$$

Если $h = 0$: $x^2 = 2a^2z; y^2 = 2b^2z$




Полученные кривые позволяют определить форму поверхности.


z
y
x

**Задача 1**. Найти координаты центра и радиус сферической поверхности, заданной уравнением $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6z - 6 = 0$.

**Решение**.

Выделим полные квадраты по переменным *x*,*y*,*z*:

$$(x^2 - 2x + 1) - 1 + y^2 + (z^2 + 6z + 9) - 9 - 6 = 0$$

$$(x - 1)^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 16$$

$(x - 1)^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 16$ – сфера с центром *O*(1;0;-3), радиуса 4.

**Ответ.** *O*(1;0;-3), *R* = 4.

**Задача 2**. Установить взаимное расположение точек *A*(-1;5;7), *B*(-3;4;0), *C*(0;0;-6) и сферы $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z - 11 = 0$.

**Решение**.

Выделим полные квадраты по переменным $x, y, z$.

$$(x^2 + 2x + 1) - 1 + (y^2 - 4y + 4) - 4 + (z^2 - 6z + 9) - 9 - 11 = 0.$$

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 25.$$

Если точка принадлежит сфере, то ее координаты обращают уравнение сферы в верное тождество.

Если точка лежит внутри сферы, то расстояние от центра сферы до этой точки будет меньше радиуса, т.е. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 < 25$.

Если точка лежит вне сферы, то расстояние от центра сферы до этой точки будет больше радиуса, т.е. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 > 25$.

Подставим координаты каждой точки в уравнение сферы:

$A$(-1;5;7): $(-1+1)^2+(5-2)^2+(7-3)^2=25$ - точка $A$ лежит на сфере.

$B$(-3;4;0): $(-3+1)^2+(4-2)^2+(0-3)^2<25$ - точка $B$ лежит внутри сферы.

$C$(0;0;-6): $(0+1)^2+(0-2)^2+(-6-3)^2>25$- точка $C$ лежит вне сферы.

**Задача 3**. Определить тип поверхности; сделать чертеж

$$x^2-y^2+z^2-2x+4y-2z-3=0$$

$$(x^2-2x+1)-1-(y^2+4y+4)+4+(z^2-2z+1)-1-3=0$$

По каждой переменной выделяем полный квадрат:

$$(x-1)^2-(y-2)^2+(z-1)^2=1$$

**1)** Получили уравнение смещённого однополостного гиперболоида **:**

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2}-\frac{(y-y_0)^2}{b^2}+\frac{(z-z_0)^2}{c^2}=1$$

с центром в точке $O'(1,2,1)$ и полуосями $a=b=c=1$.

Каноническое уравнение получается путём параллельного переноса системы координат $x' = x - 1; y' = y - 2; z' = z - 1$ и имеет вид

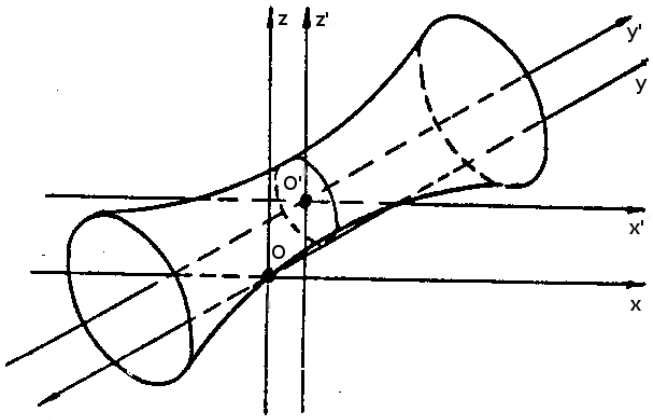
$$(x')^2 - (y')^2 + (z')^2 = 1$$

Сечения:

1) $y' = 0; y = 2$; окружность $(x')^2 + (z')^2 = 1$

2) $x' = 0; x = 1$; гипербола $(z')^2 - (y')^2 = 1$

3) $z' = 0; z = 1$; гипербола $(x')^2 - (y')^2 = 1$



**Задача 3**. Установить тип поверхности, задаваемой уравнением $x^2-16y^2-4z^2-6x+40z-107=0$. Установить тип кривых, образующихся при пересечении поверхности и координатных плоскостей.

**Решение**.

Приведем уравнение поверхности к каноническому виду, выделив полные квадраты по переменным *x*, *y*, *z*. Перегруппируем для начала слагаемые.

$x^2-6x-16y^2-4z^2+40z-107=0.$

$(x^2-6x+9)-9-16y^2-4(z^2-10z+25)+100-107=0.$

$(x-3)^2-16y^2-4(z-5)^2=16$ поделим обе части на 16.

$\frac{(x-3)^2}{16}-y^2-\frac{(z-5)^2}{4}=1-$ двуполостный гиперболоид.

Рассмотрим сечение плоскостью $x = 0$. Кривая в плоскости $Oyz$ имеет вид $-y^2 - \frac{(z-5)^2}{4} = 1 - \frac{9}{16}$.

$y^2 + \frac{(z-5)^2}{4} = -\frac{7}{16}$ – пустое множество решений.

Рассмотрим сечение плоскостью $y = 0$. Кривая в плоскости $Oxz$ имеет вид $\frac{(x-3)^2}{16} - \frac{(z-5)^2}{4} = 1$ – гипербола, центр в точке (3;5). Действительная полуось лежит на прямой параллельной оси $Ox$ и равна 4, мнимая полуось лежит на прямой параллельной оси $Oz$ и равна 2.

Рассмотрим сечение плоскостью $z = 0$. Кривая в плоскости $Oxy$ имеет вид $\frac{(x-3)^2}{16} - y^2 = \frac{29}{4} \Rightarrow \frac{(x-3)^2}{116} - \frac{y^2}{29/4} = 1$ – гипербола, центр в точке (3;0). Действительная полуось лежит на прямой параллельной оси $Ox$ и равна $2\sqrt{29}$, мнимая полуось лежит на оси $Oy$ и равна $\frac{\sqrt{29}}{2}$.

**Задача 4**. Найти точку (точки) пересечения поверхности, задаваемой уравнением $9x^2 + 4y^2 - 36z^2 - 18x + 16y + 216z - 335 = 0$ и прямой $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{1}$.

**Решение.**

Приведем уравнение поверхности к каноническому виду, выделив полные квадраты по переменным $x$, $y$, $z$. Перегруппируем для начала слагаемые. Коэффициенты при квадратах переменных $x, y, z$ необходимо выносить за скобку.

$9x^2 - 18x + 4y^2 + 16y - 36z^2 + 216z - 335 = 0.$

$9(x^2 - 2x + 1) - 9 + 4(y^2 + 4y + 4) - 16 - 36(z^2 - 6z + 9) + 324 - 335 = 0.$

$9(x-1)^2 + 4(y+2)^2 - 36(z-3)^2 = 36$ поделим обе части на 36.

$\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y+2)^2}{9} - (z-3)^2 = 1 -$ однополостный гиперболоид.

Зададим прямую параметрически:

$$\begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = 3t - 2 \\ z = t + 3 \end{cases}$$

Точкам пересечения соответствует некоторый параметр $t$. Найдем его, подставив параметрические уравнения в уравнение поверхности.

$$\frac{(2t+1-1)^2}{4} + \frac{(3t-2+2)^2}{9} - (t+3-3)^2 = 1.$$

$$\frac{4t^2}{4} + \frac{9t^2}{9} - t^2 = 1.$$

$t^2 = 1 \Rightarrow t_1 = 1, t_2 = -1$ – значит имеется две точки пересечения прямой с поверхностью.

$$\begin{cases} x_1 = 3 \\ y_1 = 1 \\ z_1 = 4 \end{cases} \text{ и } \begin{cases} x_2 = -1 \\ y_2 = -5 \\ z_2 = 2 \end{cases} \quad M_1 = (3;1;4); M_2(-1;-5;-6).$$

**Ответ**. $M_1 = (3;1;4); M_2(-1;-5;-6)$ – точки пересечения прямой с поверхностью.

**Задача 5**. Установить, по какой кривой однополостный гиперболоид, задаваемый уравнением $\frac{x^2}{32} - \frac{y^2}{18} + \frac{z^2}{2} = 1$ пересекает плоскость $z + 1 = 0$.

**Решение**.

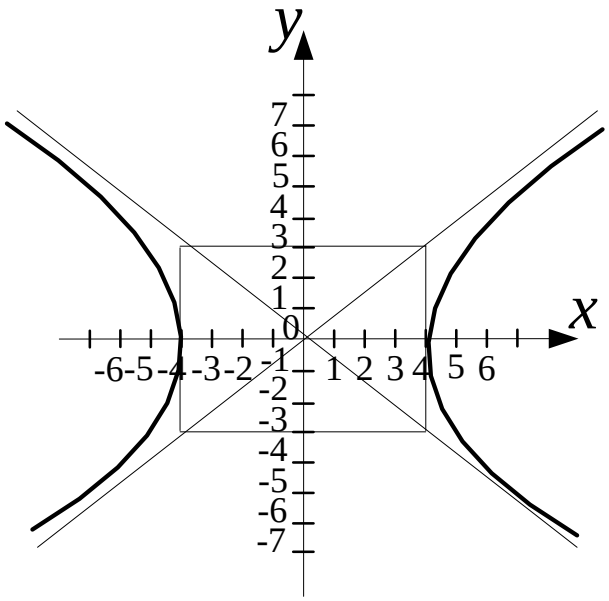
Кривая пересечения есть множество точек, удовлетворяющих системе уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{x^2}{32} - \dfrac{y^2}{18} + \dfrac{z^2}{2} = 1 \\ z + 1 = 0 \end{cases}$$

Выразим из второго уравнения переменную $z$ и подставим в первое уравнение системы.

$$z = -1 \Rightarrow \frac{x^2}{32} - \frac{y^2}{18} + \frac{(-1)^2}{2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{32} - \frac{y^2}{18} = \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{9} = 1$ – гипербола в плоскости $Oxy$.




Действительная полуось $a = 4$ и лежит на оси $Ox$, мнимая полуось $b = 3$ и лежит на оси $Oy$. Параметр $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25} = 5.$

Фокусы находятся в точках $F_1(-5;0;-1)$ и $F_2(5;0;-1)$.

**Ответ**. Гипербола $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$, фокусы $F_1(-5;0;-1)$ и $F_2(5;0;-1)$.

# ЛЕКЦИЯ 14
# КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА.

**Определение.** ***Комплексное число*** **z -** это упорядоченная пара действительных чисел $x$ и $y$; $x, y \in \mathbb{R}$.

$$\boldsymbol{z = (x, y)};$$

***Алгебраическая форма записи комплексного числа*** $\boldsymbol{z = x + iy;}$

***где*** $\boldsymbol{i}$ – мнимая единица, $\boldsymbol{i^2 = -1}$.

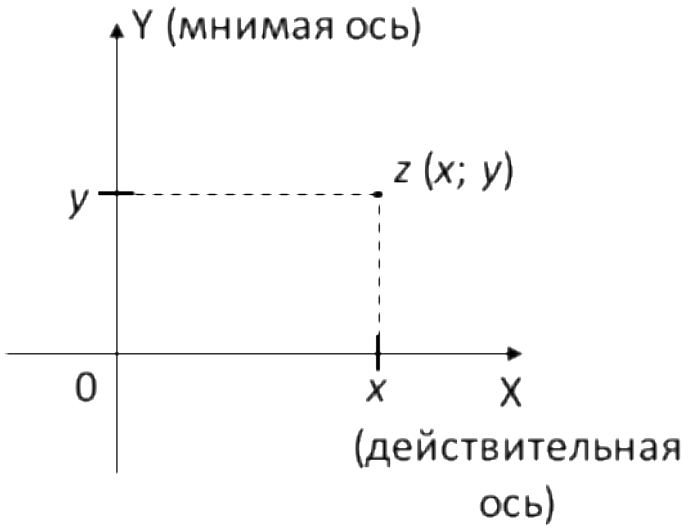
***Действительная часть комплексного числа*** $\boldsymbol{Re(z)=x;\ x \in \mathbb{R}}$,

***Мнимая часть*** $\boldsymbol{Im(z)=y.\ y \in \mathbb{R}}$.

# Изображение комплексных чисел на плоскости.

$z = (x, y)$-точка на комплексной плоскости с координатами $(x, y)$.

ось *Ox* -действительной ось, а ось Oy – мнимая ось.



Любое действительное число является комплексным, с нулевой мнимой частью: $\forall x \in \mathbb{R}: x = x + i \cdot 0 = (x, 0)$. Значит, множество действительных чисел является подмножеством комплексных: $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. На комплексной плоскости действительные числа располагаются на действительной оси.

Комплексные числа с нулевой действительной частью называются чисто мнимыми: $z = iy = 0 + iy = (0, y), y \in \mathbb{R}$. Чисто мнимые числа располагаются на мнимой оси *Oy*.

$$0 = 0 + i \cdot 0 = (0; 0).$$

***Модулем комплексного числа*** $z = x + iy$ называется действительное число $\sqrt{x^2 + y^2}$ и обозначается $|z|$: $\boldsymbol{|z| = |x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}}$.

Очевидно, $|z| \geq 0$; $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$.

# Действия над комплексными числами в алгебраической форме.

Пусть $\boldsymbol{z_1 = x_1 + iy_1}$ и $\boldsymbol{z_2 = x_2 + iy_2}$.

**1)**. ***Равенство двух комплексных чисел.***

$z_1 = z_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2, y_1 = y_2.$

**2). *Сложение комплексных чисел*:**

$z_1 + z_2 = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2).$

**3). *Умножение комплексного числа на действительное число*:**

$\alpha \cdot z = \alpha \cdot (x + iy) = \alpha x + i \cdot \alpha y, \forall \alpha \in \mathbb{R}.$

**4)**. ***Умножение комплексных чисел.***

$\boldsymbol{z_1 \cdot z_2} = (x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2) = x_1x_2 + ix_1y_2 + iy_1x_2 + i^2y_1y_2 =$

$= (\boldsymbol{x_1x_2 - y_1y_2}) + \boldsymbol{i}(\boldsymbol{x_1y_2 + y_1x_2})$. Т.к. $[i^2 = -1]$

**5). *Сопряжение комплексных чисел.***

Сопряжённым к числу $x + iy$ называется число $x - iy$, и обозначается $\bar{z}$:

$$\boldsymbol{\bar{z} = \overline{x + iy} = x - iy.}$$

Нетрудно убедиться, что $z = \bar{z} \Leftrightarrow z$ - действительное число.

**6). *Деление комплексных чисел.***

$\frac{\boldsymbol{z_1}}{\boldsymbol{z_2}} = \frac{\boldsymbol{z_1\bar{z}_2}}{\boldsymbol{z_2\bar{z}_2}} = \frac{\boldsymbol{z_1\bar{z}_2}}{\boldsymbol{|z_2|^2}}$ ,

$z_1 = x_1 + iy_1\,, z_2 = x_2 + iy_2 \;\Rightarrow$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} =$$

$$= \frac{(x_1x_2+y_1y_2)+i(y_1x_2-x_1y_2)}{x_2^2+y_2^2} = \frac{(x_1x_2+y_1y_2)}{x_2^2+y_2^2} + i\frac{(y_1x_2-x_1y_2)}{x_2^2+y_2^2}.$$

**Замечание.** Операция сравнения для комплексных чисел не определена.

## Свойства арифметических операций на множестве комплексных чисел.

1. Коммутативность: $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$; $z_1z_2 = z_2z_1$

2. Ассоциативность: $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$ ;

   $(z_1z_2)z_3 = z_1(z_2z_3)$

3. Дистрибутивность: $z_1(z_2 + z_3) = z_1z_2 + z_1z_3$.

4. Обозначим 0+0i=0; Тогда z+0=z;

5. $\forall z\ \exists\, z' = -z$ (противоположное число), : $z + z' = z - z = 0;$

6. $\forall z \neq 0\ \exists \frac{1}{z}$ (обратное число), такое что $z \cdot \frac{1}{z} = 1 = 1 + 0i$

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{x+iy} = \frac{x-iy}{x^2+y^2} = \frac{\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x^2+y^2}} - \frac{\boldsymbol{iy}}{\boldsymbol{x^2+y^2}}$$

## Свойства операции сопряжения комплексных чисел.

1. Сумма двух сопряженных комплексных чисел есть число действительное:

$$z + \bar{z} = (x + iy) + (x - iy) = 2x = 2Rez \Rightarrow (z + \bar{z}) \in \mathbb{R}.$$

2. Разность двух сопряженных комплексных чисел есть число мнимое:

$z - \bar{z} = (x + iy) - (x - iy) = 2yi = 2iImz$ - чисто мнимое.

3. Произведение комплексно-сопряжённых чисел есть число действительное.

4. $z \cdot \bar{z} = (x + iy) \cdot (x - iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 - i^2y^2 = x^2 + y^2 = |z|^2$ ;

5. $\overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z_1} \pm \bar{z_2}$

6. $\overline{z_1 z_2} = \bar{z_1}\bar{z_2}$

7. $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$

8. $\overline{(z^n)} = (\bar{z})^n$

**Примеры:**

1) $z = 1 + 4i \Rightarrow \bar{z} = 1 - 4i.$

$$z \cdot \bar{z} = (1 + 4i) \cdot (1 - 4i) = 1^2 + 4^2 = 17.$$

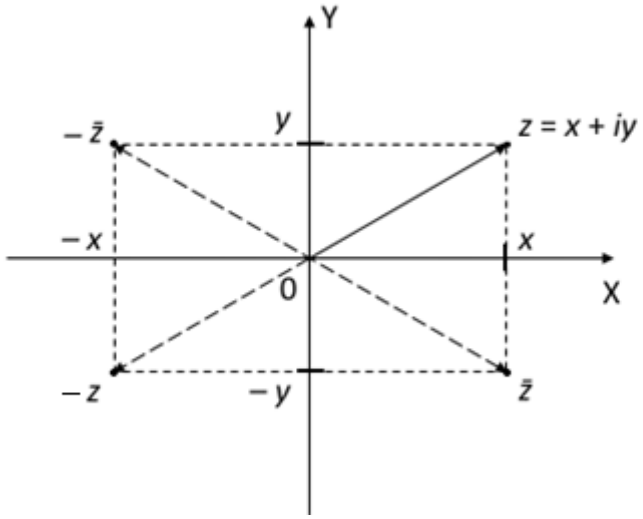
2) $\frac{1}{i} = \frac{-i}{i(-i)} = \frac{-i}{-i^2} = -i.$

3) $\frac{1+2i}{1-3i} = \frac{(1+2i)(1+3i)}{(1-3i)(1+3i)} = \frac{1+5i+6(i)^2}{1+9} = \frac{1+5i-6}{10} = \frac{-5+5i}{10} = -\frac{1}{2} + i\frac{1}{2}.$

## Геометрическая интерпретация комплексного числа.

Пусть задана прямоугольная декартова система координат. Комплексное число в алгебраической форме $\boldsymbol{z = x + iy}$ можно изобразить на координатной плоскости точкой с координатами ($x$,$y$), при этом действительная $Rez = x$ откладывается по оси абсцисс $Ox$ (это действительная ось), мнимая часть $Imz = y$ по оси ординат $Oy$ (мнимая ось).

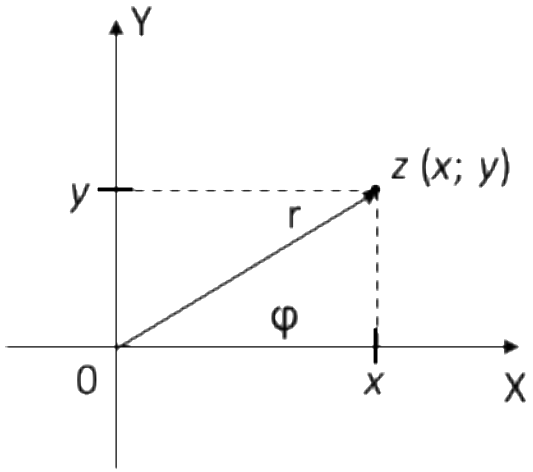
Точке $z(x,y)$ соответствует радиус-вектор с началом в точке $O$ и концом в точке $z$. Точки $z$ и $(-z)$ симметричны относительно точки $O$, а точки $z$ и $\bar{z}$ симметричны относительно действительной оси. Длина радиус-вектора совпадает с модулем комплексного числа: $\boldsymbol{r = |z| = |x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}}$ .



# Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа.

Положение точки $z = x + iy$ на комплексной плоскости однозначно определяется не только декартовыми координатами $x, y$, но и полярными координатами $r, \varphi$, где $r=|z|$ - расстояние от начала координат $O$ до точки $z$,

$\varphi$ - угол между положительным направлением оси $Ox$ и радиус-вектором точки $z$. При этом если отсчёт ведётся против часовой стрелки, то величина угла считается положительной, а если по часовой стрелке – то отрицательной. Этот угол называется *аргументом* комплексного числа $z, z \neq 0$, и обозначается так: $argz = \varphi$




Из рисунка видно, что $x = r\cos\varphi\,, y = r\sin\varphi$.

Следовательно, любое комплексное число $z \neq 0$ можно представить в виде:

$$\boldsymbol{z = r\,(\cos\varphi + i\sin\varphi)}.$$

Это так называемая ***тригонометрическая форма комплексного числа.***

$$\boldsymbol{r = |z| = |x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2};\ \ \mathrm{tg}(\varphi) = \frac{y}{x};}$$

Модуль комплексного числа определяется однозначно, а аргумент с точностью до слагаемого, кратного T=2$\pi$;

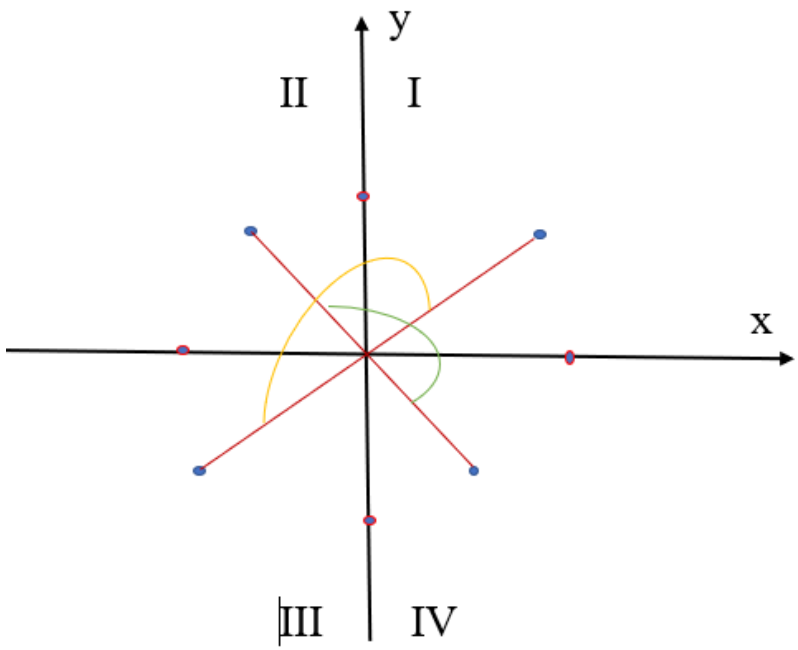
Вводится понятие: ***главное значение аргумента*** числа $\boldsymbol{z}$: $\boldsymbol{argz = \varphi_0}$, где $\varphi_0$ удовлетворяет условию $\boldsymbol{-\pi \le \varphi_0 \le \pi}$ ***(либо:*** $\boldsymbol{0 \le \varphi_0 \le 2\pi}$**).** Тогда все значения аргумента комплексного числа $z$ находятся по формуле:

$$\boldsymbol{Argz = \varphi_0 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}}.$$

Чтобы представить комплексное число $z = x + iy$ в тригонометрической форме, надо

1) Изобразить на комплексной плоскости точку $(x, y)$, отметить четверть, в которой расположен радиус-вектор этой точки.
2) Вычислить модуль числа $z$: $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

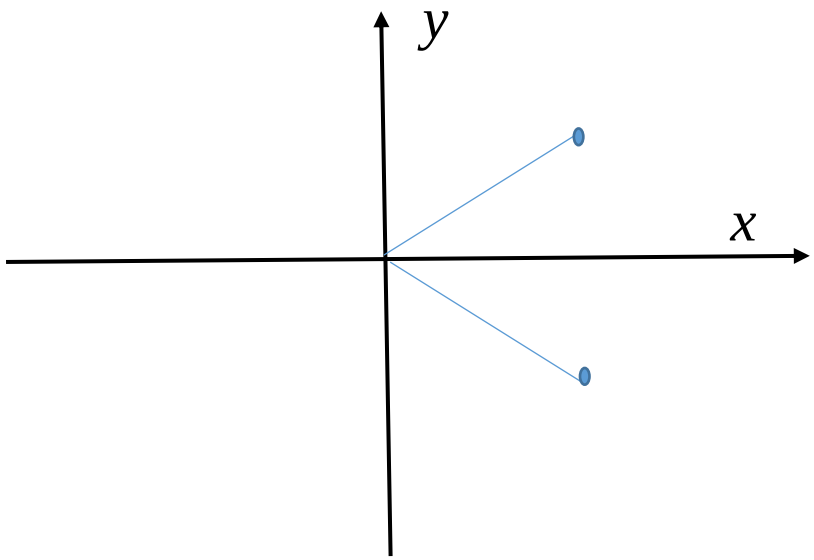
3) $\arg z = \begin{cases} arctg\frac{y}{x}, \text{если } x > 0 \ (z \in I \text{ или } IV \text{ четв}) \\ arctg\frac{y}{x} + \pi, \text{если } x < 0 \ (z \in II \text{ или } III \text{ четв}) \\ 0, \text{если } y = 0; x > 0 \text{ и } \pi, \text{если } y = 0; x < 0 \\ \frac{\pi}{2}, \text{если } x = 0, y > 0 \text{ и } -\frac{\pi}{2} \text{ если } x = 0, y < 0 \end{cases}$



Напомним, что $-\frac{\pi}{2} < arctg\ x < \frac{\pi}{2}$; $arctg(-x) = -arctg\ x$;

***Отметим еще одно свойство сопряженных чисел:***

$$|z| = |\bar{z}|, \qquad arg\bar{z} = -argz.$$



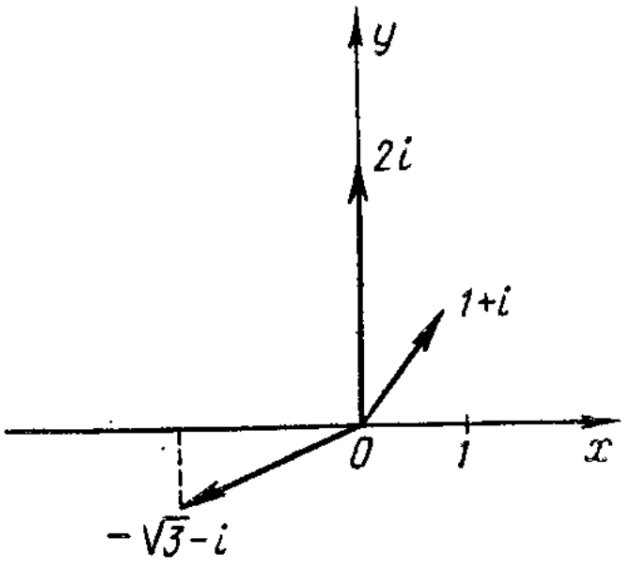
**Пример 1**. Представить в тригонометрической форме числа $z_1 = 1 + i; z_2 = -\sqrt{3} - i; z_3 = 2i, z_4 = -5.$

Решение. Определим модули данных чисел по формуле $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

$$|z_1| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}\,, \qquad |z_2| = \sqrt{\left(-\sqrt{3}\right)^2 + (-1)^2} = 2,$$

$$|z_3| = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2, \qquad |z_4| = \sqrt{(-5)^2 + 0^2} = 5.$$

Для того, чтобы найти аргументы, построим точки $z_1, z_2, z_3, z_4$ на комплексной плоскости.

| | | |
|---|---|---|
|  | $z_1 = 1 + i$ лежит в первой четверти<br><br>$z_2 = -\sqrt{3} - i$ в третьей четверти<br><br>$z_3 = 2i$ на мнимой оси,<br><br>$z_4 = -5$ - на отрицательной вещественной полуоси | $argz_1 = arctg(\frac{1}{1}) \Leftrightarrow \varphi_1 = \frac{\pi}{4};$<br><br>$argz_2 = arctg\left(\frac{-1}{-\sqrt{3}}\right) + \pi = arctg\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \pi = \frac{\pi}{6} + \pi \Leftrightarrow \varphi_2 = \frac{7\pi}{6}$<br><br>$argz_3 = \varphi_3 = \frac{\pi}{2};$<br><br>$argz_4 = \varphi_4 = \pi$ |

Тогда тригонометрические формы данных чисел

$$z_1 = 1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right);$$

$$z_2 = -\sqrt{3} - i = 2\left(\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right)\right);$$

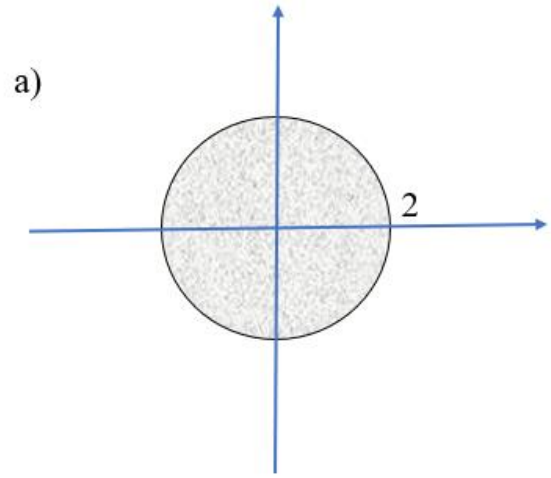
$$z_3 = 2i = 2\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right);$$

$$z = -5 = 5\left(\cos(-\pi) + i\sin(-\pi)\right).$$

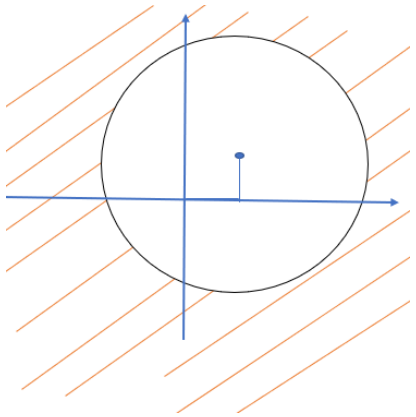
**Пример.** Изобразить множество решений неравенств

а) $|z| \le 2$; *б)* $|z - 1 - i| \ge 3$.

**Решение**.




б)



## Показательная форма комплексного числа:

Леонард Эйлер вывел связь показательной функции $e^{\varphi}$ и тригонометрических функций $\cos\varphi$ и $\sin\varphi$.

$\boldsymbol{e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi}$ – формула Эйлера.

Доказательство формулы Эйлера с помощью разложения функции в ряд Тейлора.

Тогда тригонометрическую форму комплексного числа можно представить в показательной форме:

$\boldsymbol{z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi) = |z|e^{i\varphi},\ \varphi = argz}$.

Очевидно $e^{-i\varphi} = \cos\varphi - i\sin\varphi$.

Формулы Эйлера для выражения тригонометрических функций через показательную:

$$\cos\varphi = \frac{e^{i\varphi}+e^{-i\varphi}}{2}, \qquad \sin\varphi = \frac{e^{i\varphi}-e^{-i\varphi}}{2i}.$$

Функция $e^{i\varphi}$ обладает обычными свойствами показательной функции для действительного аргумента . Некоторые свойства:

$$e^{i\varphi_1}e^{i\varphi_2} = e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}, \quad \frac{e^{i\varphi_1}}{e^{i\varphi_2}} = e^{i(\varphi_1-\varphi_2)}$$

**Действия над комплексными числами в тригонометрической и показательной формах.**

***1) Умножение.***

$$z_1 z_2 = \left(|z_1| e^{i\varphi_1}\right) \cdot \left(|z_2| e^{i\varphi_2}\right) == |z_1| \cdot |z_2| (\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1) \cdot (\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$$

$$=$$

$$|z_1| \cdot |z_2| \big((\cos\varphi_1 \cos\varphi_2 - \sin\varphi_1 \sin\varphi_2) + i(\sin\varphi_1 \cos\varphi_2 + \cos\varphi_1 \sin\varphi_2)\big) =$$

$$= |z_1| \cdot |z_2| (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)) = |z_1| \cdot |z_2| e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}.$$

При умножении двух комплексных чисел в тригонометрической или показательной формах модули перемножаются, а аргументы складываются.

***2) Деление:***

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|\, e^{i\varphi_1}}{|z_2| e^{i\varphi_2}} = \frac{|z_1|}{|z_2|} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} = \frac{|z_1|}{|z_2|} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2))$$

При *делении* комплексных чисел их модули делятся, а аргументы вычитаются.

### *3) Возведение комплексного числа в целую степень.*

Методом математической индукции можно доказать, что

$\left(e^{i\varphi}\right)^n = e^{in\varphi}, n = 0, \pm1, \pm2, \ldots$

***Формула Муавра:*** $\boldsymbol{z^n = |z|^n(\cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi)) = |z|^n e^{in\varphi}.}$ ***; n***$\in\mathbb{Z}$

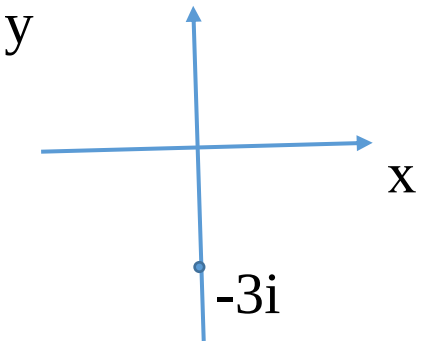
То есть, при возведении комплексного числа в целую степень, модуль возводится в эту степень, а аргумент умножается на эту степень.

**Примеры:**

1) Представить число $z = -3i$ в тригонометрической и показательной формах.

Число находится на мнимой оси. Визуально можно определить, что $|z|=3$, $argz = -\frac{\pi}{2}$

$$-3i = 3(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right))=3e^{i\left(-\frac{\pi}{2}\right)}.$$




2) Вычислить $\frac{-3\sqrt{3}-3i}{1-i}$

$z_1 = -3\sqrt{3} - 3i$; $z_1 = 1 - i$;

$|z_1| = \sqrt{36}$ =6; $|z_1| = \sqrt{2}$

$$\text{Arg } z_1 = \frac{\pi}{6} + \pi = \frac{7\pi}{6}; \text{Arg } z_2 = -\frac{\pi}{4}$$

$$\frac{-3\sqrt{3}-3i}{1-i} = \frac{6e^{i\left(\frac{7\pi}{6}\right)}}{\sqrt{2}e^{i\left(-\frac{\pi}{4}\right)}} = 6\sqrt{2}e^{i\left(\frac{7\pi}{6}-\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)} = 6\sqrt{2}e^{i\left(\frac{7\pi}{6}-\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)} =$$

$$= 6\sqrt{2}e^{i\left(\frac{17\pi}{12}\right)}$$

3) Вычислить

$$\left(-3\sqrt{3}-3i\right)^3(1-i)^5 = \left(6e^{i\left(\frac{7\pi}{6}\right)}\right)^3\left(\sqrt{2}e^{i\left(-\frac{\pi}{4}\right)}\right)^5 = 6^3e^{i\left(\frac{3\cdot 7\pi}{6}\right)}\left(\sqrt{2}\right)^5e^{i\left(-\frac{5\pi}{4}\right)} =$$

$$= 216 \cdot 4\sqrt{2}e^{i\left(\frac{7\pi}{2}\right)}e^{i\left(\frac{3\pi}{4}\right)} = 864\sqrt{2}e^{i\left(-\frac{\pi}{2}\right)}e^{i\left(\frac{3\pi}{4}\right)} = 864\sqrt{2}e^{i\left(-\frac{\pi}{2}+\frac{3\pi}{4}\right)} = 864\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} =$$

$$864\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right) = 864\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 864 + 864i;$$

4) Вычислить $\left(2-2\sqrt{3}i\right)^{100}$

$z=2-2\sqrt{3}i$ , модуль $|z|=\sqrt{2^2+\left(-2\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{16}=4.$

$argz=arctg(\frac{-2\sqrt{3}}{2})=-\frac{\pi}{3}$ (4 четверть)

Тригонометрическая форма: $z=4(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right))$

Показательная форма: $z=4e^{i\left(-\frac{\pi}{3}\right)}$.

Возведём число z в сотую степень по формуле Муавра (используем показательную форму этого числа)

$(z)^{100}=\left(4e^{i\left(-\frac{\pi}{3}\right)}\right)^{100}=4^{100}e^{i\left(-\frac{100\pi}{3}\right)}$

$-\frac{100\pi}{3} = -34\pi + \frac{2\pi}{3}$. Отбросив полный период, получим $\frac{2\pi}{3}$.

Результат в показательной форме:$(z)^{100} = 4^{100}e^{i\frac{2\pi}{3}} = 4^{100}(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)) = 4^{100}(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2})$

***5) Извлечение корня из комплексного числа.***

Отметим, что из геометрической интерпретации вытекает правило равенства комплексных чисел в показательной форме: если $z_1 = r_1e^{i\varphi_1}$ и $z_2 = r_2e^{i\varphi_2}$, то равенство $z_1 = z_2$ выполняется тогда и только тогда, когда равны модули этих чисел: $r_1 = r_2$, а аргументы отличаются на целое число периодов $2\pi$: $\varphi_1 = \varphi_2 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

$$z_1 = z_2 \Leftrightarrow \begin{cases} |z_1| = |z_2| \\ arg z_1 = arg z_2 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Рассмотрим уравнение $z^n = a$,

где $a \neq 0 -$ комплексное число, $n -$ натуральное число. Пусть

$a = \rho e^{i\omega}, z = re^{i\varphi}$. Тогда $r^n e^{in\varphi} = \rho e^{i\omega}$.

Приравняем модули, а аргументы равны с точностью до целого числа периодов:

$r^n = \rho,\ n\varphi = \omega + 2k\pi$, откуда $r = \sqrt[n]{\rho},\ \varphi_k = \frac{\omega+2\pi k}{n}, k \in \mathbb{Z}.$

Тогда $z_k = \sqrt[n]{\rho} e^{i\frac{\omega+2\pi k}{n}},\ k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$

Числа $z_0, z_1, \ldots, z_{n-1}$ различны, так как их аргументы различны и отличаются друг от друга на угол $\frac{2\pi}{n}$, который меньше, чем период $2\pi$

Покажем, что среди этих комплексных чисел $z_k$ ровно n различных. Сначала заметим, что числа $z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$ различны, так как их аргументы различны и отличаются друг от друга на угол $\frac{2\pi}{n}$, который меньше, чем период $2\pi$:

$$\varphi_0 = \frac{\omega}{n},\ \varphi_1 = \frac{\omega+2\pi}{n} = \frac{\omega}{n} + \frac{2\pi}{n},\ \varphi_2 = \frac{\omega+2\pi 2}{n} = \frac{\omega}{n} + \frac{2\pi}{n}2, \dots,$$

$$\varphi_{n-1} = \frac{\omega + 2\pi(n-1)}{n} = \frac{\omega}{n} + \frac{2\pi}{n}(n-1)$$

Далее, $z_n = z_{0,}$ так модули этих чисел равны и аргументы отличаются на период $2\pi$; $\varphi_n = \frac{\omega}{n} + \frac{2\pi}{n}n = \varphi_0 + 2\pi$ .

Аналогично, $z_{n+1} = z_1, z_{-1} = z_{n-1}$, и т. д.

Таким образом, уравнение $\boldsymbol{z^n = a}$, $\forall a \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$ n$\in N$; имеет ровно n различных корней

$$z_k = \sqrt[n]{|a|} \cdot e^{i\frac{arga+2\pi k}{n}}, \qquad k = 0, 1, \dots (n-1).\ n \in N$$

На комплексной плоскости эти точки располагаются в вершинах правильного n-угольника, вписанного в окружность радиуса $\sqrt[n]{|a|}$ с центром в точке *O*.

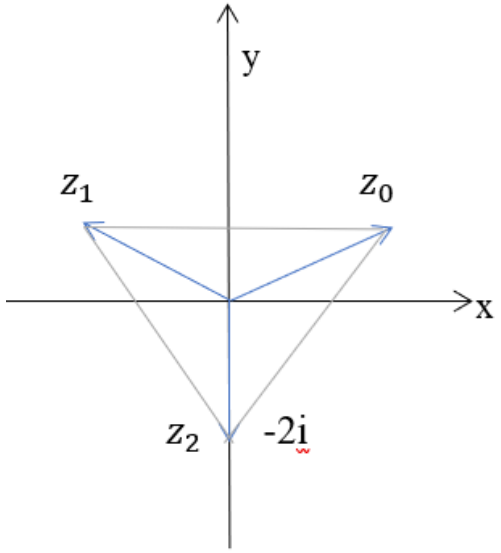
Пример. Вычислить $\sqrt[3]{8i}$.

$$\sqrt[3]{8i} = \sqrt[3]{8e^{i\frac{\pi}{2}}} = 2e^{i\frac{\frac{\pi}{2}+2\pi k}{3}};\ k = 0,1,2.$$

$$z_0 = 2e^{i\frac{\pi}{6}} = 2(cos\frac{\pi}{6} + isin\frac{\pi}{6}) = \sqrt{3}+i$$

$$z_1 = 2e^{i\frac{5\pi}{6}} = 2(cos\frac{5\pi}{6} + isin\frac{5\pi}{6}) = -\sqrt{3}+i$$

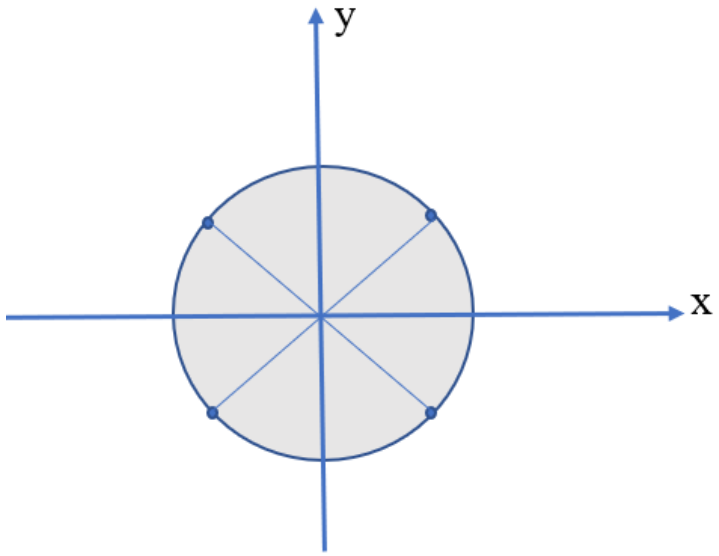
$$z_2 = 2e^{i\frac{3\pi}{2}} = 2(cos\frac{3\pi}{2} + isin\frac{3\pi}{2}) = -2i$$



**Пример.** Решить уравнение: $z^4+16=0$;

$z=\sqrt[4]{-16}=\sqrt[4]{16(cos\pi+isin\pi)}=2(\cos\frac{\pi+2\pi k}{4}+i\sin\frac{\pi+2\pi k}{4})=e^{\frac{\pi+2\pi k}{4}}$;

k=0;1;2;3.

| | |
|---|---|
| $z_0=2e^{\frac{\pi}{4}}=\sqrt{2}+i\sqrt{2}$;<br>$z_1=2e^{\frac{3\pi}{4}}=-\sqrt{2}+i\sqrt{2}$;<br>$z_2=2e^{\frac{5\pi}{4}}=-\sqrt{2}-i\sqrt{2}$<br>$z_3=2e^{\frac{7\pi}{4}}=\sqrt{2}-i\sqrt{2}$ |  |

# Лекция 15
# Многочлены и их корни.

***Многочлены. Действия над многочленами. Теорема Безу. Корни многочлена и их кратность. Основная теорема алгебры. Разложение многочленов на множители. Многочлены с действительными коэффициентами, свойство их комплексных корней и разложение на множители.***

**Определение**. *Многочленом степени* $n$ $(n \in \mathbb{N})$ называется выражение вида: $P_n(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$, где $a_n, a_{n-1}, a_1, a_0 \in \mathbb{C}, a_n \neq 0 -$ старший коэффициент, $a_0 -$ свободный член.

Обычно многочлен $n$-ой степени обозначается $P_n(z)$. Тогда, например, выражение $P_2(z) = az^2 + bz + c$ – многочлен второй степени, а всякое, отличное от нуля, комплексное число $a$ принято считать многочленом нулевой степени.

# Действия над многочленами.

**1)** ***Равенство многочленов.***

Два многочлена равны тогда и только тогда, когда равны их степени и равны коэффициенты при одинаковых степенях переменной.

$$P_n(z) = Q_m(z) \Leftrightarrow \begin{cases} n = m \\ a_k = b_k, k = n, n-1, \dots 1,0. \end{cases}$$

2) ***Сложение***. Многочлены можно складывать почленно, приводя подобные слагаемые, при этом коэффициенты при одинаковых степенях $z$ складываются.

$$P_n(z) + Q_n(z) =$$

$$= (a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0) + (b_n z^n + b_{n-1} z^{n-1} + \cdots + b_1 z + b_0)$$

$$= (a_n + b_n) z^n + (a_{n-1} + b_{n-1}) z^{n-1} + \cdots + (a_1 + b_1) z + (a_0 + b_0).$$

3) ***Умножение многочленов*** осуществляется с помощью раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых.

Пример:

$$p(z)\cdot q(z) = (3z^3 - 5z^2 + 1)\cdot(2z^2 + z - 7) =$$
$$= 6z^5 + 3z^4 - 21z^3 - 10z^4 - 5z^3 + 35z^2 + 2z^2 + z - 7 =$$
$$= 6z^5 - 7z^4 - 26z^3 + 37z^2 + z - 7.$$

**4)** ***Деление многочленов.***

Если даны два многочлена $P_n(z)$и $Q_m(z)$ такие, что их степени $m \le n$, то можно подобрать многочлены $T_{n-m}(z)$и $r_s(z)$, s<m, что

$$P_n(z) = Q_m(z)T_{n-m}(z) + r_s(z)$$

При этом многочлен $T_{n-m}(z)$ - частное от деления, а многочлен $r_s(z)$ – остаток.

Степень остатка меньше степени многочлена-делителя.

Способы деления: «уголком» и по схеме Горнера.

Способ «уголок» применяется для деления многочлена n-ой степени на многочлен m-ой степени, где $m \leq n$.

**Пример:** деление многочленов «уголком»:

$$
\begin{array}{l|l}
z^5 - 1 & z - 1 \\
\underline{z^5 - z^4} & z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 \\
z^4 - 1 & \\
\underline{z^4 - z^3} & \\
z^3 - 1 & \\
\underline{z^3 - z^2} & \\
z^2 - 1 & \\
\underline{z^2 - z} & \\
z - 1 & \\
\underline{z - 1} & \\
0 &
\end{array}
$$

$z^5 - 1$=(z-1)( $z^4 + z^3 + z^2 + z + 1$ )

**Пример.** Разделить многочлен $z^3 + 2z^2 - z + 1$ на многочлен $z^2 + z - 1$.

$$\begin{array}{l} \underline{-\ z^3 + 2z^2 - z + 1 \quad | \ z^2 + z - 1} \\ \underline{z^3 + z^2 - z \qquad\quad | \ z + 1} \\ \underline{-\ z^2 + 1} \\ \underline{z^2 + z - 1} \\ -z+2 \end{array}$$

$$z^3 + 2z^2 - z + 1 = (z^2 + z - 1)( z + 1) - z + 2$$

Ответ: $\frac{z^3+2z^2-z+1}{z^2+z-1} = z + 1 + \frac{-z+2}{z^2+z-1}$

***Схема Горнера.***

Приведем алгоритм, который позволяет разделить многочлен $P(z)$ произвольной степени $n$ на многочлен $z-a$. Для многочлена $P(z)$ справедлива формула:

$$P(z)=(z-a)\cdot Q(z)+R(z)$$

Очевидно, что степень $Q(z)$ на единицу меньше, чем степень $P(z)$и $R(z)=R$ - некоторое число.

Пусть, как и ранее

$P(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\ldots+a_1z+a_0$, тогда частное

$Q(z)=b_{n-1}z^{n-1}+b_{n-2}z^{n-2}+\ldots+b_1z+b_0$.

Подставим $Q(z)$ в правую часть равенства (7)

$$P(z)=(z-a)\cdot(b_{n-1}z^{n-1}+b_{n-2}z^{n-2}+\ldots+b_1z+b_0)+R$$

Раскроем скобки и приведем подобные слагаемые

$P(z)=b_{n-1}z^n+(b_{n-2}-ab_{n-1})z^{n-1}+\ldots+(b_0-ab_1)z+(R-ab_0)$.

По определению равенства многочленов, многочлены в правой и левой частях равны, когда равны коэффициенты при соответствующих степенях, т.е.

$$b_{n-1} = a_n$$
$$b_{n-2} - ab_{n-1} = a_{n-1} \Rightarrow b_{n-2} = a_{n-1} + ab_{n-1};$$
$$b_{n-3} = a_{n-2} + ab_{n-2}, \dots b_{k-1} = a_k + ab_k$$
$$\dots$$
$$b_0 - ab_1 = a_1 \Rightarrow b_0 = a_1 + ab_1$$
$$R - ab_0 = a_0 \Rightarrow R = a_0 + ab_0$$

Результаты вычисления удобно записывать в специальную таблицу, которую называют схемой Горнера. В первой строке таблицы, начиная со второго столбца, выписывают коэффициенты многочлена – делимого, во второй строке таблицы сначала выписывают $a$, после, начиная о второго столбика – коэффициенты многочлена, который есть частное от деления.

| | $a_n$ *старший коэффициент* | $a_{n-1}$ | $a_{n-2}$ | … | $a_1$ | $a_0$ *свободный член* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $a$ | $b_{n-1} = a_n$ *старший коэффициент* | $b_{n-2} = a_{n-1} + a \cdot b_{n-1}$ | $b_{n-3} = a_{n-2} + a \cdot b_{n-2}$ | … | $b_0 = a_1 + a \cdot b_1$ *свободный член* | $r = a_0 + a \cdot b_0$ *остаток* |

Пример: $(z^3 - 4z^2 + 7z - 3)$:(z-1)

| | 1 | - 4 | 7 | -3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - 4+1= -3 | 7-3=4 | -3+4=1 |

Получили коэффициенты частного и остаток.

$(z^3 - 4z^2 + 7z - 3) = (z^2 - 3z + 4)(z - 1)+1$

# Корни многочлена и их кратность. Теорема Безу.

**Определение:** Число $z_0$ называют *корнем многочлена* $P(z)$, если $P(z_0) = 0$.

**Теорема Безу.** Остаток от деления многочлена $P_n(z)$ на двучлен $(z - z_0)$ равен $\mathrm{P_n(z_0)}$ .

Доказательство: Для любого многочлена $P_n(z)$ найдется такой многочлен степени $(n-1)$, $Q_{n-1}(z)$, что справедливо равенство:

$$P_n(z) = (z - z_0)Q_{n-1}(z) + r.$$

подставим $z_0$ в это равенство:

$P_n(z_0) = (z_0 - z_0)Q_{n-1}(z_0) + r \Rightarrow$ остаток $r = P_n(z_0)$.

***Следствие***: Если $z_0$ корень многочлена $P_n(z)$, то $P_n(z)$ делится на $(z - z_0)$ без остатка:

$$P_n(z) = (z - z_0)Q_{n-1}(z).$$

## Кратность корня.

**Определение.** Число $z_0$ называется корнем кратности $k$ многочлена $P_n(z)$, если $P_n(z) = (z - z_0)^k Q_{n-k}(z)$, причём $Q_{n-k}(z_0) \neq 0$.
Если кратность корня равна единице $(k = 1)$, то корень называется простым корнем.

**Основная теорема алгебры**. Всякий многочлен $P_n(z)$; n$\in N$,n $\geq 1$; в комплексной области имеет по крайней мере один комплексный корень.

Если многочлен $P_n(z)$ имеет корень $z_1$ кратности $k_1$, то $P_n(z) = (z - z_1)^{k_1} Q_{n-k_1}(z)$. К многочлену $Q_{n-k_1}(z)$, если $n - k_1 \geq 1$ можно опять применить основную теорему алгебры. Таким образом, если корни $P_n(z)$ многочлена равны: $z_1, z_2, \dots z_m$, а их кратности, соответственно, $k_1, k_2, \dots k_m$, то данный многочлен можно разложить на множители следующим образом:

$$P_n(z) = a_n(z - z_1)^{k_1}(z - z_2)^{k_2} \dots (z - z_m)^{k_m}, \qquad \text{где } k_1 + k_2 + \dots + k_m = n.$$

**Теорема Гаусса**: Всякий многочлен *n-степени* имеет в комплексной области ровно *n* корней, если каждый корень считать столько раз, какова его кратность.

***Комплексные корни многочленов с вещественными (действительными) коэффициентами.***

**Теорема.** Если комплексное число $z$ является корнем многочлена с действительными коэффициентами, то корнем этого многочлена обязательно будет и число $\bar{z}$, т. е. комплексные корни многочлена с вещественными коэффициентами всегда попарно сопряженные.

**Следствие**. Любой многочлен нечётной степени с действительными коэффициентами имеет хотя бы один действительный корень.

**Теорема.** Если многочлен $P_n(z)$ с вещественными коэффициентами имеет комплексный корень $z_0 = x_0 + iy_0$,
то он делится без остатка на квадратный трёхчлен $z^2 + pz + q$, где
$p = -2Rez_0 = -2x_0 \in \mathbb{R}, \quad q = |z_0|^2 = ({x_0}^2 + {y_0}^2) \in \mathbb{R}.$

Таким образом, ***каждый многочлен с действительными коэффициентами может быть разложен на множители с действительными коэффициентами следующим образом:***

$$\boldsymbol{P_n(z) =}$$
$$\boldsymbol{= a_n(z - z_1)^{k_1}(z - z_2)^{k_2} \dots (z - z_m)^{k_m}\left(z^2 + p_1 z + q_1\right)^{n1} \dots \left(z^2 + p_l z + q_l\right)^{n_l}}$$

Задача.

Разложить многочлен на

1) линейные множители,
2) множители линейные и квадратичные с действительными коэффициентами, если известен один его комплексный корень.

$P(z) = z^4 + 3z^3 + 7z^2 - 21z - 26,\ z_0 = -2 - 3i.$

Решение: комплексный корень $z_0 = -2 - 3i \Longrightarrow$

$$\Longrightarrow Rez_0 = -2, \qquad Imz_0 = -3 \Longrightarrow |z_0|^2 = (-2)^2 + (-3)^2 = 13$$

Тогда данный многочлен $P(z) \vdots (z - z_0)(z - \overline{z_0}) = z^2 - 2(-2)z + 13 = z^2 + 4z + 13.$

Делим «уголком»:

$$\begin{array}{l} z^4 + 3z^3 + 7z^2 - 21z - 26 \ \big|\ \underline{z^2 + 4z + 13} \\ \underline{z^4 + 4z^3 + 13z^2} \qquad\qquad \big|\ z^2 - z - 2 \\ \quad -z^3 - 6z^2 - 21z - 26 \\ \quad -z^3 - 4z^2 - 13z \end{array}$$

$$_-2z^2 - 8z - 26$$
$$\underline{-2z^2 - 8z - 26}$$
$$0$$

Найдём корни полученного частного:

$z^2 - z - 2 \Longrightarrow$ дискриминант $D = 9 > 0 \Longrightarrow$ корни действительные:

$z_{1,2} = 1 \pm \sqrt{9} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

Разложим на множители соответственно требованиям задачи:

1) линейные множители:

$$P(z) = (z+1)(z-2)\big(z-(-2-3i)\big)\big(z-(-2+3i)\big),$$

2) линейные и квадратичные с действительными коэффициентами:

$$P(z) = (z+1)(z-2)(z^2+4z+13).$$

## Теорема о рациональном корне.

Если в разложении $P_n(z) = a_n(z - z_1)^{k_1}(z - z_2)^{k_2} \dots (z - z_m)^{k_m}$ раскрыть скобки, то свободный член равен произведению коэффициента при старшей степени на корни многочлена. $a_0 = \pm a_n {z_1}^{k_1} \dots {z_m}^{k_m}$.
Поэтому справедлива следующая теорема.

**Теорема.** Если многочлен с целыми коэффициентами

$P_n(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0, \;\; a_k \in \mathbb{Z}$

имеет рациональный корень $\frac{p}{q}$, то числитель $p$ является делителем свободного коэффициента $a_0$, а знаменатель $q$ - делителем старшего коэффициента $a_n$.

**Пример.** Разложить $P(z) = z^3 - z^2 - 4z - 6$ на множители, подобрав вещественный корень.
Делители свободного члена: 1;-1;2;-2;3;-3;6;-6

P(1)= -10;  P(-1)= -4; P(2)= -10; P(-2)= -10;

P(3)=0, следовательно $z_0 = 3$ – корень уравнения.

$$
\begin{array}{l|l}
z^3 - z^2 - 4z - 6 & \underline{z-3} \\
\underline{z^3 - 3z^2} & z^2 + 2z + 2 \\
-2z^2 - 4z & \\
\underline{2z^2 - 6z} & \\
-2z - 6 & \\
\underline{2z - 6} & \\
0 &
\end{array}
$$

$$z^2 + 2z + 2 = 0$$

$$t_{1;2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{2} = -1 \pm i$$

$z^3 - z^2 - 4z - 6 =$ ( $z^2 + 2z + 2$)(z-3)=(z-3)(z-(-1-i))(z-(-1+i))

Решая квадратное уравнение $z^2 + z - 6 = 0$, получаем его корни $z_3 = -2,\ z_4 = 3.$

Записываем разложения исследуемого многочлена на линейные множители:

$P_4(z) = (z - (2 - i))(z - (2 + i))(z - 2)(z - 3).$

**Пример.** $3z^3 - 7z^2 + 3z - 7 = z^2(3z - 7) + (3z - 7) = (3z - 7)(z^2 + 1)$

Три корня: один действительный $z = 7/3$ и два комплексных $z = \pm i.$

**Пример.** Решить уравнение. $z^4 - 2z^2 + 4 = 0$

Решение. t=$z^2$; $t^2 - 2t + 4 = 0$;

$t_{1;2}= \frac{2\pm\sqrt{4-16}}{2} = 1\pm\sqrt{3}$i; z=$\sqrt{1 \pm \sqrt{3}\text{i}}$

$t_1$=$1 + \sqrt{3}$i=$2e^{i\frac{\pi}{3}}$; $z_{0,1}= \sqrt{2}e^{i(\frac{\pi}{3}+2\pi k)/2}$; k=0;1

$z_0 = \sqrt{2}e^{i(\frac{\pi}{6})}=\sqrt{2}(cos\frac{\pi}{6} + i\ sin\frac{\pi}{6})= \frac{\sqrt{6}}{2} + i\frac{1}{2}$

$z_1 = \sqrt{2}e^{i(\frac{\pi}{6})}=\sqrt{2}(cos\frac{7\pi}{6} + i\ sin\frac{7\pi}{6})=-\frac{\sqrt{6}}{2} - i\frac{1}{2}$

$t_2$=$1 - \sqrt{3}$i=$2e^{i\frac{\pi}{3}}$; $z_{2,3}= \sqrt{2}e^{i(-\frac{\pi}{3}+2\pi k)/2}$; k=0;1

$z_2 = \sqrt{2}e^{i(-\frac{\pi}{6})}=\sqrt{2}(\cos(-\frac{\pi}{6}) + i\ \sin(-\frac{\pi}{6}))= \frac{\sqrt{6}}{2} - i\frac{1}{2}$

$z_3 = \sqrt{2}e^{i(\frac{\pi}{6})}=\sqrt{2}(cos\frac{5\pi}{6} + i\ sin\frac{5\pi}{6})=-\frac{\sqrt{6}}{2} + i\frac{1}{2}$

Ответ: $z_0 = \frac{\sqrt{6}}{2}+i\frac{1}{2}$; $z_1 = -\frac{\sqrt{6}}{2} - i\frac{1}{2}$; $z_2 = \frac{\sqrt{6}}{2} - i\frac{1}{2}$; $z_3= -\frac{\sqrt{6}}{2} + i\frac{1}{2}$

**Пример.** Решить уравнение $z^2 + (2i - 3)z + 5 - i = 0$. Результат изобразить на комплексной плоскости.

Решение.

Найдём корни квадратного уравнения

$$D = (2i - 3)^2 - 4(5 - i) = -4 - 12i + 9 - 20 + 4i =$$

$$= -15 - 8i = 1 - 8i - 16 = (1 - 4i)^2 \Rightarrow$$

$$z_{1,2} = \frac{3 - 2i \pm \sqrt{(1 - 4i)^2}}{2} = \frac{3 - 1i \pm (1 - 4i)}{2} = \begin{bmatrix} 2 - 3i \\ 1 + i \end{bmatrix}$$

***Спасибо за внимание!***